

四川大学

硕士学位论文

题 目 面向老年痴呆的智慧康养平台的设计与实现

作 者 罗东霞 完成日期 2021 年 5 月

培 养 单 位 四 川 大 学

指 导 教 师 吴晓红 副教授

专 业 电路与系统

研 究 方 向 智能系统与设计

授予学位日期 年 月 日



2018222050031

面向老年痴呆的智慧康养平台的设计与实现

电路与系统 专业

研究生：罗东霞 指导教师：吴晓红 副教授

摘要：随着我国医疗卫生水平飞速发展，老年人群相关慢性疾病业务日益精进，不断涌现了将医学知识与信息技术相融合的医疗健康管理系统，如医院使用的 HIS 系统。目前聚焦老年痴呆群体的智慧健康综合平台较少，且多数系统面向的主体用户比较单一，如仅针对患者或医生用户，没有考虑到养老机构、社区等与老年痴呆相关的诸多潜在用户。因此，本文以老年痴呆群体为研究对象，综合医院、患者家庭、养老机构、社区、普通用户视角，完成面向老年痴呆的智慧康养平台整体设计，构建老年痴呆患者临床数据库，并实现了平台数据中心与养老机构模块的功能，同时对老年人群认知能力影响因素和认知状态转移概率进行分析，为平台后续研究提供理论支撑，主要研究内容如下：

（1）老年痴呆人群需求分析与面向该人群的智慧康养平台软件需求分析。基于马斯洛需求层次理论，对中国知网中有关老年痴呆需求的文献进行统计整理，分析老年痴呆人群的需求层次详情。同时，结合论文具体背景和成都市某医院、某养老机构需求说明对康养平台整体需求进行分析，包括平台功能性、非功能性和可行性分析，明确本文工作重心。

（2）面向老年痴呆的智慧康养平台顶层功能设计、逻辑架构设计与物理架构设计。考虑老年痴呆人群需求与平台软件开发需求，制定满足用户使用需求的设计方案，并对平台内部逻辑架构设计和外部物理架构设计进行系统阐释。

（3）平台数据中心与养老机构应用模块的设计与实现。针对康养平台关心的患者临床数据，以医生用户视角切入数据中心的设计，并完成数据中心一般病史、ABC 症候群等 23 张数据库表的构建，开发实现患者人口基线学、伴发疾病等 12 个功能展示界面。结合成都市某养老机构的需求说明，设计包含老年痴



2018222050031

呆医学知识图谱与智能问答的养老机构功能结构，完成数据库整体设计，并对机构功能如客户健康状态检查表、简易精神状态量表等 55 个界面进行实现。

（4）老年人群认知能力影响因素分析与认知状态转移概率估计。以中国老年健康影响因素跟踪调查数据为来源，简易精神状态量表得分为衡量指标，分析性别、年龄、受教育程度、年轻时主要从事的工作等因素对老年人群认知能力的影响，并对不同教育程度、不同性别人群的认知能力衰退轨迹进行趋势拟合，建立老年人群认知能力随年龄增长的变化模型。同时，以简易精神状态量表得分区间划分认知状态，构建老年人群认知状态转移模型，并截取中国老年健康影响因素跟踪调查数据中 2014 至 2018 年纵向数据，对老人认知状态转移概率进行估计。

（5）平台测试。结合平台开发需求制定测试方案，对平台已开发模块进行功能和性能测试，以验证平台是否满足最初设计需求。测试结果表明平台已实现的功能设计能够满足预期目标，且具有较为良好的性能。

关键词：老年痴呆；康养平台；临床数据；认知能力；趋势拟合



Design and Implementation of Intelligent Health Care Platform for Senile Dementia

Presented for MSc Degreee

Subject: Circuits and Systems

Postgraduate: Dongxia Luo Supervisor: Vice-Prof. Xiaohong Wu

Abstract With the rapid development of medical and health level in China, the elderly people's related chronic diseases business is increasingly refined, and there are many medical health management systems integrate medical knowledge and information technology, such as HIS which used by hospitals. At present, there are few intelligent health integrated platforms focusing on Alzheimer's groups, and most of the main users these systems faced are single. For example, it only for patients or doctors, and there is no consideration of many potential users such as pension institutions and communities. Therefore, this thesis takes the Alzheimer's group as the research object, and completes the overall design of intelligent health and care platform for Alzheimer's from the perspective of hospital, patient family, pension institution, community and general user, and constructs the clinical database of Alzheimer's patients, and completes the function realization of data center and elderly care institution, and analyze the factors which influence cognitive ability of the elderly. The main research contents of this thesis are as follows:

(1) The demand analysis of Alzheimer's population and the software requirement analysis of intelligent health care platform. Based on Maslow's hierarchy theory of needs, the literature on the demand of Alzheimer's in China National Knowledge Infrastructure was statistically sorted out, and the details of the demand of the elderly dementia population were analyzed. At the same time, this thesis analyzes the overall demand of this health care platform, including functional, non functional and feasibility analysis, and clarifies the focus of this thesis.

(2) The function design, logic architecture design and physical architecture design of intelligent health platform for Alzheimer's. Considering the needs of Alzheimer's population and the development of platform software, the design scheme to meet the needs of users is formulated, and the internal logic architecture design and external physical architecture design of the platform are systematically explained.

(3) The design and implementation of the platform's data center and pension institution. According to the clinical data of patients concerned by the health care platform, the design of the data center was cut into from the perspective of doctors, and 23 database tables including general medical history and ABC syndrome were constructed, and 12 functional display interfaces including demographic baseline and concomitant diseases were developed and realized. At the same time, combined with the needs of a pension institution in Chengdu, the functional structure of the institution including the medical knowledge map of Alzheimer's disease and intelligent Question and Answer function was designed, and the overall database design was completed, and then 55 interfaces such as customer health check list and simple mental state scale were implemented.

(4) The analysis of these factors which influence the cognitive ability of the elderly and the estimation of the probability of cognitive state transfer. Based on the

data of Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey(CLHLS), and use the score of the Mini-mental State Examination(MMSE) as the measurement index, the influence of gender, age, education and the main work in youth on the cognitive ability of the elderly is analyzed. And then, the trend of cognitive ability decline of different education and different gender groups is fitted to establish the cognitive ability changing model. At the same time, the cognitive status was divided by the score of the MMSE, and the cognitive status transfer model of the elderly was constructed, and then use the data of CLHLS 2014-2018 to estimate the probability of transition of the cognitive status.

(5) System testing. The test scheme is developed according to the platform development requirements, and the function and performance test of the developed module are carried out to verify whether the platform meets the initial design requirements. The test result shows that the designed function of the platform can meet the expected goal and has good performance.

Keywords Alzheimer's disease; Healthcare platform; Clinical data; Cognitive ability; Trend fitting



2018222050031

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.3 主要研究内容	3
1.4 论文组织架构	4
第二章 需求分析	6
2.1 老年痴呆患者需求分析	6
2.1.1 马斯洛需求层次理论	6
2.1.2 老年痴呆患者需求分析	7
2.2 平台功能性需求分析	9
2.2.1 医院模块功能需求分析	9
2.2.2 患者家庭模块功能需求分析	9
2.2.3 养老机构模块功能需求分析	9
2.2.4 社区模块功能需求分析	10
2.2.5 普通居民模块功能需求分析	10
2.2.6 数据中心需求分析	10
2.2.7 平台管理功能需求分析	11
2.3 平台非功能性需求分析	11
2.3.1 性能需求分析	11
2.3.2 安全性需求分析	12
2.3.3 可扩展需求分析	12
2.4 平台可行性分析	12
2.4.1 经济可行性分析	12
2.4.2 理论技术可行性分析	13
2.4.3 操作可行性分析	13
2.5 本章小结	14
第三章 平台设计及关键技术概述	15
3.1 平台设计	15
3.1.1 平台设计原则及整体方案研究	15
3.1.2 平台功能结构设计	16
3.1.3 平台逻辑架构设计	18
3.1.4 平台物理架构设计	21
3.2 关键技术概述	22
3.2.1 Java Web 开发框架	22
3.2.2 Shiro 安全框架技术	23



2018222050031

3.2.3 数据库技术	23
3.2.4 Vue 框架技术	24
3.2.5 FTP 文件服务器.....	24
3.2.6 Nginx 反向代理服务器	25
3.3 本章小结	25
第四章 平台数据中心的设计与实现	26
4.1 数据中心功能结构设计	26
4.2 数据中心数据库设计	29
4.2.1 数据库设计原则	29
4.2.2 数据库实体关系设计.....	30
4.2.3 数据库物理结构设计.....	33
4.3 数据中心接口设计.....	39
4.3.1 一般病史接口设计	40
4.3.2 ABC 症候群病史接口设计.....	40
4.3.3 一般查体和神经系统及精神状态检查体接口设计.....	41
4.3.4 神经心理学量表接口设计.....	42
4.3.5 实验室检查接口设计.....	43
4.3.6 神经影像学接口设计.....	44
4.3.7 基因检查接口设计	45
4.3.8 其它检查接口设计	45
4.4 数据中心的实现	46
4.4.1 一般病史功能的实现.....	46
4.4.2 ABC 症候群病史功能的实现.....	47
4.4.3 神经心理学量表功能的实现.....	48
4.4.4 实验室检查功能的实现.....	50
4.5 本章小结	52
第五章 平台养老机构应用模块的设计与实现	53
5.1 养老机构应用模块功能结构设计	53
5.2 养老机构应用模块数据库设计	56
5.2.1 数据库实体关系设计.....	56
5.2.2 数据库物理结构设计.....	59
5.3 养老机构应用模块接口设计.....	67
5.3.1 客户信息接口设计	67
5.3.2 机构信息接口设计	70
5.3.3 收支信息接口设计	71
5.4 养老机构应用模块的实现.....	72
5.4.1 客户信息功能的实现.....	72
5.4.2 机构信息功能的实现.....	77



2018222050031

5.4.3 收支信息功能的实现.....	79
5.4.4 面向老年痴呆的医学知识图谱功能实现.....	81
5.4.5 面向老年痴呆的医学智能问答功能实现.....	82
5.5 老年人群认知能力影响因素分析.....	83
5.5.1 数据资料来源与测量指标.....	83
5.5.2 统计学方法	84
5.5.3 老年人群认知能力影响单因素分析.....	85
5.5.4 老年人群认知能力影响多因素分析及趋势拟合估计.....	88
5.6 基于马尔科夫模型的老年人群认知功能状态转移概率估计.....	96
5.6.1 马尔科夫模型	96
5.6.2 老年人群认知功能健康状态转移模型构建.....	97
5.6.3 状态转移概率估计	98
5.7 本章小结	101
第六章 平台测试	102
6.1 测试概述	102
6.2 测试环境	102
6.3 功能测试	103
6.4 性能测试	106
6.5 本章小结	107
第七章 总结与展望	108
7.1 论文工作总结	108
7.2 工作展望	109
参考文献	110
作者在读期间科研成果简介	117
声 明	118
学位论文使用授权声明	119
致 谢	120



第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

人口老龄化是全人类共同面临的难题^[1]。21 世纪前半叶，我国高龄人口（60 岁及以上）规模持续上升，预计将于 2035 年和 2050 年分别达到 4.12 亿和 4.80 亿人次，约占全国总人口的 33%^[2]。2019 年截止，成都市户籍人口 1500.07 万人，其中老龄人群数 316.04 万人，占总人口的 21.07%，老龄化程度高于全国 17.9%（2018 年）的平均水平^[3]。人口老龄化的加剧，给社会带来了一系列的压力与挑战^[4]。年龄增长导致高龄群体生理机能逐渐退化，老年痴呆（如阿尔茨海默症、路易体痴呆、混合型痴呆）、心血管疾病、风湿病等常见老年疾病比例将大幅度提升，极大地影响到老人的身体健康^[5]，其中老年痴呆相关脑部疾病问题尤为突出。2018 年截止，全球约有老年痴呆患者 3650 万人，我国的痴呆患者 600 万人，认知功能障碍疾病成为了继心脏病、癌症、中风之后的“死亡杀手”^[6]。中国作为痴呆患者数量世界第一的国家，据疾控中心估计，截至 2050 年老年痴呆人群数量将突破 2000 万，平均每 10 位 75 岁以上老人中将有 1 人罹患痴呆，每 3 位 85 岁以上老人中将有 1 人发生认知功能损伤^[7]，老年痴呆已成为严重的医学和社会问题^[8,9]。

老年痴呆通常表现为个体判断力下降、认知功能减退等脑功能异常和行为障碍等性格行为改变^[8,10]，且老年痴呆患者多数无法完全治愈，需要长时间照顾和护理^[11,12]。目前国内针对老年痴呆患者的医养模式并不完善，由配偶、子女组成的居家照护方式是老年人群护理的主要选择，但由于老年痴呆慢性疾病的特殊性和当代人社会生活方式的变迁，传统家庭照护已无法满足老龄人口的护理需求^[13]。《2019 中国阿尔茨海默病患者家庭生存状况调研报告》^[14]指出，在以家庭为主的养老模式下，80.12%的家庭照护者不得不 24 小时不间断看护患者，同时患者走失、异常精神行为等问题进一步增加了照护难度，加重照护者紧张和焦虑的情绪，使照护者身心承受了极大的负担^[15-17]。老年痴呆疾病的隐匿性、医生诊断经验的差异性、医疗资源不均衡性等因素，易造成老年痴呆诊断不准确，延误痴呆患者最佳治疗时机或使得其无法获得相应的医养服务，降低了患者的健康水平和医养品质，导致了社会医疗资源的浪费，增加了国家经济支出。



我国老年痴呆群体具有数量大、增速快、多元化的特点^[6]，庞大的患者群体亟需体量大、需求多元化、质量要求高的医养服务体系，提供患者中意的、家人放心的、护理人员胜任的、资源可达的照料方式和智慧诊疗机制。为积极响应党的十九大有关“推进医养结合，加快老龄事业和产业发展”的号召，四川省人民政府办公厅印发了《四川省医疗卫生与养老服务相结合发展规划（2018—2025年）》^[18]，强调推进医疗、养生、养老一体化融合发展，建立分层长期照护保障体系，推动智慧健康服务进程，保障老年人群健康舒适的养老诉求。

面向老年痴呆人群，以老年痴呆智慧医养服务体系展开研究，建立完善的医养服务模式，帮助老年痴呆群体获取专业的医学知识和合理的长期照护方案，促进医疗及公共卫生资源的配置优化，具有重大的理论研究意义和实际应用价值。具体地，设计并构建面向老年痴呆相关疾病的智慧康养平台，于患者而言，能够更加便捷、经济地获得个性化适配医养服务，提升患者及其家庭的满意度；于医院、养老机构等医疗疗养组织而言，能够更加精准地为不同程度的患者提供治疗和照护服务，有利于提高机构服务水平，更好地发挥其主观能动性；于国家及社会而言，有利于提高公民生活质量，优化医疗及公共卫生资源的配置和利用，推进社会的可持续发展。

1.2 国内外研究现状

当前国内众多地区缺乏老年痴呆疾病照护专科，且针对老年痴呆患者的专业护理体系和机构几乎处于空白^[19]。国内学者纷纷对老年痴呆医养融合方式进行积极探索。袁国萍^[20]提出建立一种涵盖医院、社区及家庭三方的持续照护方式并构建延续护理管理机制；苏建榆等人^[19]采用照护干预的方式，探讨了医养结合模式对老年痴呆患者的照护干预效果；黄迪^[21]从老人需求出发设计融合医学照护的养老机构，并对其内部空间布局划分与整体空间组成提出方案和建议；周媛媛^[22]通过梳理认知障碍向痴呆发展进程的相关文献，提出社区和临床情境下老年认知障碍健康管理思路；成都市老年康疗院积极探索“五元共构”医学与养护相结合的模式，营造爱心环境，培养专业护理人员，为管理老年痴呆症进行实践摸索^[23]。但我国关于老年痴呆医养模式探究视角不够全面，许多研究没能跳出医学领域的限制，形成一套针对医院、患者、养老机构、社区以及普



通用用户的全方位服务体系，且缺少一个完整的应用于实际的医养服务平台，无法让患者群体切实感受医学知识与信息技术融合的智慧服务模式带来的便利。

德国为积极应对老年痴呆等常见社会问题，建立了认知障碍多级照护服务体系，包括照护服务机构一体化模式、家庭护理服务系统、照护服务全境网点支撑系统等多项举措^[24]；英国于 2009 年 2 月发布老年痴呆国家战略，提出社区早期诊断、医院和介护设施完成后期治疗的举措，积极应对老年痴呆症^[25]；2019 年 6 月 18 日，日本政府通过《认知症施策推进大纲》^[26]，确定了基于认知功能障碍患者及家属想法的战略政策，提升患者社会地位，提供援助医疗服务，推进认知症无障碍化。此外，国外的团队照护、心灵照护、延续护理等模式均是为了让痴呆患者获得更好的医养品质，但更加完善的医养体系仍在不断探索中，尤其是依托于信息技术的医养体系与健康服务平台的相关研究。

1.3 主要研究内容

本文以成都市某重大科研项目研究目标为总体指导，综合国内外老年痴呆平台研究现状与我国老年痴呆群体智慧医养服务需求，在信息技术与医学知识的赋能下，全方位考虑患者家庭、医院、社区、养老机构及普通用户，设计面向老年痴呆患者的综合智慧康养平台，构建规范化老年痴呆患者临床数据中心，开发示范性养老机构应用模块，从标准化精准评估、规范化临床诊疗和科学化合理照护等方面向患者提供优质的社会卫生资源，对老年痴呆分层医养服务模式进行探索，具体研究内容如下：

（1）老年痴呆人群需求与平台软件需求分析。首先根据马斯洛需求层次理论，通过文献分析法对老年痴呆人群需求进行整体分析，为平台软件设计提供指导。紧接着基于老年痴呆相关医养体系背景考察，对平台软件需求中的功能性需求、非功能性需求和可行性进行分析。其中功能性需求分析着重考察平台医院、养老机构、社区以及家庭等多个应用模块的具体功能实现，非功能性需求关注除平台基础功能之外的系统性能和安全性能。可行性分析涵盖平台经济、技术和操作可行性方面的研究，用于检验智慧康养平台设计的合理性。



(2) 平台设计及关键技术概述。在明确老年痴呆群体需求和平台软件需求之后,对智慧康养平台整体功能结构、内部逻辑架构和外部物理架构进行了设计和说明,并基于设计内容对相关关键技术进行分类阐述。

(3) 平台数据中心的设计与实现。数据中心承担平台数据存储、更新、维护等功能。为快速积累老年痴呆患者临床数据,构建老年痴呆患者临床数据库,为平台后续理论研究提供数据支撑,数据中心以医生用户角度出发,设计具体功能结构,构建数据库模型并完成患者一般病史、实验室检查等数据库表详细设计,最后对患者人口学基线、血常规检查等功能界面进行了实现。

(4) 平台养老机构应用模块的设计与实现。结合成都市某养老机构的需求说明书,考虑机构老年痴呆客户认知功能和身体状况评估需求,设计包含老年痴呆医学知识图谱、智能问答以及神经心理评估和健康状况等内容的养老机构应用模块功能结构,并完成了相关数据库表的构建及应用功能的实现。

(5) 老年人群认知能力影响因素分析与认知状态转移概率估计。借助中国老年健康影响因素跟踪调查(Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey, CLHLS)数据,以简易精神状态量表(Mini-mental State Examination, MMSE)^[27]得分为量化指标,探索年龄与性别等因素对老年人群认知水平的影响,同时对不同文化程度、不同性别老年人群的认知能力衰退轨迹进行趋势拟合,建立老年人群认知能力随年龄增长的衰退模型。此外,以 MMSE 得分划分老年人群认知功能状态,构建老年人群健康状态转移模型,并对高龄老人认知状态转移概率进行计算分析。

(6) 平台测试与分析。根据平台数据中心和养老机构应用模块的功能设计,制定测试方案,搭建测试环境,对已实现功能进行系统测试与分析,验证应用模块是否满足最初设计目标。

1.4 论文组织架构

本文一共分为七个章节,各章内容如下:

第一章从论文研究背景出发,阐述了医养结合模式下面向老年痴呆群体的智慧康养平台的研究意义,并就当前国内国际对于该群体医养服务研究现状进行分析,总结了本文的研究价值,最后给出文章主要研究内容和组织结构。



第二章对老年痴呆群体需求和平台软件需求进行了分析说明。首先针对老年痴呆群体的实际需求进行分析，厘清该群体的各个需求层次内容。其次，在该需求基础上完成面向老年痴呆的智慧康养平台的软件需求分析，从平台拟融合的酒店、养老机构、患者家庭、社区等多个应用模块入手分析各应用模块实际功能需求，并从平台开发的性能要求和安全性角度考虑平台设计的非功能性需求。最后，对平台可行性进行了研究，确保设计方案的实际合理性。

第三章在明确平台设计原则和整体研究方案后，完成了面向老年痴呆的智慧康养平台的整体功能结构、逻辑架构和物理架构设计，并对平台开发实现过程中涉及的关键技术进行了介绍。

第四章为平台数据中心的设计实现，首先从医生用户视角完成了数据中心整体功能设计，然后根据该功能结构进行数据库设计和服务器接口设计，最后对数据中心部分功能进行了实现。

第五章设计实现了平台养老机构应用模块功能，并完成老年人群认知功能影响因素分析与认知状态状态转移概率估计。首先根据成都市某养老院实际需求细化养老机构应用模块的功能设计，并完成相关数据库设计，对养老机构后端服务器接口进行开发，完成平台养老机构模块的具体功能实现。其次，根据中国老年健康影响因素跟踪调查数据，对老年人群认知能力影响因素和认知状态转移概率进行了分析计算。

第六章介绍了平台数据中心和养老机构应用模块采用的测试方法和具体测试过程，完成了平台已实现模块的功能和性能测试，并给出了测试结果。

第七章总结本文研究内容，并指出面向老年痴呆的智慧康养平台设计和实现过程中所存在的不足，对未来研究方向进行了展望。



第二章 需求分析

本章基于成都市某重大科技应用示范项目研究背景、意义和主要研究任务完成了老年痴呆群体和智慧康养平台的需求分析。首先依据马斯洛需求层次理论对项目主体研究对象——老年痴呆患者实际需求进行整理，探索康养平台设计和构建的应用价值。接着根据项目预期目标分析平台软件功能性和非功能性需求，并参照项目预期经济、社会效益完成平台开发和应用的可行性研究。

2.1 老年痴呆患者需求分析

本节首先介绍马斯洛需求层次理论相关概念，并基于此理论采用演绎推理与文献分析法对老年痴呆患者具体需求进行解构。

2.1.1 马斯洛需求层次理论

美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛 (Maslow.A.H.) 于1943年在《人类激励理论》^[28]中提出马斯洛需求层次理论 (Maslow's Hierarchical Theory of Needs)，将人类需求划分为生理、安全、情感、尊重和自我实现需求五个层次，强调动机与需求的因果关系。该理论认为需求是一个由低层次到高层次逐渐形成的过程（如图2.1、图2.2），且每个人在某一阶段内，有且仅有一种需求将主导其他需求，刻画了人类心理与行为活动的关系特征。

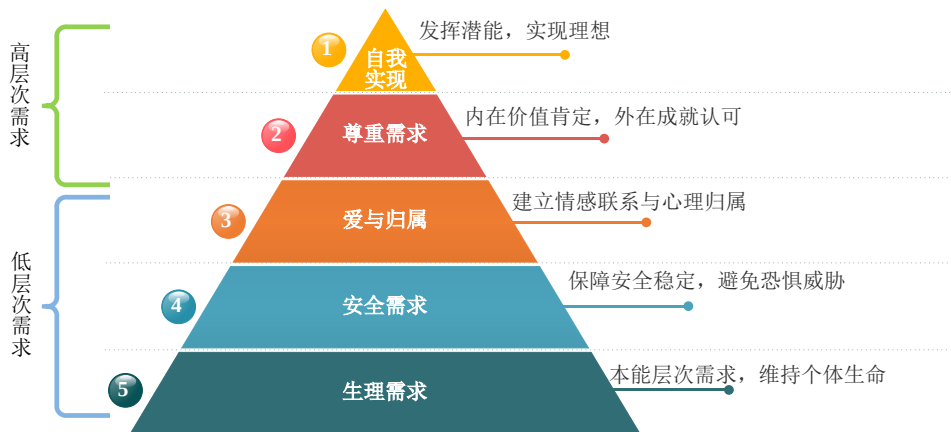


图 2.1 马斯洛需求层次理论模型

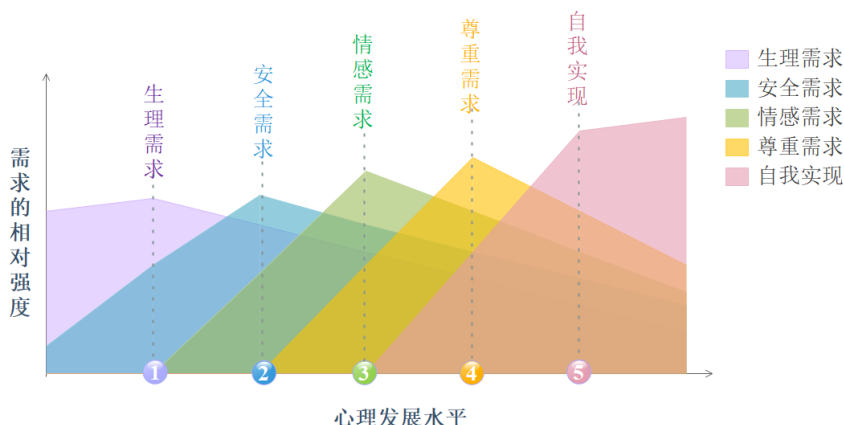


图 2.2 需求相对层次

2.1.2 老年痴呆患者需求分析

演绎推理以反应辩证事实的理论认识为依据，从已知现实部分推理事物未知部分，是从普遍性结论推演特殊结论的推导方法^[29]。在马斯洛需求层次理论指导下，从人类一般需求出发，演绎推理老年痴呆群体的实际诉求。

首先，在中国知网（China National Knowledge Infrastructure, CNKI）上进行文献检索，设置检索项为“主题”，输入“失智老人”、“需求”或“老年痴呆”、“需求”关键词，累计检索出相关文献 520 篇。然后，将文献发表时间限制在 2015 至 2021 年，重点研读其中 44 篇相关文献，并对文献主题关键词统计整理，记录老年痴呆群体各层次需求的出现频数和频率，整理结果如表 2.1 所示。对表 2.1 分析可知：

（1）超过90%的文献提到，老年痴呆群体生理需求除日常衣食住行外，由于其生理机能尤其是认知功能的减退，生活不能自理，需要被照顾和护理；

（2）77.3%的文献指出，老年痴呆群体十分看重生命安全，尤其关心医疗服务与养老政策制定与执行；

（3）超过一半的文献提及老年痴呆群体的情感需求，表示老人渴望与家人、朋友建立紧密的感情联系，保持正向的情感沟通，积极融入到社会群体之中；

（4）31.8%的文献提到了患者的尊重需求，希望全社会正确认识老年痴呆，接受患者并给予他们人格上的尊重，使老年痴呆群体的家庭地位、社会地位有所提升；



(5) 由于认知功能的退化, 该群体自我实现需求提及较少, 该需求要求患者通过掌握新的技能, 学习新的事物, 结合以往经验技能实现自我价值, 积极融入到现代潮流中。

表 2.1 老年痴呆患者需求层次统计结果

需求	频数	频率	热点主题关键词	归纳的老人需求
生理需求	40	90.9%	饮食、居住环境、老年公寓、陪护中心、日间照料中心、物质生活等	衣、食、住、行、照护
安全需求	34	77.3%	医疗、健康、治疗、康养、医保、政府救助、社会保障、神经心理学等	医疗服务、养老政策、生命安全
情感需求	23	52.3%	孤独感、精神慰藉、娱乐休闲、团体活动、社交、陪伴等	亲情、友情、团体
尊重需求	14	31.8%	他人态度、家庭态度、社会态度、自尊心	家庭认知、社会地位
自我实现	5	11.4%	竞赛、自我价值、特长、发挥余热等	创造价值、主动服务

基于以上老年痴呆群体的需求分析, 以神经医学知识为理论支撑, 互联网信息平台为技术载体, 设计面向老年痴呆的智慧康养平台能在很大程度上满足患者需求, 提升医养品质。其一, 康养平台能够提供精准专业的痴呆患者照护方案, 帮助患者家属、护工、养老机构人员以及社区人员合理照护老人, 解决痴呆群体的生理需求; 其二, 平台涵盖的医院模块拥有专业的医护人员, 提供科学的医学知识和诊疗服务, 使每位接入平台的用户都能享受到优质的医疗资源, 满足老年痴呆群体的安全需求; 其三, 平台中的养老机构和社区能够将老人凝聚成一个团体, 帮助其与他人建立友谊, 使其情感需求得到满足; 最后, 平台承担了老年痴呆知识普及任务, 使患者家属、普通用户等了解痴呆, 正确合理地对待患者, 提升痴呆患者的社会地位, 满足患者的自尊需求。



2.2 平台功能性需求分析

功能性需求指平台开发人员必须完成的基本功能，帮助用户处理日常工作任务，满足其基本业务需要^[30]。本文以老年痴呆群体为研究对象，旨在联合医学与信息技术构建面向老年痴呆的智慧康养平台，将医院、养老机构、患者家庭、社区及普通居民多个主体功能进行融合，全方位提升老年痴呆人群的医养品质。以下将从各应用模块出发，分别介绍模块功能需求。

2.2.1 医院模块功能需求分析

医院模块面向医生和护士用户，旨在为康养平台开发和后期推广应用提供长期有效且专业严谨的医学知识和优质的数字化医疗资源。医院模块应完成的基本功能包括医护人员信息注册，管理患者信息以了解其病情发展，处理远程就诊预约并开具医嘱信息等。此外，得益于医生的专业素养，医院模块还包括医学知识图谱与智能问答更新、纠正等功能。被赋予编辑权限的医生用户可以对老年痴呆医学知识图谱中缺乏的专业知识进行补充，对表述不准确的术语进行更正，也可以向智能问答模块中加入个人解答建议，帮助问答功能更准确、专业地为其它用户如患者家庭用户提供服务。

2.2.2 患者家庭模块功能需求分析

患者家庭模块面向已存在老年痴呆患者的家庭用户，是患者及家属对于在线康养资源的实际诉求，也是平台实际应用中用户量最多的模块。家庭模块用于帮助患者快速建立医疗档案，完成病情筛查，实现患者与医生的在线连接，为患者提供有效的治疗措施和专业的照护方案。具体地，家庭模块功能包括生成患者数据，实时采集病人生理数据并存储至平台数据中心，以供医院模块相关医务人员了解病情；提供专业医学知识获取途径，解答家属照护疑虑；提供远程在线问诊功能，当患者需要就诊时可向主治医生发起在线诊疗请求；提供紧急状况一键拨号功能，联通医院急诊中心，实现病人紧急就医。

2.2.3 养老机构模块功能需求分析

养老机构模块面向的用户为机构信息人员，其功能需求从医疗服务和健康管理两方面进行考量。在医疗服务方面，养老机构更多地关注医疗巡诊、临床



治疗与医学护理；在健康管理方面，应在建立患者健康档案的基础上开展老年痴呆等慢性疾病的管理与健康指导，以期提供更具针对性的医养照护服务。因此，养老机构模块首先需要为机构客户建立完善的病历资料，获取患者各项生理数据，持续跟踪客户健康状况，掌握客户病情进展；其次，机构需要权威的医学知识指导，帮助机构人员更加专业合理的照护客户，引入老年痴呆医学知识图谱和智能问答可在一定程度上满足此功能需求。

2.2.4 社区模块功能需求分析

社区模块面向用户为社区工作人员，针对我国社区养老模式的局限性，如缺少专业工作人员、不能有效提供针对性服务、与医院医务人员联系不紧密等^[31]对社区模块进行功能分析。首先，社区模块需要承载老年痴呆相关专业知识的普及，帮助社区工作人员及普通住户正确认识痴呆症，合理对待患有老年痴呆的人群。其次，社区与医院模块联通，医生提供专业的医学理论，指导工作人员合理照护患者并适时对社区老人进行在线体检。最后，社区模块提供老年痴呆医学知识图谱和智能问答功能，快速解答工作人员在护理过程中的疑惑。

2.2.5 普通居民模块功能需求分析

普通居民模块面向家庭中可能存在老年痴呆患者的居民用户，并向用户提供认知障碍神经心理量表自查功能，帮助其进行老年痴呆在线鉴别。同时，普通居民模块接入医学知识图谱与智能问答功能，用户可以通过此功能进一步了解老年痴呆相关疾病。此外，该模块提供用户向患者家庭角色转换的功能，当用户自查结果显示可能患有老年痴呆时，可通过患者信息注册从普通居民转换为患者家庭用户，与医院模块的医务人员保持病情交流，享受患者家庭模块更具针对性、专业化的智慧医疗服务。

2.2.6 数据中心需求分析

数据中心面向医生和护士用户，通过智能传感设备及医疗设备收集患者的一般信息、头颅影像学检查结果、核心筛查量表、血液、脑脊液、尿液样本等信息，建立具有临床、影像及生物样本数据的老年期痴呆患者数据库。具体而言，数据中心功能需求如下：



- (1) 采集老年痴呆患者的一般信息，如既往病史、伴发疾病等；
- (2) 采集老年痴呆患者的一般查体、神经系统及精神状态检查体；
- (3) 采集老年痴呆患者的影像学检查，如CT、MRI等影像资料；
- (4) 采集老年痴呆患者的核心量表，用于临床辅助鉴别患者认知能力；
- (5) 采集老年痴呆患者的实验室检查报告，如肝功能、甲状腺功能等；
- (6) 采集老年痴呆患者基因检查报告，对临床证实的致病基因和风险基因检查进行收集整理；
- (7) 采集患者家庭生存状况和照料者状态，全方位记录患者家庭负担和照料人员的精神及生理状况。

2.2.7 平台管理功能需求分析

平台管理面向康养平台管理人员，是平台的辅助信息管理模块，对平台的医院、养老机构、社区、家庭等用户的基本信息、权限信息以及数据中心进行管理，控制平台资源访问规则，同时承担平台功能维护和数据维护的职责，为平台正常运行保驾护航。

2.3 平台非功能性需求分析

平台为满足用户业务需求，除功能需求外还应考虑非功能性需求。本文依托的项目应用示范工作将在成都市范围内进行，前期试点任务将联合成都市某医院、某养老机构、某社区以及部分家庭进行展开，非功能性需求决定着平台能否持续稳定且高效地提供服务^[32]。本文从性能、安全性和可扩展性三方面介绍面向老年痴呆的智慧康养平台的非功能性约束。

2.3.1 性能需求分析

性能需求是用户对平台响应速度、响应时间以及并发用户量等方面的要求，其衡量指标一般包括响应时间和并发用户数等^[33]。响应时间是执行某项操作所耗费的时间，与网络环境以及用户自身体会等都有关系。目前主流认可的响应时间要求为2、5、10秒，2秒内优秀、5秒内良好、10秒内可接受^[34]。如非网络原因，康养平台加载一个页面的时间不应超过10秒，否则将需要进行页面优化。并发用户量衡量平台的同步执行能力，注重同时操作同一功能的多个用户对平



台性能的影响。于本平台而言，包含的应用模块较多，各模块面向的用户量较大，因此必须支持并发活跃用户数1000及以上。

2.3.2 安全性需求分析

安全性需求是用户在权限控制、隐私保护、安全传输等方面的要求，使得平台有一定的抗风险能力，保证平台数据和用户信息完整、安全地存储和使用^[35]。通过数据加密保护，确保平台资源在采集、传输、存储等过程中不被偷窥、拦截和篡改，从而实现保密性；通过对文档的请求控制、下载控制等技术，防止机密文件的泄露，实现平台的防泄露性能；根据用户权限控制数据访问规则，实现平台多角色多用户安全访问。

2.3.3 可扩展需求分析

可扩展需求要求在平台开发进程中嵌入其他应用模块时，尽量不影响现有功能的正常使用，保证平台可持续扩展能力。一个好的可扩展性架构应当符合开放关闭的原则，通过扩展实现平台功能的变化，而不是通过更改已有代码来实现^[36]。平台设计容纳医院、家庭、养老机构等五个应用模块，本文对其中的数据中心和养老机构模块进行初步实现，后期仍有其它模块的接入，因此平台可扩展性需求十分重要。从技术维度而言，使用分层架构，将平台划分为表示层、业务逻辑层和数据层，实现架构层次间的高内聚、低耦合，能够满足系统可扩展性需求。

2.4 平台可行性分析

可行性分析能够帮助开发人员进一步厘清平台设计目标、开发规模以及主要功能，并根据用户需求提出平台开发方案，合理部署开发计划。面向老年痴呆的智慧康养平台将从经济、技术和操作可行性三方面完成可行性研究。

2.4.1 经济可行性分析

平台结合医院、患者家庭、养老机构、社区以及普通居民，构建针对老年痴呆群体的医养结合模式，打破传统就医模式消息阻塞、滞后以及资源分配不均等问题，实现医学知识在线共享，非隐私资源互联互通，优化数字化医疗资



源配置利用。康养平台的成本集中在平台部署需要的硬件设备和后期维护更新上，但当平台正式搭建完成后，其所带来的经济效益将包括以下多个方面：

(1) 促进国家GDP的增长。针对老年痴呆群体的智慧医养产业发展成为一种新的经济体系并形成一条完整消费链时，将会产生一种全新的消费模式，带动经济增长。

(2) 带动附属行业的发展。针对老年痴呆群体的智慧医养产业的发展将会带动服务产业、信息产业、医疗产业等周边各个行业的参与，进而形成一个完整的服务体系。

(3) 促进医疗经济增长新模式的发展。资源配置方式的改变将导致经济增长方式的转型，规避传统医疗卫生资源不足、分配不合理等问题，将优质医疗资源转为线上数字化共享，必将会促进医疗经济增长新模式的发展。

2.4.2 理论技术可行性分析

老年痴呆群体医养服务是一个多领域交叉的综合问题，其面临的不仅是前期干预、诊断等医疗技术问题，更是一个涉及社会公平、可持续发展、医疗资源分配、医保及养老政策等方面的社会问题。就平台理论可行性而言，快速发展的信息技术能够帮助医生快速筛查诊断，实现医疗资源合理配置，为老年痴呆群体所面临的医疗问题提供全新的解决思路和解决方案。因此，设计面向老年痴呆的智慧康养平台，理论上可以更好地解决老年痴呆群体所面临的问题，提高其生活及医养品质。

就技术可行性而言，医疗技术和信息技术的发展为平台的设计开展提供了良好条件。医学方面，针对老年痴呆的诊疗技术飞速发展，用于评估老年痴呆等级的仪器设备也在不断改进投入应用，将为平台开发提供良好的医学技术基础；信息技术方面，人工智能、大数据、5G等相关技术迅速发展，并在医学上广泛应用，推动医疗诊断的信息化和智能化，这些新兴的信息技术能够为平台的设计和实现提供有效的技术支撑。

2.4.3 操作可行性分析

操作可行性是指用户在使用平台软件时的可操作性，是用来判断用户能否熟练掌握平台各项功能的分析手法，也是检验平台是否满足用户使用习惯，做



到用户友好的重要手段。平台面向的用户群体多样，包括医护人员、机构管理人员、社区工作人员以及普通家庭成员，用户层次丰富，要求平台设计简单且易上手的操作方式，实现功能分区清晰明了，并提供友好的交互界面，让即使没有专业知识背景的用户也能快速掌握平台使用规则，访问平台资源。

2.5 本章小结

本章基于成都市某重大科研项目对老年痴呆群体需求和平台软件需求进行了描述与分析。首先基于马斯洛需求层次理论，采用文献分析法对老年痴呆群体的实际需求进行了统计整理，并总结了平台对于患者需求的包容性。此外，分析了平台功能性和非功能性需求，并对其可行性进行研究，为平台设计和应用开展提供参考依据。



第三章 平台设计及关键技术概述

本章将基于智慧康养平台的需求分析，对平台设计方案和相关技术进行介绍。在平台设计过程中，首先根据平台设计原则从整体上阐明平台各个模块大致功能，细化内部结构，完成康养平台全局功能结构设计；其次根据实际业务需求和功能结构对平台逻辑架构进行分层设计，保证平台的高内聚低耦合特性；最后从硬件设施和软件部署层面考虑康养平台的物理架构并对设计方案进行说明。完成整体设计任务后，对平台开发、测试阶段相关技术进行阐述，主要包括Java Web框架技术、Shiro安全框架技术、数据库技术、前端Vue框架技术、FTP文件服务器以及Nginx反向代理服务器等多项技术。

3.1 平台设计

平台设计是在分析方案的引导下，将功能需求、可行性等方面的整理结果与用户实际需求共同转换成开发人员能够参与进来的一个较为成熟的物理计划，是项目研究过程中至关重要的一部分。

3.1.1 平台设计原则及整体方案研究

构建康养平台的初衷是全方位提升老年痴呆群体综合医养品质，核心目的是满足该群体健康管理需求，故平台设计以老年痴呆群体为主体对象，围绕老人的轻松看病、科学照护、智能检测、多方位监护等方面展开，改善当前老年痴呆病人治疗滞后、照护困难等现状，优化医疗及社会资源的配置和利用。

通过绪论中对老年痴呆相关医养体系的现状分析，充分融合互联网信息技术与神经系统医学知识，借助信息技术的便利性传播分享专业地医学知识，构建面向老年痴呆群体的智慧康养平台。平台整体方案从患者角度出发，根据实际业务需求，将医院、患者家庭、养老机构、社区和普通居民纳入平台应用模块，并针对各模块定制符合用户需求的个性化功能服务，使不同病情进展、不同认知层次、不同地区的患者均能享受优质的医疗资源，实现社会资源分配公平化。因此，面向老年痴呆的智慧康养平台设计应包含医院、患者家庭、养老机构、社区、普通居民、管理用户各项数据的数据中心以及平台管理模块。



3.1.2 平台功能结构设计

功能结构设计旨在细化平台具体功能需求，并对模块间联通方式加以说明。面向老年痴呆的智慧康养平台设计统一对外的信息访问门户，通过安全权限访问规则管理各个模块下不同角色、不同用户的访问逻辑，在实现平台统一管理的同时给予各模块独自处理本模块功能的权利，践行康养平台高内聚、松散耦合的设计理念。面向老年痴呆的智慧康养平台整体功能结构设计如图3.1所示，以下将对平台功能结构进行阐述。

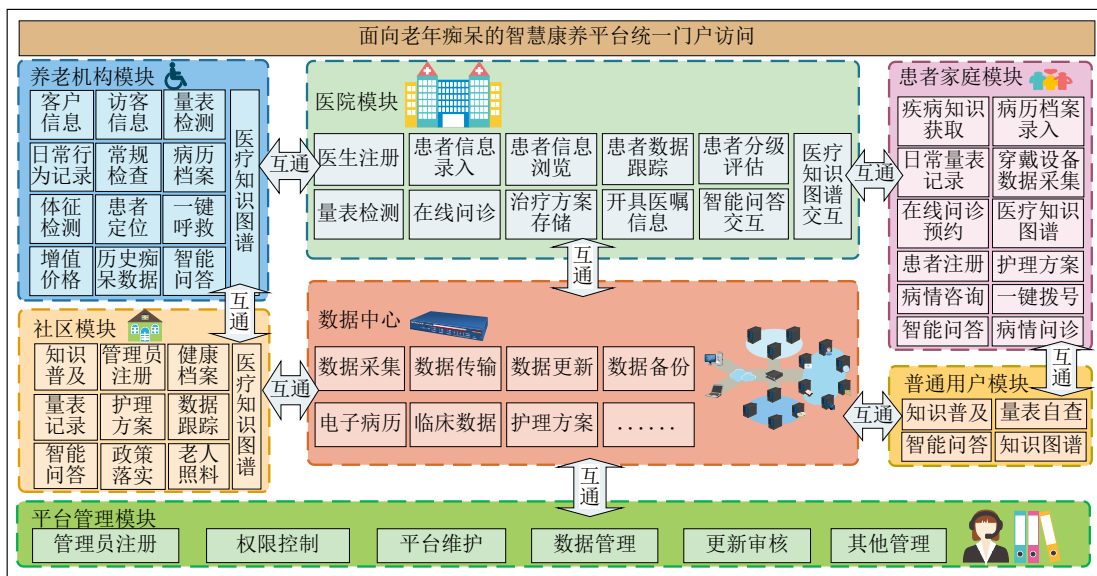


图 3.1 平台功能结构

1、医院模块

医院模块包括医生个人信息注册，如所属科室、擅长研究领域等，此类信息可为患者选择问诊医生时提供参考；医院模块还包括患者病情资料，如既往病史、痴呆分级评估结果、神经心理量表检测结果等，医生用户可在患者授权下查看详细病情数据，确保准确掌握患者病情进展；此外，医院模块嵌入了远程在线诊疗功能，医生用户可定期处理患者发起的远程诊疗请求，为患者在线诊治病情、开具诊疗方案，并对诊疗记录进行存档，便于后续病情跟进；最后，医院模块包含了老年痴呆医学知识图谱和智能问答功能，并向特定医生用户开



放图谱和问答的交互权限，享有权限的医生可以对图谱和问答中的专业医学知识进行更正和补充，并经由平台管理员审核后同步到其它应用模块。

2、患者家庭模块

患者家庭模块需填写患者信息实现用户注册，并录入患者病历档案，以便医生了解患者病情程度；同时，家庭模块使用可穿戴设备采集患者各项生理数据，如心率、脉搏、呼吸等，并记录患者日常行为，实现患者数据实时监测和动态监控；患者家庭与医院模块相联通，当患者病情发生变化需要专业医生介入时，可向医院模块发起远程在线问诊请求，实现老年痴呆患者居家看病目标；此外，家庭用户可通过医学知识图谱了解老年痴呆相关疾病的治疗方案，通过智能问答功能解答日常护理中的疑虑，为家属及照护人员提供专业的医学知识；最后，紧急情况下家庭用户可通过一键拨号功能联通医院，医生用户紧急待命，保障患者生命安全。

3、养老机构模块

养老机构模块在满足机构日常管理的同时兼顾客户健康信息，主打老年痴呆的特色养护模式。机构日常管理信息包括合同客户基本信息、访客信息、客户常规检查以及机构收支价格信息。客户健康信息包括定期对老年痴呆客户进行神经心理量表检测，记录其日常行为特征和体征数据，如体温、心率、血压等。同时，定期从基本生活能力、认知功能、视力、听力、重大疾病等多方面对客户的健康状况进行评估，记录护士和护理人员每日照看和查房记录，了解客户的身体及生理状况。此外，养老机构模块接入老年痴呆医学知识图谱和智能问答功能，帮助机构人员更加清晰准确地认识老年痴呆等慢性疾病，为客户提供更加规范、科学的照护服务。

4、社区模块

社区模块中围绕老年痴呆知识普及和科学照护方案提供展开。首先，知识普及部分包含老年痴呆的病因、病理、类型、预防方式等内容，帮助社区人员快速全面了解痴呆，掌握本社区老人健康情况，正确对待痴呆老人；其次，针对不同类型、不同程度病情的老人提供适配护理方案，指导工作人员进行合理照护；此外，社区模块为老人建立基础医疗健康档案，持续跟踪采集老人健康数据，根据老人病情进展更新照护方式；最后，社区模块嵌入了老年痴呆医学

知识图谱和智能问答功能，实现老年痴呆医学知识快速查询和医学问题在线问答。

5、普通居民模块

普通用户模块核心内容为老年痴呆医学的知识普及和神经心理学量表自查。该模块不需要注册和登录，通过康养平台统一信息门户即可获取平台公开资源，如痴呆知识普及、医学知识图谱展示、在线智能问答和患者自查量表等。

6、平台数据中心

数据中心管理老年痴呆患者临床数据在内的平台全部数据信息，并与医院、患者家庭、养老机构、社区和普通居民模块联通，完成各模块数据采集、传输和分类分层持久化存储。

7、平台管理模块

平台管理模块承担康养平台运行和维护的职责，管理平台数据如数据清理、备份等，控制各功能模块的访问权限，审核医院模块对医学知识图谱和智能问答的更新，执行系统升级等。

3.1.3 平台逻辑架构设计

逻辑架构将平台分为若干逻辑单元，每个单元分别管理各自的功能，践行高内聚、低耦合的设计理念^[37]。本文采用B/S（Browser/Server，浏览器/服务器）结构^[38]构建平台逻辑架构，其工作原理如图3.2所示。

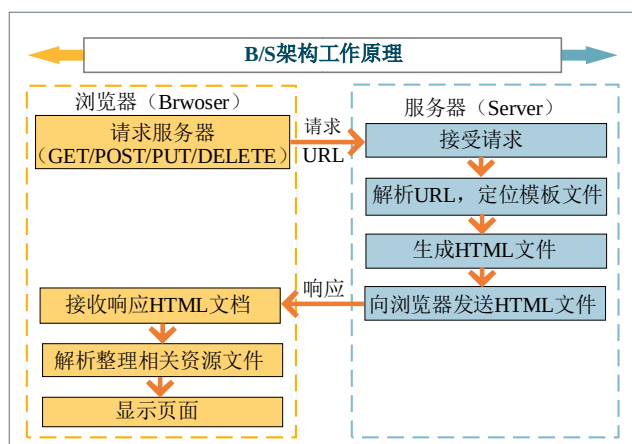


图3.2 B/S架构工作原理



B/S 是 Web 兴起后的一种网络结构模式，其优点较为明显。首先，用户通过常用浏览器就能实现系统登入，不需要考虑客户端的安装；其次，B/S 架构下可以通过安全管理机制实现多客户访问目的，允许系统发布在公网上，使软件交互性能较强^[39]；此外，系统整体更新和升级只需考虑服务器端，用户端不涉及升级相关操作。于康养平台而言，医院、家庭、养老机构以及社区用户数量众多，采用服务器集中部署，用户访问网址的 B/S 架构模式可以减少平台部署和运维的工作量；其次，将开发平台部署在互联网上，根据用户角色设置访问权限，在保护平台隐私的同时方便各模块用户独立请求，增强用户的可操作性；最后，平台构建过程中，已完成的模块将率先应用于实际，其它尚在开发的模块也将在完成后嵌入平台进行实际应用，使用 B/S 架构能够较好地应对平台的升级与扩展。

了解平台功能结构和 B/S 架构后，对平台逻辑架构给予说明。在 Web 系统开发中，通常将项目分为表示层、业务逻辑层、数据访问层的“三层架构”^[40]（如图 3.3）。表示层与用户直接交互，通常指系统前端页面，常用于资源显示、数据录入等操作。业务逻辑层负责有效性验证等工作，完成数据添加、修改和查询等业务，保证系统稳健性。数据访问层直接跟数据资源进行交互，完成数据新增、查询、更改和显示等工作。

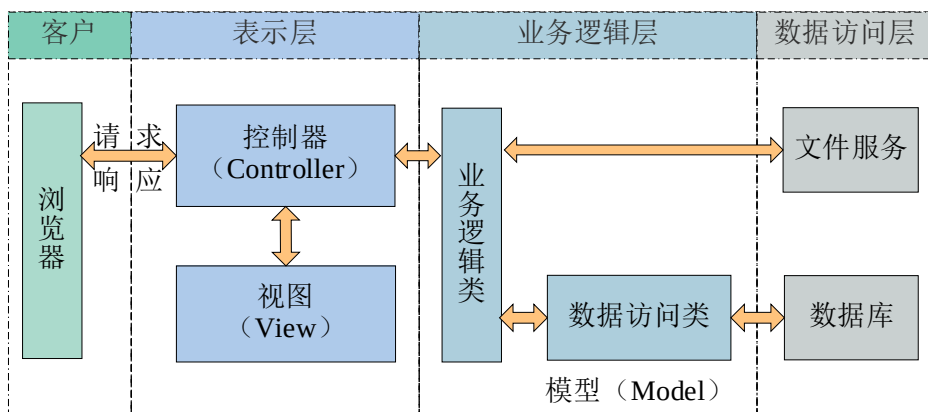


图 3.3 Web 三层架构

结合平台功能结构设计，在经典三层架构中加入基础设施层，设计平台逻辑结构如图3.4所示。

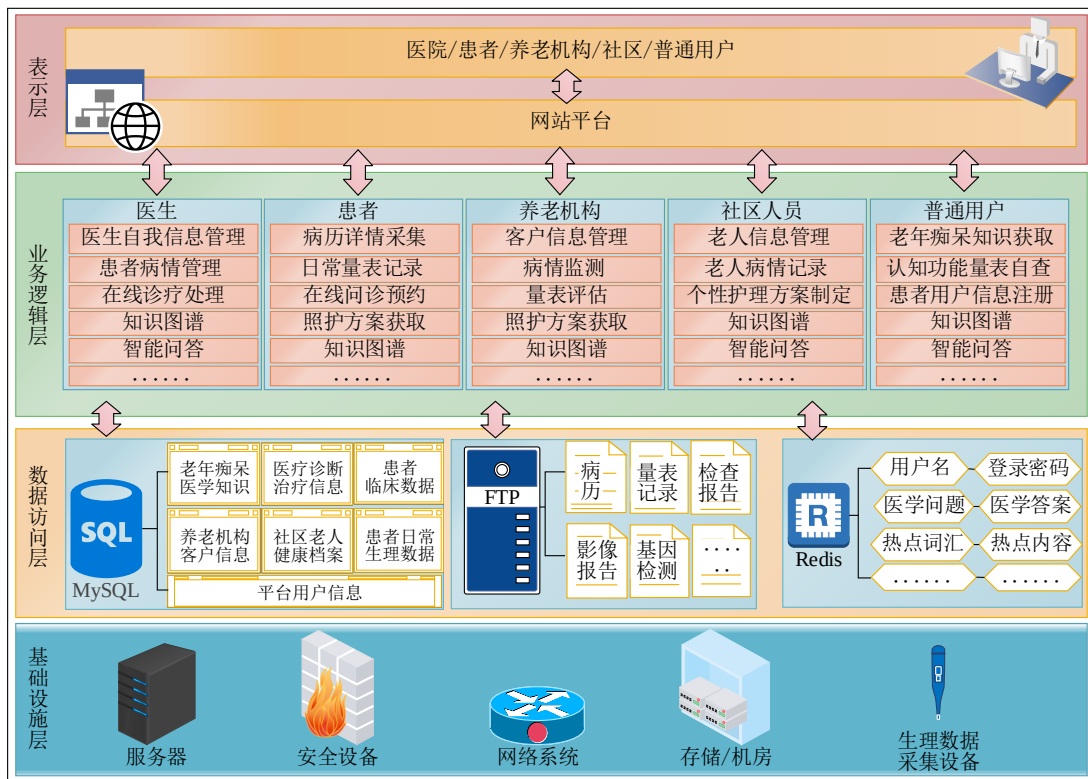


图 3.4 平台逻辑架构图

平台中的医生、护士、养老机构人员以及社区人员直接面向平台的表示层，通过互联网访问平台内部资源。平台业务逻辑层处理较为复杂，包括医生的自我管理、患者病情追踪，患者病历档案提交、日常生理数据采集，养老机构老年痴呆客户认知能力评估与照护，社区长者个性化照料方案制定等，因此平台业务逻辑层根据各模块实际应用进行分区设计，确保各模块业务的完整与独立。数据访问层的数据来源包括 MySQL 数据库、FTP 服务器和 Redis 数据库。MySQL 数据库中以表格的形式存储老年痴呆相关知识、痴呆患者的临床数据、医疗诊断信息、养老机构客户信息和社区老人健康档案等数据；FTP 文件服务器对患者的各项检查文件，如患者病历、实验室检查报告、影像学文件、神经心理学量表等原始档案进行存储，并通过 Nginx 代理文件的访问、删除、更新等操作；Redis 数据库以键值对的形式存储康养平台用户登录信息、热点问答对以及老年痴呆医学知识等数据。基础设施层给出了平台开发过程中需要的服务器、安全设备、网络系统和智能传输设备等基础物理设施。



3.1.4 平台物理架构设计

平台各应用模块在开发过程中不断加入到主机节点中，与支撑其开发的数据库服务器等节点组织成为一个网络结构，为平台应用提供物理支撑。合理的物理架构设计应当考虑系统的硬件分布、软件部署以及方案优化，对系统、网络、服务器等基础设施进行合理分配^[41]。面向老年痴呆的智慧康养平台物理架构如图 3.5 所示，其中客户端指能够通过 Web 浏览器访问平台的终端设备，如医院、患者家庭、养老机构、社区以及普通用户的台式电脑、移动手机等。服务器平台包含了发布软件系统的 Web 服务器、存储数据的数据库服务器、存储多媒体文件的 FTP 服务器和信息中转的代理服务器。平台拟对老年痴呆群体的生理数据如心率、脉搏、血糖、血压等进行实时采集、传输、存储，同时监控重度痴呆患者的居家安全状况，因此添加采集患者数据的感知层设备，如摄像头、智能腕表、血压仪、血糖仪和心率仪等。

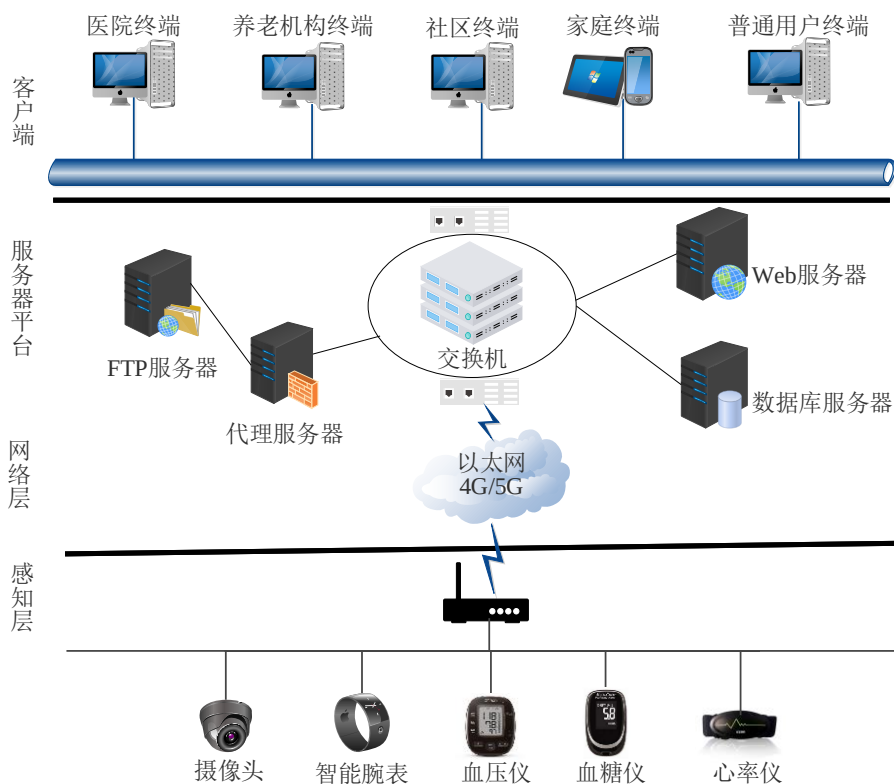


图 3.5 平台物理架构

3.2 关键技术概述

基于平台设计内容对相关技术进行介绍,主要包括 Java Web 框架中的 Spring Boot 和 Mybatis 框架技术、Shiro 安全框架技术、数据库技术、Vue 框架技术、FTP 文件服务器以及 Nginx 反向代理服务器技术。

3.2.1 Java Web 开发框架

1、Spring Boot框架技术

Spring Boot^[42]是 Pivotal 团队支持的后端框架,其开发初衷在于简化 Spring^[43]创建步骤和文件配置,并且支持反应式编程模型,使得开发人员能够更加快速、便捷地开发 Web 项目。Spring Boot 基于 Spring4 进行设计,延续了 Spring 控制反转和面向切面编程的核心思想,统筹管理 Java 对象的创建与依赖关系^[44]。Spring Boot 具有高内聚、低耦合、易继承等特性,成为了后端服务器开发的首选框架^[45]。面向老年痴呆的智慧康养平台涉及多个应用模块的开发实现,使用 Spring Boot 框架能够减少开发人员在开发和维护过程中的配置处理,降低开发难度。

2、MyBatis框架技术

Mybatis^[46,47]前身是 Apache 公司下一个面向用户和企业研究的开源项目“batis”,随着开发人员加入 Google Code,正式成为了提供给用户的数据访问层框架(如图 3.6)。

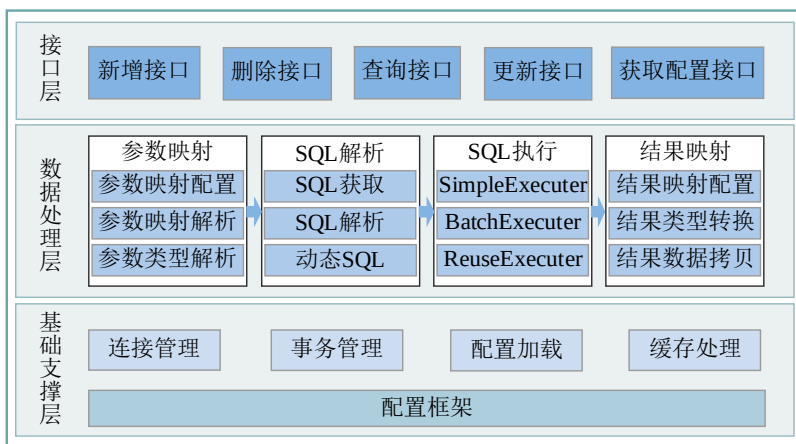


图 3.6 MyBatis 框架



Mybatis 框架主要对数据访问层进行操作，其 ORM(Object Relationl Mapping, 关系对象映射)自动生成方式几乎取代 JDBC (Java Database Connectivity, Java 数据库连接)全部代码和属性的配置，简化了 Java 接口类的生成方式。同时，Mybatis 支持动态 SQL，便于和 Spring Boot 集成，是 Spring Boot 项目中经常选用的数据访问层框架^[48]。

3.2.2 Shiro 安全框架技术

康养平台包括医院、家庭、养老机构等多个模块，各模块拥有各自的用户角色和权限，合理设计权限管理功能，控制用户访问逻辑，对平台开发和拓展维护至关重要。Apache Shiro 是一个 Java 安全框架，帮助应用完成认证和授权、会话管理、传输加密等功能^[49]。相比于 Spring Security^[50]，Shiro 更加简单轻量，无需与任何容器或框架绑定，因此受到越来越多后端人员的追捧。Shiro 的核心组件分别是 Subject、SecurityManager 和 Realm。Subject 是一个安全术语，指“当前用户”，然而此“用户”并不仅仅表示人，与当前应用交互的任何东西都是 Subject，如后台账户、网络爬虫等。SecurityManager 统筹“所有用户”的安全操作，为多个子系统提供一致接口，使这些子系统更加容易被访问。Realm 是安全数据源，当对用户执行认证或授权验证时，Shiro 将根据 Realm 中存储的用户及对应权限信息控制访问逻辑。

3.2.3 数据库技术

1、MySQL数据库技术

MySQL^[51]数据库是由瑞典公司 MySQL 开发的关系型数据库，用来进行数据信息的分类存储、查询、处理与管理，具有较高的运算速度和不错的应用灵活性，是当今世界上最常见的关系数据库应用软件。MySQL 基于客户机/服务器模式，客户机负责获取用户操作请求并将该请求传递给服务器，服务器根据请求内容对数据进行相应访问处理。MySQL 的 InnoDB 存储引擎在用户进行数据更新、删除等操作时，会默认开启自动提交功能，将更新存储在磁盘中，并提供具有回滚和崩溃修复能力的事务安全，提高了软件的安全性，适合于本平台较多数据更新操作。



2、Redis数据库技术

Redis 中文名为远程字典服务器，是一个基于 C 语言编写的包含多种数据结构且开源的纯内存存储数据库，得益于其优异的读写速度，目前被广泛应用于数据缓存方向^[52]。Redis 底层数据结构为哈希表，使用哈希函数映射 key-value 键值对，在 $O(1)$ 的时间复杂度内完成数据查找，提供了高效的检索速度。其次，Redis 基于内存处理，其并发读写能力极其强大，单机 Redis 每秒能够接受超过 10 万次的读写请求。相比于其它的内存数据库，Redis 支持 Set、String、List、Hash 等类型的数据结构，极大的提升了易用性^[53]。平台将使用 Redis 缓存用户登录信息和热点访问数据。

3.2.4 Vue 框架技术

Vue^[54]是一款公开的用于开发用户界面的前端框架，被设计为自基层开始逐层往上应用，通过数据模板双向绑定模式 (Model-View-View-Model, MVVM)，将图形界面开发与业务逻辑分离，实现页面数据统一管理。此外，Vue 可以通过虚拟 DOM 进行预计算，提升页面渲染速度，更简单地完成页面视图与数据模型的交互。随着其社区、生态、插件等日趋壮大，Vue 成为了越来越多开发人员与企业的首选。

3.2.5 FTP 文件服务器

面向老年痴呆的智慧康养平台涵盖大量文件数据，如电子病历、实验室检查报告等，将其放在 Web 容器中会使系统臃肿导致平台性能降低，因此借助文件服务器管理平台中的文件数据。FTP^[55] (File Transfer Protocol) 即文件传输协议，是互联网文件传输的一套标准协议，其传输层使用面向连接的 TCP (Transmission Control Protocol) 协议，保障了文件传输的可靠性。FTP 协议由两部分组成——服务器与客户端。FTP 服务器用于存储文件并提供文件请求方式，用户通过 FTP 客户端连接远程 FTP 服务器，向服务器发送请求操作，服务器处理请求并返回执行结果。FTP 服务器支持丰富的文件类型，例如图片 (.jpg、.jpeg、.png 等)、文档、表格和 pdf 等，满足平台对于文件系统的各项需求。



3.2.6 Nginx 反向代理服务器

Nginx^[56]是一款 HTTP^[57](HyperText Transfer Protocol, 超文本传输协议)和反向代理(Reverse Proxy)Web 服务器^[58], 在平台开发过程中用于代理 FTP 服务器, 使文件资源能够通过 HTTP 服务访问。Nginx 服务是一个模块化、多进程、异步非阻塞的体系结构, 能够处理网络请求异常进程, 保障 Web 服务器的可靠性和健壮性。反向代理过程中, Nginx 接受终端连接, 将请求转发至后台服务器, 并向终端返回服务器处理结果。在平台开发过程中, 医生、家庭、社区等用户不断接入, 平台并发量持续增加, 使用 Nginx 能够实现平台负载均衡, 轻松应对高并发应用场景。与 Apache 相比, Nginx 减少了进程和线程创建、销毁等操作, 以更少的资源支持更多的连接, 提升了网络处理能力, 契合康养平台的性能要求和业务需求。

3.3 本章小结

本章首先根据平台需求分析进行了康养平台架构设计原则与整体方案研究, 并分别对平台功能结构、物理架构和逻辑架构进行了阐述, 最后对康养平台设计和应用过程中涉及的理论技术进行了说明, 包括 Web 框架技术、Shiro 安全框架技术、数据库技术、前端 Vue 框架技术、FTP 文件服务器和 Nginx 代理服务器相关技术。



第四章 平台数据中心的设计与实现

本章根据科研项目建立老年痴呆患者临床数据中心的总体目标，以医生视角设计涵盖患者一般病史、ABC 症候群病史、神经心理量表等内容的数据中心功能结构，并完成数据中心数据库与服务器接口设计，最后对患者临床数据中的一般病史、实验室检查等 12 项功能进行实现。

4.1 数据中心功能结构设计

参考成都市某医院专家团队撰写的老年痴呆患者临床数据录入说明书，设计数据中心患者临床数据功能结构如图4.1所示。

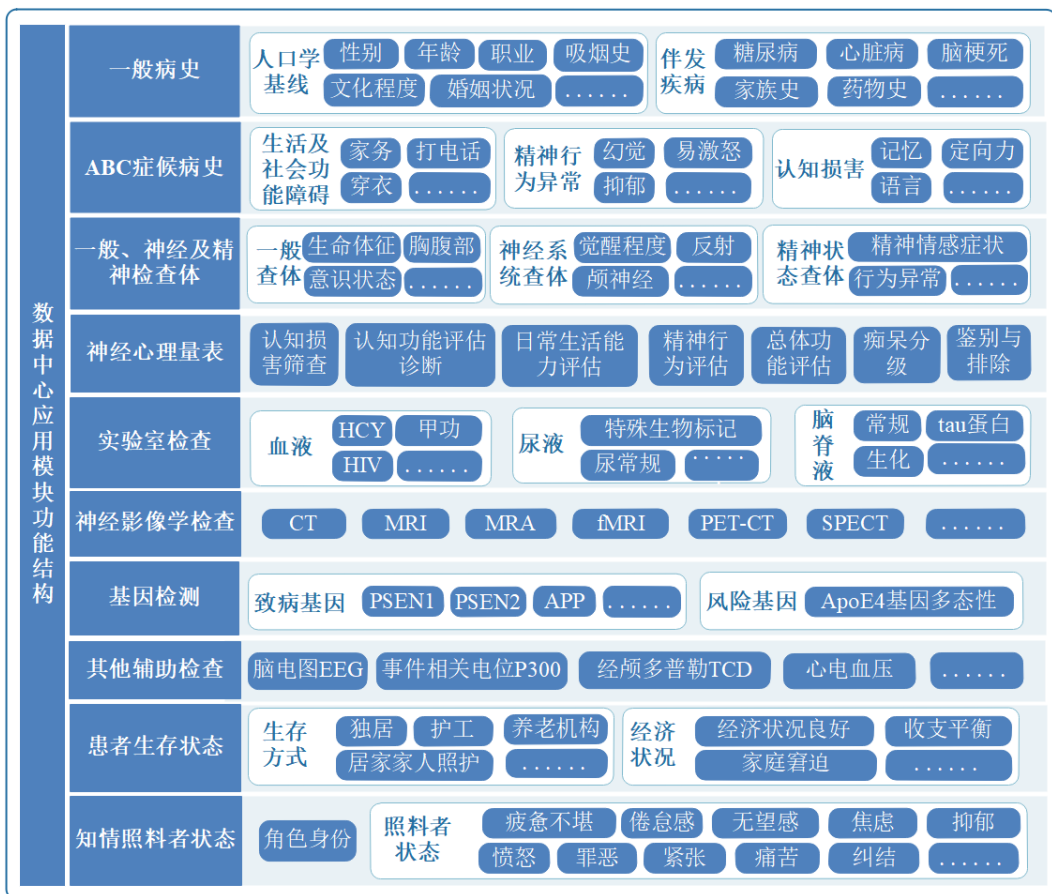


图 4.1 数据中心功能结构



数据中心采集患者一般病史、ABC症候群病史、一般和神经系统及精神状态检查体、神经心理量表、实验室检查、神经影像学检查、基因检测以及其它辅助检查，同时录入痴呆患者生存状态和知情照料者状态。下面将分别阐述各功能详细内容。

1、一般病史

一般病史注重采集患者人口学基线资料和伴发疾病。“基线资料”出自2014年公布的《全科医学与社区卫生名词》，指在选取研究对象之后详尽收集对象初始基本信息，包括可能引起致病的暴露因素及个体其它信息，如人口学特征和临床基线特征^[59]，此类资料可通过询问患者既往病史、进行体格检查等方式获取。伴发疾病指与原发病不存在因果关系却与原发病同时存在的疾病，这类疾病有可能对研究对象的生理功能和重要疾病产生影响。数据中心关心的伴发疾病指可能会对患者认知能力产生影响的某些疾病，如脑梗死、脑静脉系统病史疾病等。

2、ABC症候群病史

ABC 症候群指患者生活及社会功能障碍（Activities of Daily Living, ADL）、精神行为异常（Behavior）以及认知损害（Cognition）^[60]，能够反映患者目前及将来的痴呆进展状况。A 类症候群关心患者以往能力、一般基础性日常生活能力和工具性、社会性日常生活能力，具体涵盖穿衣、梳洗、如厕、通信等各项能力的检验。B 类症候群关注患者人格、行为举止、精神层面上的改变，考察患者是否有抑制性症候群、兴奋性症候群，记录患者是否有易被激怒、丧失羞耻感、喃喃自语、不听劝诲等症状。C 类症候群注重患者的记忆、语言、结构能力、计算力以及外部认知等能力的发展进程，痴呆患者常见的丢三落四、时间定向不明、地点定向不能、词不达意等现象都是 C 类认知能力损害症候群的表现。

3、一般查体和神经系统及精神状态检查体

查体，主要通过检查局部或部分肢体是否有压痛或者其它异常感觉，评判该部位是否患有疾病，对进行实验室检查具有一定指导意义^[61]。一般查体对患者的皮肤黏膜、营养状况、血压和血糖等生命体征、意识状态（如清醒、嗜睡、昏睡）、头颈部功能、躯干四肢以及胸腹部异常进行检查分析。神经系统检查体包含患者的觉醒程度、意识内容、嗅神经、视神经、肌容积以及感觉系统等



相关检查。精神状态检查体关心患者精神情感症状（如幻觉、妄想、淡漠）和行为异常情况（如徘徊、多动、攻击）。

4、神经心理量表检测

神经心理量表检测是常用的老年痴呆辅助检验方式，多用于老年科、精神科等相关科室的干预措施制定、疗效评价以及临床实践研究等领域^[27]。根据用途将神经心理量表分为八类，分别是认知损害筛查（如长谷川痴呆量表）、认知功能评估诊断（如严重障碍量表SIB、韦氏记忆WMS）、日常生活能力评估（如日常生活能力量表ADL）、精神行为评估（如神经精神科问卷NPI）、总体功能评估（如临床总体印象变化量表CGIC）、痴呆分级（如功能评定分期FASI）、鉴别与排除（如Hachinski缺血指数HIS）以及照料者焦虑抑郁量表（如zung抑郁自评量表SAS）。

5、实验室检查

实验室检查以离体组织液、血液、细胞脱落物等为标本进行仪器检测，帮助临床鉴别和延续治疗。数据中心采集血液、尿液和脑脊液相关实验室检查报告作为患者临床数据支撑。血液检查包括同型半胱氨酸 HCY、甲状腺功能（T3、T4、TSH）、伯氏疏螺旋体以及血常规等 20 多项检查项目，尿液检查包括尿常规和特殊生物学标记检查，脑脊液检查包括患者脑脊液压力、脑常规、蛋白电泳以及总 tau 蛋白等多项检查。

6、神经影像学检查

神经影像学检查是分析患者脑部结构功能基础的重要手段，有助于医护人员了解患者病因、病理以及生理状况。常规头颅计算机断层扫描 CT、常规头颅核磁共振 MRI（包括水平位、冠状位和矢量位）、头颅核磁共振血管成像 MRA、正电子发射断层扫描成像 PET-CT 以及 CT 血管成像（CTA）等都是平台数据中心关注的痴呆患者临床数据，将协助医生了解患者脑萎缩情况、颅内病灶病变、颅内外血管情况以及颅内组织糖代谢等情况。

7、基因检测

基因突变是老年痴呆目前唯一能确定的病因，因此基因检测能够在很大程度上为患者诊断提供参考。痴呆致病基因包括常染色体显性遗传致病突变基因 PSEN1、PSEN2 以及淀粉样蛋白前体蛋白基因 APP，通过以上三种基因检测可



以确诊家族性阿尔茨海默病。此外, 风险基因 ApoE4 多态性检测可以作为散发性阿尔兹海默症的参考依据。数据中心将致病基因和危险基因检测结果进行存储, 方便医护人员快速了解和掌握患者基因数据。

8、其它辅助检查

除了前面介绍的检查项目之外, 还有许多其它检查途径能够帮助医生了解痴呆患者病因, 进行鉴别诊断。如检查大脑脑电波及电生理活动的脑电图 EEG、经颅多普勒 TCD、24 小时动态睡眠监测、脑血流图等都可作为患者辅助检查, 因此将这一系列检查项目融入到数据中心功能结构中。

9、痴呆患者生存状态

随着《2019 中国阿尔茨海默病患者家庭生存状况调研报告》发布, 越来越多的学者将目光聚焦于阿尔茨海默病患者诊治现状与家庭照护和管理等方面的问题及对策上, 为进一步了解痴呆患者及其家庭成员的生活状况, 帮助患者制定符合其本身条件的治疗和照护方案, 平台数据中心将采集痴呆患者的生存状态, 如患者的生存方式 (如居家家人照护、居家护工照护、养老机构照护、独居等) 以及患者家庭经济状况 (如经济状况良好、收支平衡、家庭困难等) 等。

10、知情者照料状态

由于老年痴呆病症慢性疾病特殊性, 患者各项能力进行性退化, 晚期只能依靠他人照料, 因此护理人身心负担非常沉重, 易产生紧张、抑郁等心理问题^[62]。数据中心采集知情照料者的角色身份 (如子女、配偶、护工、其它) 和照料者的精神情绪状态, 如疲惫不堪、倦怠感、无望感、焦虑以及痛苦等情绪, 在记录患者临床数据同时整理照料者心理状态, 以保证照料者的身心健康。

4.2 数据中心数据库设计

明确数据中心的功能结构之后, 对数据中心开发过程中的数据库概念模型和物理结构进行设计, 确定库中各表的数据字典结构, 制定满足数据中心需求的数据库系统。

4.2.1 数据库设计原则

数据库设计是在了解实际应用需求的前提下, 通过实体关系模型建立符合应用的数据结构、数据流动、数据依赖和制约的关系。满足实际应用需求和遵



守数据库三范式^[63]是数据库设计的基本原则。首先,数据库系统为它支持的Web服务器提供数据支撑,而Web服务器开发基于用户实际需求,因此数据库设计必须优先考虑平台实际应用需求,避免出现业务与数据不匹配的失误。同时,为了减少冗余,消除多表依赖问题,数据库设计时应遵守三范式原则。

4.2.2 数据库实体关系设计

实体关系(Entity-Relationship, E-R)图(也称为 ERD 或 ER 模型)是 Peter^[64]于 1976 年提出的经典流行概念数据模型,能够反映数据库中实体结构以及各实体之间的关系,被广泛用于设计关系型数据库。E-R 图三要素分别为实体、联系和属性。实体为客观存在且可相互区分的事物,E-R 图中用矩形表示,对应数据库中的表格;联系指实体间的相互关联,用菱形表示数据库中各表之间的关联关系;属性指实体所具有的某一种特征,在图中以椭圆表示,对应数据库中表格内具体字段。数据中心整体结构如图 4.2 所示,展示了库中所有表格之间的关联关系,其中神经心理学量表 E-R 图如图 4.3 所示。

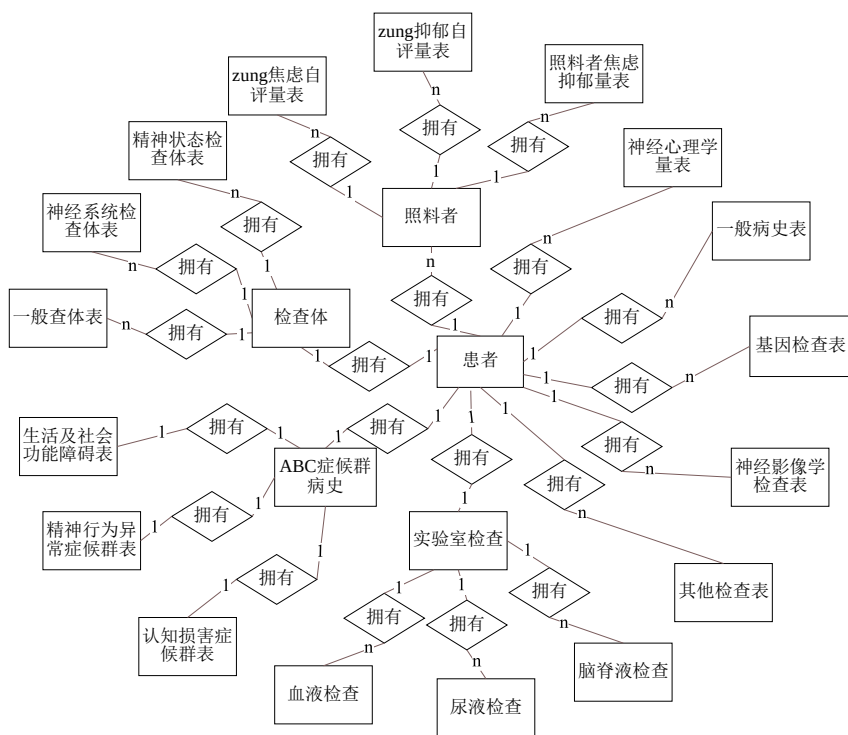


图 4.2 数据中心整体 E-R 图



2018222050031

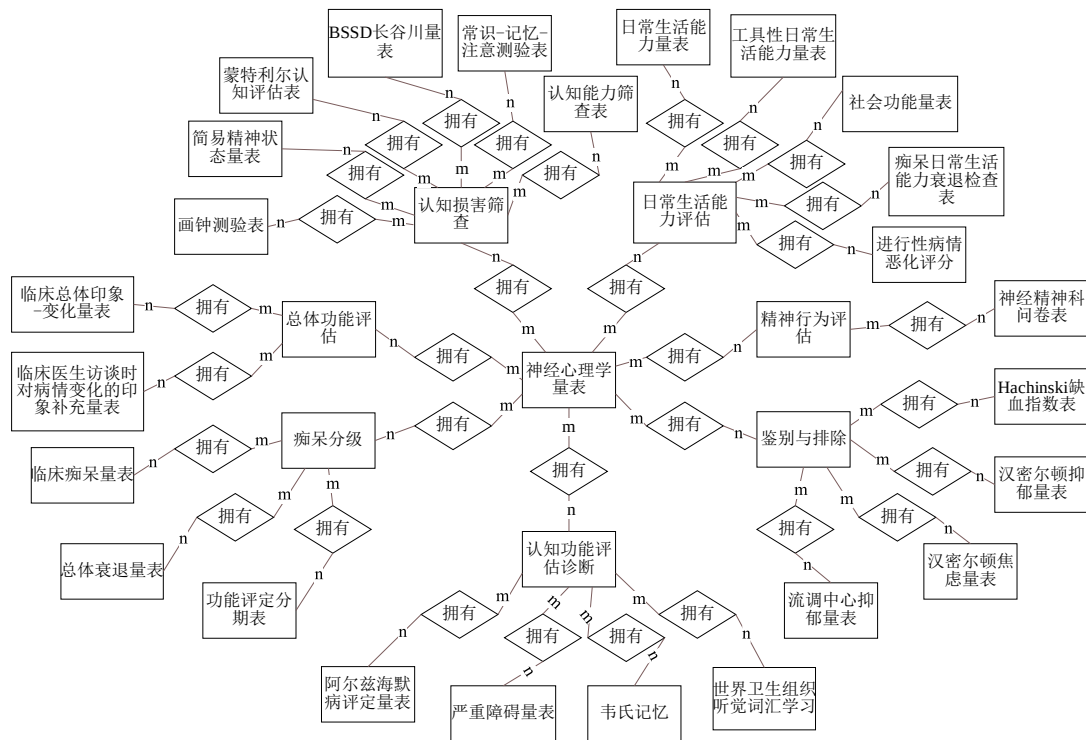


图 4.3 神经心理学量表 E-R 图

为清晰认识实体与属性要素，理解数据中心数据库概念模型，以下将展示图4.2和图4.3中涉及的部分表格实体属性E-R图。

- (1) C类认知损害症候群表（见图4.4）
- (2) 神经系统检查体表（见图4.5）

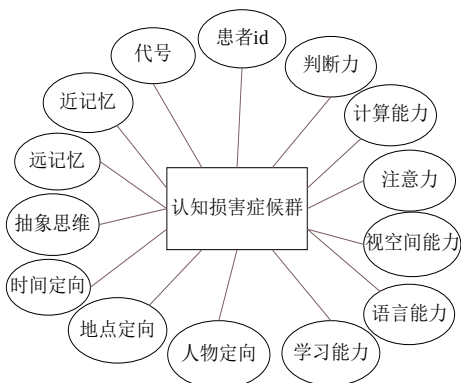


图 4.4 C 类认知损害症候群表 E-R 图

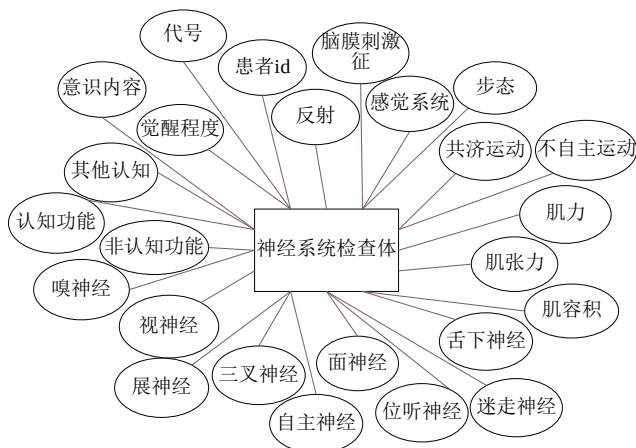
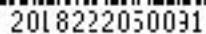


图 4.5 神经系统检查体表 E-R 图



(3) 一般病史表 (见图4.6)

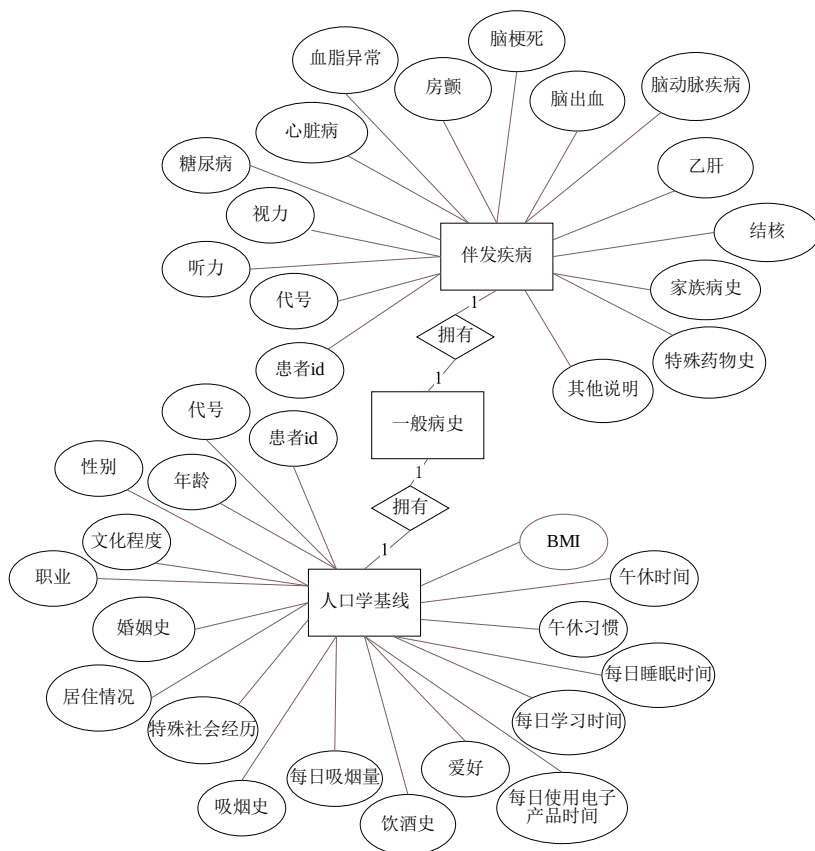


图 4.6 一般病史表 E-R 图

(4) 汉密尔顿抑郁量表HAMD (见图4.7)

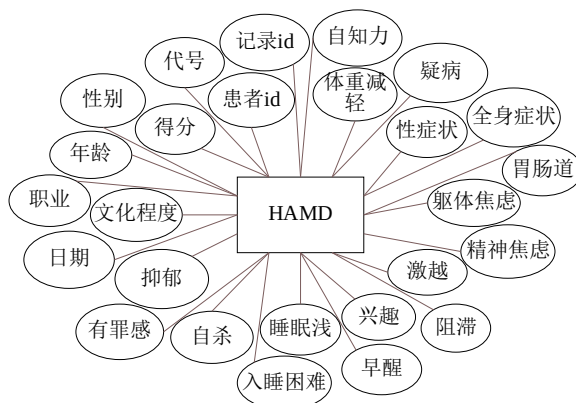


图 4.7 HAMD 量表 E-R 图



(5) 血常规检查表（见图4.8）

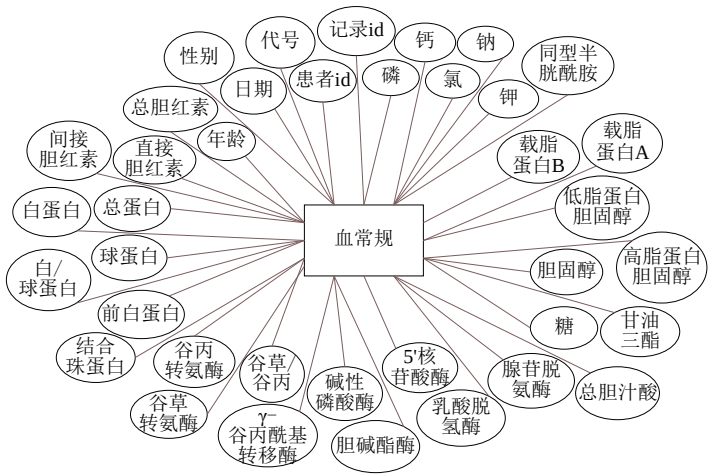


图 4.8 血常规表 E-R 图

4.2.3 数据库物理结构设计

本节将结合数据库E-R图与数据中心患者临床数据需求对数据库表物理结构设计进行说明。由于库中涉及表格数量较大，仅对上一节中提及的一般病史表、C类认知损害症候群表等五张表结构设计进行阐述。

1、一般病史表

为协助医生了解患者基础数据资料，数据库设计时将一般病史表拆分为人口学基线表（表4.1）和伴发疾病表（表4.2）。

表 4.1 人口学基线表

序号	名称	类型	含义	是否必填	备注
1	medical_id	int	患者 id	是	唯一
2	name	varchar	患者代号	是	
3	age	int	年龄	是	
4	gender	enum	性别	是	
5	education	varchar	文化程度	否	
6	career	varchar	职业	否	
7	marriage_history	varchar	婚姻史	否	

表 4.1 人口学基线表（续表一）

8	living_condition	varchar	居住情况	否	
9	special_experience	varchar	特殊社会经历	否	
10	smoke_history	varchar	吸烟史	否	
11	day_smoke	varchar	每日吸烟量	否	
12	drink_history	varchar	饮酒史	否	
13	hobby	varchar	兴趣爱好	否	
14	electronic_daytime	varchar	使用电子产品时间	否	
15	day_learn	varchar	每日学习时间	否	
16	day_sleep	varchar	每日睡眠时间	否	
17	noon_sleep	varchar	是否午休	否	
18	noon_sleeptime	varchar	午休时间	否	
19	bmi	varchar	BMI 值	否	

表 4.2 伴发疾病表

序号	名称	类型	含义	是否必填	备注
1	medical_id	int	患者 id	是	唯一
2	name	varchar	患者代号	是	
3	hearing	varchar	听力	否	
4	eyesight	varchar	视力	否	
5	diabetes	varchar	糖尿病	否	
6	heart_disease	varchar	心脏病	否	
7	dyslipidemia	varchar	血脂异常	否	
8	atrial_fibrillate	varchar	房颤	否	
9	cerebral_infarcte	varchar	脑梗死	否	
10	cerebral_hemorrhage	varchar	脑出血	否	
11	cerebral_venous	varchar	脑动脉疾病	否	
12	hepatitis_b	varchar	乙肝	否	
13	family_history	varchar	家族病史	否	



2、C类认知损害症候群表

C 类认知损害症候群表存储患者的记忆、语言、视空间等多方面的能力现状，具体表结构见表 4.3。

表 4.3 C 类认知损害症候群表

序号	名称	类型	含义	是否必填	备注
1	medical_id	int	患者 id	是	唯一
2	name	varchar	患者代号	是	
3	nmemory	varchar	近记忆	否	
4	fmemory	varchar	远记忆	否	
5	abstractthinking	varchar	抽象思维能力	否	
6	datenow	varchar	时间定向能力	否	
7	locationnow	varchar	地点定向能力	否	
8	relationship	varchar	人物定向能力	否	
9	learning	varchar	学习能力	否	
10	expression	varchar	语言能力	否	
11	extensivevisual	varchar	视空间结构能力	对	
12	attention_execution	varchar	注意执行力	否	
13	calculate	varchar	运用（计算能力)	否	
14	judgement	varchar	社会认知判断力	否	

3、神经系统检查体表

神经系统检查表统计患者各项神经检查结果，具体表内容如表 4.4 所示。

表 4.4 神经系统检查表

序号	名称	类型	含义	是否必填	备注
1	medical_id	int	患者 id	是	唯一
2	name	varchar	患者代号	是	
3	awake_egree	varchar	觉醒程度	否	



表 4.4 神经系统检查表（续表一）

4	conscious_content	varchar	意识内容	否	
5	cognition_else	varchar	其它认知	否	
6	cognitive_func	varchar	认知功能	否	
7	not_cognitive_func	varchar	非认知功能	否	
8	olfactory_nerve	varchar	嗅神经	否	
9	optic_nerve	varchar	视神经	否	
10	abducent_nerve	varchar	动眼、滑车和展神经	否	
11	trigeminal_nerve	varchar	三叉神经	否	
12	autonomic_nerve	varchar	自主神经	否	
13	facial_nerve	varchar	面神经	否	
14	auditory_nerve	varchar	位听神经	否	
15	vagus	varchar	舌咽、迷走神经	否	
16	hypoglossal_nerve	varchar	副神经、舌下神经	否	
17	muscle_volume	varchar	肌容积	否	
18	muscle_tone	varchar	肌张力	否	
19	muscle_strength	varchar	肌力	否	
20	involuntary_move	varchar	不自主运动	否	
21	freemasonry_move	varchar	共济运动	否	
22	posture_gait	varchar	姿势与步态	否	
23	sensory_system	varchar	感觉系统	否	
24	reflex	varchar	反射	否	
25	meningeal_irritate	varchar	脑膜刺激征	否	

4、汉密尔顿抑郁量表HAMD

汉密尔顿抑郁量表在评估过程中采用交谈与观察的方式评价患者抑郁病情程度，其具体表结构如表 4.5 所示。



2018222050031

表 4.5 汉密尔顿抑郁量表

序号	名称	类型	含义	是否必填	备注
1	record_id	varchar	记录 id	是	唯一
2	medical_id	int	患者 id	是	
3	name	varchar	患者代号	是	
4	records	int	量表总得分	是	
5	gender	enum	性别	是	
6	age	int	年龄	是	
7	career	varchar	职业	是	
8	education	varchar	文化程度	是	
9	date	date	测验日期	是	
10	depressed	varchar	抑郁情绪	是	
11	guilty	varchar	有罪感	是	
12	suicide	varchar	自杀	是	
13	hard_sleep	varchar	入睡困难	是	
14	light_sleep	varchar	睡眠不深	是	
15	wake_early	varchar	早醒	是	
16	work_interest	varchar	工作和兴趣	是	
17	block	varchar	阻滞	是	
18	intense	varchar	激越	是	
19	mental_anxiety	varchar	精神焦虑	是	
20	somatic_anxiety	varchar	躯体性焦虑	是	
21	stomach	varchar	胃肠道症状	是	
22	body	varchar	全身症状	是	
23	nature	varchar	性症状	是	
24	hypochondria	varchar	疑病	是	
25	weight	varchar	体重减轻	是	
26	self_knowledge	varchar	自知力	是	

5、血常规检查表

血常规化验作为疾病针转的一种辅助手段，检查指标包括白细胞数、血小板数、红细胞数和血红蛋白含量等，其指标对机体内诸多病理改变具有敏感反应，具体表结构如表 4.6 所示。

表 4.6 血常规检查表

序号	名称	类型	含义	是否必填	备注
1	record_id	varchar	记录 id	是	唯一
2	medical_id	int	患者 id	是	
3	name	varchar	患者代号	是	
4	date	date	检查日期	否	
5	gender	enum	性别	否	
6	age	int	年龄	否	
7	tbil	varchar	总胆红素（TBIL）	否	
8	dbil	varchar	直接胆红素（DBIL）	否	
9	ibil	varchar	间接胆红素（IBIL）	否	
10	tp	varchar	总蛋白（TP）	否	
11	alb	varchar	白蛋白（ALB）	否	
12	glb	varchar	球蛋白（GLB）	否	
13	a_g	varchar	白蛋白/球蛋（A/G）	否	
14	pa	varchar	前白蛋白（PA）	否	
15	hp	varchar	结合珠蛋白测定（HP）	否	
16	alt	varchar	谷丙转氨酶（ALT）	对	
17	ast	varchar	谷草转氨酶（AST）	否	
18	s_l	varchar	谷草/谷丙转氨酶（S/L）	否	
19	alp	varcar	碱性磷酸酶（ALP）	否	
20	ggt	varchar	γ -谷丙酰基转移酶（GGT）	否	
21	che	varchar	胆碱酯（CHE）	否	
22	nt_5	varchar	5'核苷酸酶（5'NT）	否	



2018222050031

表 4.6 血常规检查表（续表一）

23	ldh_l	varchar	乳酸脱氢酶（LDH-L）	否	
24	ada	varchar	腺苷脱氨酶（ADA）	否	
25	tba	varchar	总胆汁酸（TBA）	否	
26	glu	varchar	糖（GLU）	否	
27	tg	varchar	甘油三酯（TG）	否	
28	cho	varchar	胆固醇（CHO）	否	
29	hdl_c	varchar	高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）	否	
30	ldl_c	varchar	低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）	否	
31	apo-a	varchar	载脂蛋白 A（APO-A）	否	
32	apo-b	varchar	载脂蛋白 B（APO-B）	否	
33	hcy	varchar	同型半胱氨酸（HCY）	否	
34	k	varchar	钾（K）	否	
35	na	varchar	钠（Na）	否	
36	cl	varchar	氯（Cl）	否	
37	ca	varchar	钙（Ca）	否	
38	p	varchar	磷（P）	否	

4.3 数据中心接口设计

面向老年痴呆的智慧康养平台采用前后端分离开发模式，使得开发人员专注于各自的擅长领域深耕细作，前端开发人员关心数据的可视化展示和页面处理，后端人员负责提供数据、处理业务逻辑^[65]，接口成为了前后端沟通的桥梁，其设计的优劣影响着平台的开发进程和后续的可扩展性能。接口设计首先应符合 RESTful^[66]风格，前后端协作约定错误和警告代码，设置统一的接口数据返回形式。其次，接口必须遵循单一性原则，每个接口只能负责一个或同一类任务，不应将不同类型的工作如一般病史采集和患者角色设置安排在同一接口内。此外，应当从平台整体层面思考接口可扩展性，考虑前端开发人员调用方式及功能设计，为其预留足够的拓展空间，做到系统可持续开发。



4.3.1 一般病史接口设计

一般病史接口提供患者人口学基线资料和伴发疾病的录入、查看、更新、删除等操作。医生用户在新增一名患者数据时，首先需要填写人口学基线资料，录入患者性别、年龄、婚姻史等数据，待人口学基线成功提交后系统会生成患者唯一标识 id，后续该患者其它数据展示操作均基于此 id 进行。一般病史服务器接口设计详情如表 4.7 所示。

表 4.7 一般病史接口表

接口名称	接口功能	接口 URL	请求方式
GENERAL_ADD	提交患者人口学基线新纪录	dc/generalHistory/add	POST
GENERAL_FIND	获取当前患者人口学基线	dc/generalHistory/find	POST
GENERAL_UPDATE	更新当前患者人口学基线	dc/generalHistory/update	POST
GENERAL_DEL	删除当前患者人口学基线	dc/generalHistory/delete	POST
GENERAL_PRE	获取人口学基线基础数据	dc/generalHistory/preFill	POST
DISEASE_ADD	提交患者伴发疾病新纪录	dc/basicDisease/add	POST
DISEASE_FIND	获取当前患者伴发疾病	dc/basicDisease/find	POST
DISEASE_UPDATE	更新当前患者伴发疾病	dc/basicDisease/update	POST
DISEASE_DEL	删除当前患者伴发疾病信息	dc/basicDisease/delete	POST

4.3.2 ABC 症候群病史接口设计

ABC 症候群病史处理患者 A 类生活及社会功能障碍、B 类精神行为异常和 C 类认知损害症候群病史的新纪录提交、查询、更新以及删除病史资料等操作，其接口名称、功能和 URL 以及请求方式如表 4.8 所示。

表 4.8 ABC 症候群病史接口表

接口名称	接口功能	接口 URL	请求方式
A_ADD	提交患者 A 类病史新纪录	dc/adl/add	POST
A_FIND	获取患者 A 类病史信息	dc/adl/find	POST
A_COUNT	获取患者 A 类病史记录数目	dc/adl/count	POST

表 4.8 ABC 症候群病史接口表（续表一）

A_PAGE	分页获取患者 A 类病史	dc/adl/page	POST
A_UPDATE	更新患者 A 类病史信息	dc/adl/update	POST
A_DEL	删除患者 A 类病史	dc/adl/delete	POST
B_ADD	提交患者 B 类病史新纪录	dc/mentalBehavior/add	POST
B_FIND	获取患者 B 类病史信息	dc/mentalBehavior/find	POST
B_COUNT	获取患者 B 类病史记录数目	dc/mentalBehavior/count	POST
B_PAGE	分页获取患者 B 类病史	dc/mentalBehavior/page	POST
B_UPDATE	更新患者 B 类病史信息	dc/mentalBehavior/update	POST
B_DEL	删除患者 B 类病史	dc/mentalBehavior/delete	POST
C_ADD	提交患者 C 类病史新纪录	dc/cognitive/add	POST
C_FIND	获取患者 C 类病史信息	dc/cognitive/find	POST
C_COUNT	获取患者 C 类病史记录数目	dc/cognitive/count	POST
C_PAGE	分页获取患者 C 类病史	dc/cognitive/page	POST
C_UPDATE	更新患者 C 类病史信息	dc/cognitive/update	POST
C_DEL	删除患者 C 类病史	dc/cognitive/delete	POST

4.3.3 一般查体和神经系统及精神状态检查体接口设计

一般查体、神经系统检查体和状态检查体交互接口包括检查体数据记录新增、当前患者检查体信息查询、查体记录统计以及查体详细信息更新和删除等功能，接口详情如表 4.9 所示。

表 4.9 查体接口表

接口名称	接口功能	接口 URL	请求方式
PHYSIC_ADD	提交患者一般查体新纪录	dc/pe/add	POST
PHYSIC_FIND	获取当前患者一般查体信息	dc/pe/find	POST
PHYSIC_COUNT	获取患者一般查体记录数目	dc/pe/count	POST
PHYSIC_PAGE	分页获取患者一般查体	dc/pe/page	POST
PHYSIC_UPDATE	更新当前患者一般查体信息	dc/pe/update	POST



2018222050031

表 4.9 查体接口表（续表一）

PHYSIC_DEL	删除当前患者一般查体	dc/pe/delete	POST
NERVOUS_ADD	提交患者神经检查体新纪录	dc/nervous/add	POST
NERVOUS_FIND	获取患者神经系统检查体	dc/nervous/find	POST
NERVOUS_COUNT	获取神经系统检查体记录数目	dc/nervous/count	POST
NERVOUS_PAGE	分页获取患者神经系统检查体	dc/nervous/page	POST
NERVOUS_UPDATE	更新患者神经系统检查体	dc/nervous/update	POST
NERVOUS_DEL	删除患者神经系统检查体	dc/nervous/delete	POST
MENTAL_ADD	提交精神状态检查体新纪录	dc/mentality/add	POST
MENTAL_FIND	获取患者精神状态检查体	dc/mentality/find	POST
MENTAL_COUNT	获取精神状态检查体记录数目	dc/mentality/count	POST
MENTAL_PAGE	分页获取患者精神状态检查体	dc/mentality/page	POST
MENTAL_UPDATE	更新患者精神状态检查体	dc/mentality/update	POST
MENTAL_DEL	删除患者精神状态检查体	dc/mentality/delete	POST

4.3.4 神经心理学量表接口设计

神经心理学量表接口设计过程中，根据量表功能将量表分类处理，提供量表详情查询以及不同日期量表记录对比查看，方便医生用户掌握患者病情进展。篇幅有限，本文仅介绍日常生活能力量表（ADL）、临床痴呆量表（CDR）以及汉密尔顿抑郁量表（HAMD）相关接口如表 4.10 所示。

表 4.10 神经心理学量表接口表

接口名称	接口功能	接口 URL	请求方式
GAUGE_ADI_ADD	提交患者 ADI 新纪录	dc/adi/add	POST
GAUGE_ADI_FIND	获取患者 ADI 信息	dc/adi/find	POST
GAUGE_ADI_COUNT	获取患者 ADI 记录数目	dc/adi/count	POST
GAUGE_ADI_PAGE	分页获取患者 ADI 记录	dc/adi/page	POST
GAUGE_ADI_DEL	删除患者 ADI 记录	dc/adi/delete	POST
GAUGE_CDR_ADD	提交患者 CDR 新纪录	dc/cdr/add	POST



表 4.10 神经心理学量表接口表（续表一）

GAUGE_CDR_FIND	获取患者 CDR 信息	dc/cdr/find	POST
GAUGE_CDR_COUNT	获取患者 CDR 记录数目	dc/cdr/count	POST
GAUGE_CDR_PAGE	分页获取患者 CDR 记录	dc/cdr/page	POST
GAUGE_CDR_DEL	删除患者 CDR 记录	dc/cdr/delete	POST
GAUGE_HAMD_ADD	提交患者 HAMD 新纪录	dc/hamd/add	POST
GAUGE_HAMD_FIND	获取患者 HAMD 信息	dc/hamd/find	POST
GAUGE_HAMD_COUNT	获取患者 HAMD 记录数目	dc/hamd/count	POST
GAUGE_HAMD_PAGE	分页获取患者 HAMD 记录	dc/hamd/page	POST
GAUGE_HAMD_DEL	删除患者 HAMD 记录	dc/hamd/delete	POST

4.3.5 实验室检查接口设计

实验室检查功能从血液、尿液和脑脊液三方面管理老年痴呆患者临床数据，相关接口包括检查报告记录生成、指定报告详情获取、患者实验室检查报告统计、更新和删除等。需求整理的实验室检查报告种类接近 20 项，本文仅对其中的血常规、尿常规和脑脊液常规检查报告服务器接口进行说明，内容见表 4.11。

表 4.11 实验室检查接口表

接口名称	接口功能	接口 URL	请求方式
LAB_BLOOD_ADD	提交患者血常规新纪录	dc/routineBlood/add	POST
LAB_BLOOD_FIND	获取患者血常规信息	dc/routineBlood/find	POST
LAB_BLOOD_COUNT	获取患者血常规记录数目	dc/routineBlood/count	POST
LAB_BLOOD_PAGE	分页获取患者血常规记录	dc/routineBlood/page	POST
LAB_BLOOD_UPDATE	更新患者血常规检信息	dc/routineBlood/update	POST
LAB_BLOOD_DEL	删除患者血常规记录	dc/routineBlood/delete	POST
LAB_URINE_ADD	提交患者尿常规新纪录	dc/urine/add	POST
LAB_URINE_FIND	获取患者尿常规信息	dc/urine/find	POST
LAB_URINE_COUNT	获取患者尿常规记录数目	dc/urine/count	POST
LAB_URINE_PAGE	分页获取尿常规检查记录	dc/urine/page	POST



表 4.11 实验室检查接口表（续表一）

LAB_URINE_UPDATE	更新患者尿常规信息	dc/urine/update	POST
LAB_URINE_DEL	删除患者尿常规记录	dc/urine/delete	POST
LAB_CSF_ADD	提交脑脊液常规新纪录	dc/csf/add	POST
LAB_CSF_FIND	获取患者脑脊液常规信息	dc/csf/find	POST
LAB_CSF_COUNT	获取脑脊液常规记录数目	dc/csf/count	POST
LAB_CSF_PAGE	分页获取脑脊液常规记录	dc/csf/page	POST
LAB_CSF_UPDATE	更新患者脑脊液常规信息	dc/csf/update	POST
LAB_CSF_DEL	删除患者脑脊液常规记录	dc/csf/delete	POST

4.3.6 神经影像学接口设计

神经影像学检查以图像形式进行展示，借助自主搭建的 FTP 服务器，设计影像学资料交互接口为文件上传、下载、查看以及删除等功能。此外，数据中心其它文件资料均可通过此类接口以文档形式进行交互，如患者病历资料、血常规检查报告相关文件的存储操作等，神经影像学相关接口如表 4.12 所示。

表 4.12 神经影像学接口表

接口名称	接口功能	接口 URL	请求方式
IMAGE_SAVE	存储患者的影像学资料	dc/file/save	POST
IMAGE_SAVES	批量存储患者影像学资料	dc/file/saves	POST
IMAGE_SHOW	获取患者影像学资料信息	dc/file/show	POST
IMAGE_FILE_NAMES	获取患者影像学文件名	dc/file/getFileNames	POST
IMAGE_DOWNLOAD	下载患者当前影像学资料	dc/file/downLoad	POST
IMAGE_DEL	删除患者当前影像学资料	dc/file/delete	POST
COMMENT_ADD	提交医生评语	dc/doctorComment/add	POST
COMMENT_FIND	获取医生评语	dc/doctorComment/find	POST
COMMENT_UPDATE	更新医生评语	dc/doctorComment/update	POST
COMMENT_DEL	删除医生评语	dc/doctorComment/delete	POST



4.3.7 基因检查接口设计

基因检查接口根据患者检查报告将致病基因和风险基因检查结果进行上传，存储为患者基因监测数据，并实现数据的动态获取、更新和删除等功能。基因检查接口如表 4.13 所示。

表 4.13 基因检查接口表

接口名称	接口功能	接口 URL	请求方式
GENE_ADD	提交患者基因检查新纪录	dc/gene/add	POST
GENE_FIND	获取当前患者基因检查信息	dc/gene/find	POST
GENE_COUNT	获取患者基因检查记录数目	dc/gene/count	POST
GENE_PAGE	分页获取患者基因检查记录	dc/gene/page	POST
GENE_UPDATE	更新患者当前基因检查信息	dc/gene/update	POST
GENE_DEL	删除当前患者基因检查记录	dc/gene/delete	POST

4.3.8 其它检查接口设计

其它检查接口设计脑电图（Electroencephalogram, EEG）、神经多普勒（Transcranial Doppler, TCD）等对于医生诊断老年痴呆具有辅助作用的检查接口，接口功能包括检查记录提交、记录查询和记录更新、删除等功能，接口细节如表 4.14 所示。

表 4.14 其它检查接口表

接口名称	接口功能	接口 URL	请求方式
EEG_ADD	提交患者 EEG 检查新纪录	dc/eeg/add	POST
EEG_FIND	获取当前患者 EEG 检查信息	dc/eeg/find	POST
EEG_PAGE	分页获取患者 EEG 检查记录	dc/eeg/page	POST
EEG_UPDATE	更新患者当前 EEG 检查信息	dc/eeg/update	POST
EEG_DEL	删除当前患者 EEG 检查记录	dc/eeg/delete	POST
TCD_ADD	提交患者 TCD 检查新纪录	dc/tcd/add	POST
TCD_FIND	获取当前患者 TCD 检查信息	dc/tcd/find	POST



2018222050031

4.4 数据中心的实现

4.4.1 一般病史功能的实现

数据中心新增一位患者信息时，需首先填写患者人口学基线资料，在资料成功提交后才可进行其它数据操作。图 4.9 为人口学基线数据展示界面，记录患者年龄、性别、文化程度等信息，并自动生成病历号作为患者唯一标识；图 4.10 为伴发疾病展示界面，记录患者听力、视力、糖尿病以及心脏病等相关疾病信息；图 4.11 为患者病历文件展示界面，实现文件的上传、下载、查看和删除功能，医生用户可通过点击“评语”对患者病情进行总结。

图 4.9 人口学基线界面

图 4.10 伴发疾病界面



2018222050031



图 4.11 患者病历界面

新增患者一般病史的部分代码如下：

//获取前端传入的一般病史实体类

```
public Result add(@RequestBody GeneralHistory generalHistory){
```

```
    //一般病史类数据库访问接口
```

```
    GeneralHistoryDAO generalHistoryDAO = new GeneralHistoryDAO();
```

```
    //调用一般病史新增方法
```

```
    generalHistoryDAO.add(generalHistory);
```

```
    //获取新增后成功后生成的患者 id 并返回给前端
```

```
    return ResultUtil.success(generalHistory.getMedical_id());
```

```
}
```

4.4.2 ABC 症候群病史功能的实现

ABC 症候群病史记录老年痴呆患者的生活及社会功能障碍、精神行为异常和认知损害相关数据。实现过程中根据成都市某医院临床医生提供的病史采集常用话术，如丢三落四、饮食不知饥饱、情感淡漠等，选用前端组件库 Element UI 的 Radio 单选框和 Checkbox 多选框开发组件，设计满足用户多勾选、少输入工作诉求的功能界面，实现页面如图 4.12 所示。



2018222050031

图 4.12 ABC 症候群病史界面

根据患者代号或 id 查询其 ABC 症候群病史的部分代码如下：

//获取前端传入的患者代号和 id

```
public Result find(String name, String id){  
    //ABC 症候群病史类数据库访问接口  
    ABCDAO abcDAO = new ABCDAO();  
    //调用查询方法并返回 List 封装的 ABC 实体类结果  
    return ResultUtil.success (generalHistoryDAO.find(name, id));  
}
```

4.4.3 神经心理学量表功能的实现

神经心理学量表完成了量表结果统计、详情展示和记录上传的功能，鉴于量表数量较大，本文仅介绍用于鉴别与排除的汉密尔顿抑郁量表 HAMD 的具体功能实现。数据中心对患者过往 HAMD 量表记录进行统计，并记录每次量表的测试日期和总体得分，用户通过此表格可以快速掌握患者病情发展进程（如图 4.13）。通过搜索框右侧蓝色“新增 HAMD”按钮可添加患者量表新纪录，点击右侧红色删除标志删除某条量表记录，通过“详情”获取某条记录详情（如图 4.14）。此外，还可通过 FTP 服务器将量表以文件形式进行存储，并提供文件查看功能，并辅以文件放大、缩小、旋转等操作，量表文件如图 4.15 和图 4.16。



2018222050031



图 4.13 HAMD 量表统计界面

*1. 病防号:
2

*2. 姓名:
二号患者

*3. 性别:
☐ 男 ☒ 女

*4. 年龄:
53

5. 文化程度:
☐ 文盲 ☐ 小学 ☐ 初中 ☐ 高中 ☐ 大学 ☐ 硕士研究生 ☒ 博士及以上

6. 职业:
☐ 商人 ☐ 学生 ☐ 专业技术人员 ☐ 教师 ☐ 工人 ☐ 公务员 ☐ 退休 ☐ 失业
☒ 政府机关人员 ☐ 医护人员 ☐ 农民 ☐ 其他

*7. 检查日期:
2019-10-16

*8. 抑郁量表: 1. 只有在问及时才哭泣; 2. 在访谈中自发的描述; 3. 不用言语也可以从表情、姿势、声音或肢体中反映出这种情绪; 4. 病人自发言语和非言语表达 (表情、动作) 几乎完全表现为这种情绪:
☐ (0) 无 ☒ (1) 轻度 ☐ (2) 中度 ☐ (3) 重度 ☐ (4) 极重度

图 4.14 HAMD 量表详情



图 4.15 量表记录

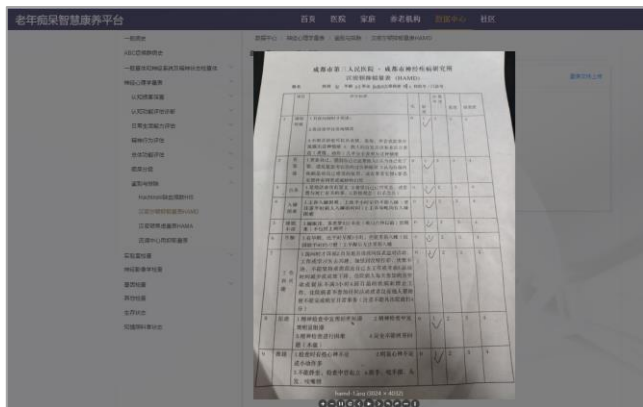


图 4.16 量表查看

分页查询当前患者的 HAMD 量表记录的部分代码如下：

//获取前端传入的患者代号、id、测评日期、页码数和每页记录数

```
public Result page(String name, String id, String date, String pg, String rows){
    //HAMD 类数据库访问接口
    HamdDAO hamdDAO = new HamdDAO();
    Map<String, Object> data = new HashMap();
    data.put("currIndex", (pg-1)*rows); data.put("pageSize", rows);
    //调用分页查询方法并将 HAMD 实体类结果
    return ResultUtil.success(hamdDAO.page(name, id, date, data));
}
```

4.4.4 实验室检查功能的实现

实验室检查功能管理患者检查数据，医生用户具有对患者血液、尿液、脑脊液相关检查报告的录入、修改、删除及报告文件上传、查看和删除等操作的权限。数据中心以表格形式展示某项检查的历史报告记录，并陈列该项检查的重要参数，医生用户可通过表格了解患者身体机能大致情况（如图 4.17）。同时，根据报告内容如血常规报告包含总胆红素、总蛋白、胆碱酯酶等测量指标，设计检查报告详细录入界面，如图 4.18 血常规报告录入界面。此外，实验室检查报告文档通过 FTP 服务器进行存储，并提供文件的双击查看原图、放大、缩小、旋转、删除以及患者报告评价等功能。



2018222050031

老年痴呆智慧康养平台									
首页 医院 家庭 养老机构 数据中心 社区 登录/注册									
一般病史									
ABC症状群病史									
一般身体和神经系统及精神状态检查体									
神经心理学量表									
实验室检查									
血液检查									
血常规									
尿液检查									
脑脊液检查									
神经影像学检查									
基因检查									
其他检查									
生存状态									
知情同意书状态									

图 4.17 血常规检查统计

* 5. 检查日期:	
6. 总胆红素(TBIL):	
7. 直接胆红素(DBIL):	
8. 间接胆红素(IBIL):	
9. 总蛋白(TP):	
10. 白蛋白(ALB):	
11. 球蛋白(GLB):	

图 4.18 血常规录入界面

统计当前患者血常规记录的部分代码如下：

//获取前端传入的患者代号、id、性别和检验日期

```
public Result count(String name, String id, String gender, String date){
```

```
    //血常规类数据库访问接口
```

```
    BloodDAO bloodDAO = new BloodDAO();
```

```
    //调用统计方法并返回结果
```

```
    return ResultUtil.success(bloodDAO.count(name, id, gender, date));
```

```
}
```



4.5 本章小结

本章围绕面向老年痴呆的智慧康养平台数据中心的设计与实现展开。首先，根据数据中心需求设计患者临床数据功能框架，并对相关数据库模型设计原则，具体设计内容进行说明。接着对数据中心患者临床数据功能接口进行设计，包括接口名称、接口功能、接口 URL 以及请求方式。最后，对数据中心部分功能实现进行了介绍与说明。



第五章 平台养老机构应用模块的设计与实现

基于建立老年痴呆智慧医养服务体系试点和应用示范的总体目标，本章从项目联合单位——成都市某养老机构实际应用需求出发，设计平台养老机构模块功能结构，完成机构数据库设计和服务器接口设计，并基于设计内容对机构功能进行实现。同时，使用中国老年健康影响因素跟踪调查数据探究老年人群认知能力影响因素，并对老年人群认知能力衰退轨迹进行趋势拟合，完成其健康状态转移概率估计和分析，总结认知影响因素对康养平台的指导意义。

5.1 养老机构应用模块功能结构设计

养老机构模块在兼顾普通机构管理系统功能的同时，需重点突出为痴呆长者提供的特殊功能设计和平台的智慧性。结合平台整体设计和成都市某养老机构实际需求，设计平台养老机构应用模块功能结构如图 5.1 所示。

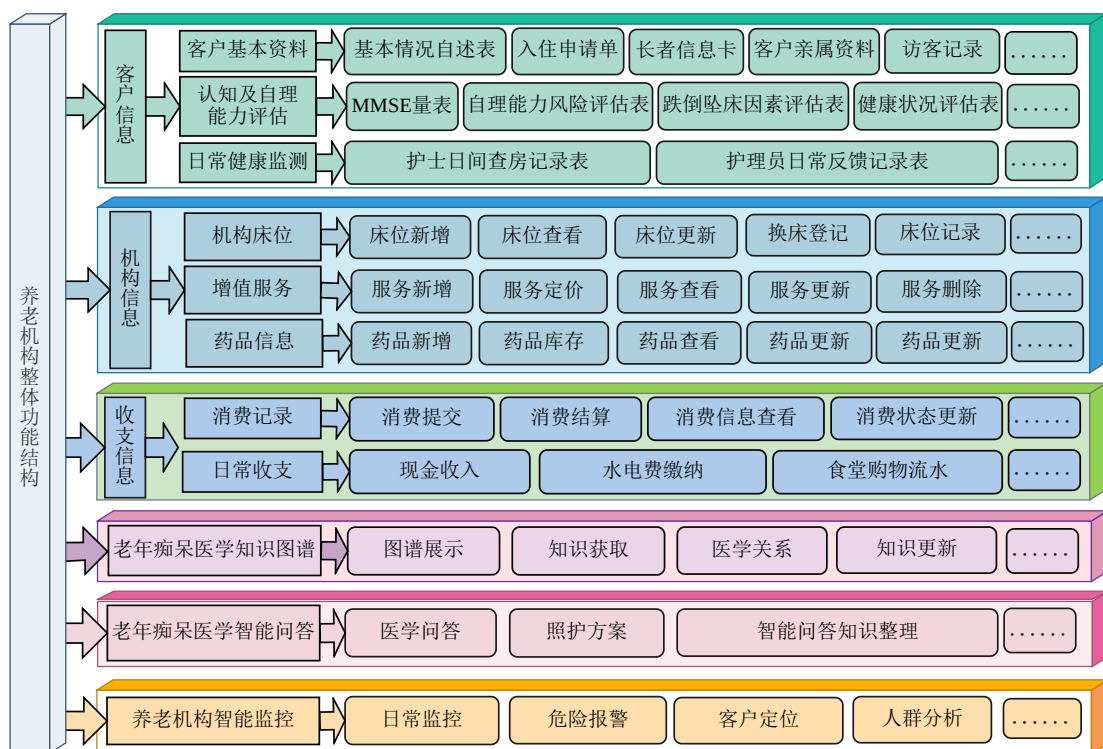


图 5.1 养老机构功能结构



养老机构应用模块整体功能结构包括客户信息、机构信息、收支信息、面向老年痴呆的医学知识图谱、智能问答以及养老机构智能监控六个方面，下面分别介绍各部分详细内容。

1、客户信息

客户信息分为客户基本资料管理、客户认知及自理能力评估和客户日常健康状况监护三部分。客户基本资料管理机构入住和居家自住客户基本信息，包括从一般人口学、身体状况、生活习惯等方面了解客户信息的基本情况自述表、入住养老机构时填写的入住申请单、标注长者照护特殊注意事项的长者信息卡、客户亲属资料以及每日访客记录等。客户认知及自理能力评估是对入住客户认知能力以及自理能力、危险因素等方面评估的综合功能板块，涉及简易精神状态量表评估、自理能力危险因素评估、跌倒风险因素评估以及对客户基本生活能力、认知水平、情感和举止、视力等方面进行检测评估的健康状况评估。客户日常健康状况监测从护士日间查房记录和护理员日常反馈记录着手，实现机构客户心率、脉搏、体温、血糖等生理数据的持续监测。

2、机构信息

机构信息展示机构内部床位信息、药品信息及针对老年痴呆客户的增值服务信息。机构床位涵盖养老机构床位、定价、楼层、入住客户等信息，并实现房间类型修改、客户床位转换等更新功能。同时，为满足养老机构客户日常健康需求，在机构医生允许的条件下，对机构内药品信息查询、药品库存、药物新增等信息进行管理。由于养老机构内老年痴呆患者较多，机构需要向客户提供某些特色服务，如帮助行动能力弱的客户更换造粪袋、尿管，对认知能力退化客户进行脑力康复训练等，因此对机构特色增值服务进行定价、更新等管理。

3、收支信息

收支信息针对机构前台收费项目，分为药品及增值服务消费记录和日常收支两方面。药品及增值服务消费记录客户姓名、消费项目、消费日期、费用缴纳状态以及结算支付方式等。日常收支信息包括客户水电费缴纳、前台现金刷卡收入、机构食堂购物流水等机构日常收支。



4、面向老年痴呆的医学知识图谱

知识图谱 (Knowledge Graph)^[67]的概念由 2012 年谷歌公司首次提出的语义网络演变而来, 由本体、实体或实例以及它们的语义关系、属性和属性值、约束条件构成, 是知识的一种可视化图网络存储结构, 其本质是无向图、有向图或混合图, 广泛用于增强查询理解、提高搜索质量以及信息检索等领域^[68]。在生命科学领域, 知识图谱应用广泛, Ernst 等人^[69]构建了涉及疾病、症状、原因等多方面的知识图谱, Shi 等人^[70]针对异构医学知识数量巨大的现状提出一种新颖的实现医疗知识语义集成的模型, 但目前针对老年痴呆的医学知识图谱暂未发现。面向老年痴呆的医学知识图谱, 以老年痴呆相关疾病、药物、症状、治疗方式等作为医学本体, 构建医学实体之间、实体与属性的异构关系, 以图结构的方式表示专业化的痴呆语义知识和思维模式, 向用户展示知识内容、知识量以及知识之间的逻辑关联, 帮助用户解读客户病情, 以期做出正确决断和决定。

5、面向老年痴呆的智能问答

在知识图谱丰富的语义平台上, 以人工智能技术赋能老年痴呆医学知识问答系统的构建, 可以更好地理解并回答用户的问题, 帮助机构用户正确认识老年痴呆疾病。面向老年痴呆的医学智能问答整合分析用户的医学问题, 利用深度学习算法进行老年痴呆相关知识问答模型的训练, 协助平台自动解答用户提出的问题, 在科学、快速解决问题的同时减少了用户辗转找寻专业医生循证的过程。面向老年痴呆的智慧康养平台养老机构应用模块中嵌入智能问答系统, 向机构人员提供专业的医学知识答案以及合理的照护方案, 提升客户的健康照护品质。

6、养老机构智能监控

智能视频监控基于音视频信息压缩技术、通信传输技术和移动互联网技术, 实现机构客户全天候、无缝化、多方位覆盖地监控保护^[71]。平台养老机构智能监控可根据客户异常行为向监控人员发出预警, 如客户的摔倒行为、攀爬行为等, 做到机构客户安危实时监控, 杜绝危险的发生。



5.2 养老机构应用模块数据库设计

5.2.1 数据库实体关系设计

基于机构用户实际需求和数据库设计原则，采用结构化分析方法建立实体关系，设计养老机构数据库整体 E-R 图如图 5.2 所示。

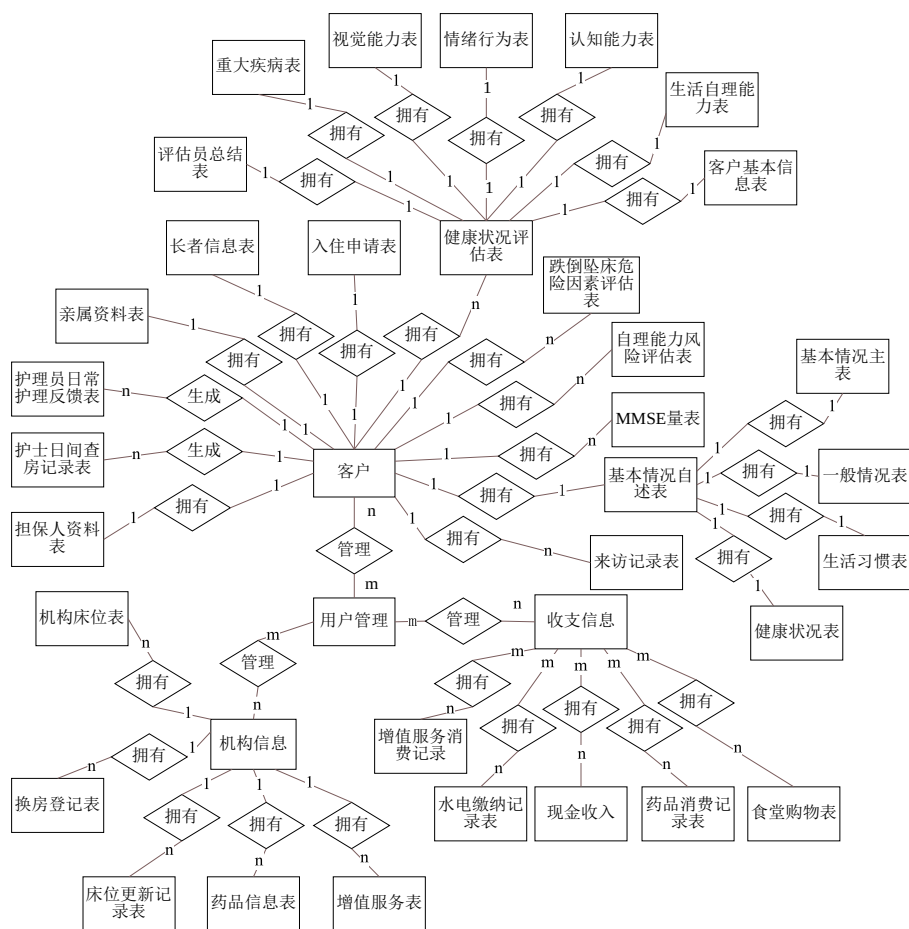
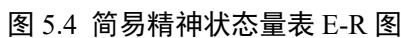
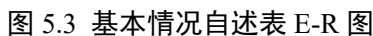
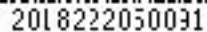


图 5.2 养老机构整体 E-R 图

以下将展示养老机构应用模块客户功能下部分数据库表实体关系图：

- (1) 基本情况自述表（见图 5.3）
- (2) 简易精神状态量表（见图 5.4）
- (3) 健康状况评估表（见图 5.5）
- (4) 护士日常记录表（见图 5.6）





2018222050031

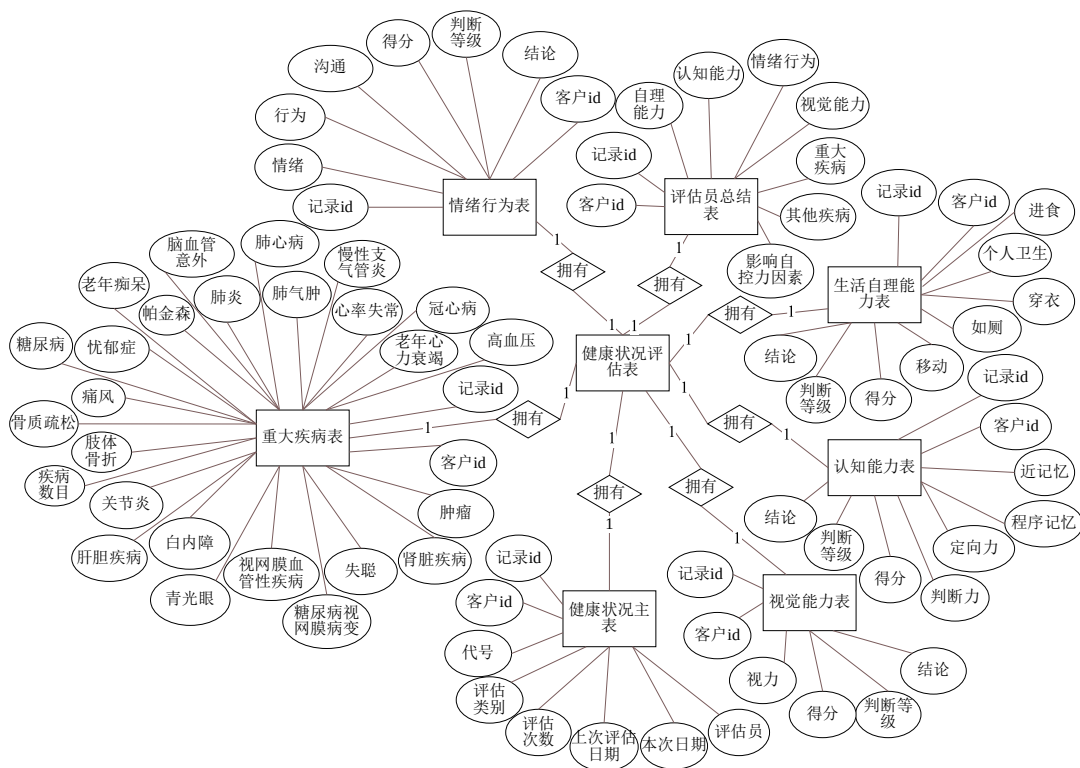


图 5.5 健康状况评估表 E-R 图

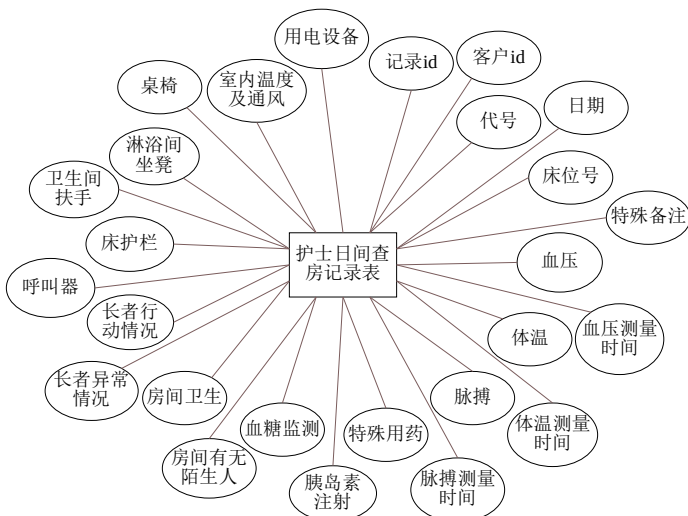


图 5.6 护士日间查房记录表 E-R 图

5.2.2 数据库物理结构设计

本节根据实体关系概念模型对养老机构部分数据库表物理结构进行阐述。

1、基本情况自述表

基本情况自述表包括客户基本信息、一般情况、生活情况和健康状况等内容，表格内容较多但划分明确，因此在数据库中将基本情况自述表拆分为基本情况自述表主表（表 5.1）、一般情况表（表 5.2）、生活习惯表（表 5.3）以及健康状况表（表 5.4）四张表。

表 5.1 基本情况自述表主表结构字段说明表

序号	名称	类型	含义	是否必填	备注
1	aged_id	bigint	客户 id	是	唯一
2	date	timestamp	填表日期	否	
3	receptionist	varchar	接待员	是	
4	data_provider	varchar	资料提供者	否	
5	relation	varchar	提供人与客户关系	否	
6	name	varchar	客户姓名	是	
7	gender	enum	客户性别	是	
8	age	int	客户年龄	是	
9	nation	varchar	客户民族	是	
10	hk_location	varchar	客户户籍所在地	是	
11	phone	bigint	客户联系方式	是	
12	addr	varchar	客户家庭住址	是	
13	used_work	varchar	客户年轻时主要工作	否	

表 5.2 一般情况表结构字段说明表

序号	名称	类型	含义	是否必填	备注
1	aged_id	bigint	客户 id	是	唯一
2	marital_status	varchar	婚姻状况	否	
3	residence_type	varchar	居住类型	否	



2018222050031

表 5.2 一般情况表结构字段说明表（续表一）

4	housing_type	varchar	住房类型	否	
5	main_money	varchar	主要收入来源	否	
6	pay_way	varchar	医疗支付方式	否	
7	son	int	儿子数量	否	
8	daughter	int	女儿数量	否	

表 5.3 生活情况表结构字段说明表

序号	名称	类型	含义	是否必填	备注
1	aged_id	bigint	客户 id	是	唯一
2	food_status	varchar	饮食习惯	否	
3	food_balance	varchar	荤素均衡	否	
4	smoke	varchar	吸烟史	否	
5	drink	varchar	饮酒史	否	
6	sleep_time	varchar	每晚睡眠时间	否	
7	up_time	varchar	晨起时间	否	
8	sleep_qual	varchar	睡眠质量	否	
9	night_uptime	varchar	每晚起夜时间	否	
10	auxiliary_drugs	varchar	辅助药物	否	
11	ex_frequencey	varchar	锻炼频率	否	
12	hobby	varchar	兴趣爱好	否	
13	else_habit	varchar	其它固定习惯	否	

表 5.4 健康状况表结构字段说明表

序号	名称	类型	含义	是否必填	备注
1	aged_id	bigint	客户 id	是	唯一
2	disease	varchar	疾病史	否	
3	surgery	varchar	客手术史	否	
4	lasty_hospital	varchar	近一年住院情况	否	



表 5.4 健康状况表结构字段说明表（续表一）

5	lasty_fall	varchar	近一年内有无摔倒	否	
6	use_drug	varchar	现服药物	否	
7	drug_allergyhis	varchar	药物过敏史	否	
8	allergy_drug	varchar	过敏药物	否	
9	height	varchar	身高	否	
10	weight	varchar	体重	否	
11	head	varchar	头/颈部	否	
12	eyes	varchar	视力	否	
13	ear	varchar	听力	否	
14	nose	varchar	鼻子	否	
15	mouth	varchar	口/咽喉	否	
16	respiratory	varchar	呼吸系统	否	
17	cycle	varchar	循环系统	否	
18	digestion	varchar	消化系统	否	
19	urinary	varchar	泌尿系统	否	
20	blood	varchar	血液系统	否	
21	reproduction	varchar	生殖系统	否	
22	nerve	varchar	神经系统	否	

2、简易精神状态量表（MMSE）

简易精神状态量表用于评估养老机构老年痴呆客户的认知能力，量表结构如表 5.5 所示。

表 5.5 简易精神状态量表结构字段说明表

序号	名称	类型	含义	是否必填	备注
1	record_id	varchar	测验记录 id	是	唯一
2	name	varchar	姓名	是	
3	age	varchar	年龄	是	



2018222050031

表 5.5 简易精神状态量表结构字段说明表（续表一）

4	gender	enum	性别	是	
5	aged_id	bigint	客户 id	是	
6	bed_id	varchar	床位号	否	
7	education	varchar	受教育水平	是	
8	test_date	date	测验日期	是	
9	year	int	现在是哪一年？	是	
10	season	int	现在是什么季节？	是	
11	month	int	现在是几月份？	是	
12	date	int	现在是几号？	是	
13	day	int	现在是星期几？	是	
14	city	int	现在在哪个城市？	是	
15	area	int	现在在哪个区？	是	
16	street	int	现在在哪个街道？	是	
17	floor	int	这里是第几层楼？	是	
18	place	int	我们现在在哪里？	是	
19	memory	int	名词重复	是	
20	calculation	int	计算	是	
21	recall	int	名词回忆	是	
22	name_test	int	命名测试	是	
23	repeat	int	语句复述	是	
24	three_order	int	三步命令	是	
25	close_eyes	int	闭眼	是	
26	write_sentence	int	写一个完整的句子	是	
27	paint	int	照样子画图	是	
28	time_consume	time	测验耗时	是	
29	records	int	总分	是	
30	result	varchar	评估结果	是	



3、健康状况评估表

健康状况评估表对长者的基本生活能力、认知能力、情绪行为、视觉水平以及重大疾病进行记录，同时登记长者基本填表信息和评估员总结信息，根据功能划分将健康状况评估表拆分为七张数据库表，各部分表结构如表 5.6 至表 5.12 所示。

表 5.6 健康状况主表结构说明表

序号	名称	类型	含义	是否必填	备注
1	record_id	varchar	测验记录 id	是	唯一
2	aged_id	bigint	客户 id	是	
3	name	varchar	年龄	是	
4	eva_type	varchar	评估类别	是	
5	times	int	评估次数	是	
6	last_date	date	上次评估日期	否	
7	date	date	本次评估日期	是	
8	evaer	varchar	评估员姓名	是	

表 5.7 生活自理能力表结构说明表

序号	名称	类型	含义	是否必填	备注
1	record_id	varchar	测验记录 id	是	唯一
2	aged_id	bigint	客户 id	是	
3	eat	int	进食	是	
4	personal_hygiene	int	个人卫生	是	
5	wear	int	穿脱衣	是	
6	bathroom	int	入厕及排泄	否	
7	move	int	移动	是	
8	records	date	总分	是	
9	level	varchar	判断等级	是	
10	conclusion	varchar	结论备注	否	



表 5.8 认知能力表结构说明表

序号	名称	类型	含义	是否必填	备注
1	record_id	varchar	测验记录 id	是	唯一
2	aged_id	bigint	客户 id	是	
3	recent_memory	int	近期记忆	是	
4	program_memory	int	程序记忆	是	
5	orientate_ability	int	定向能力	是	
6	judge_ability	int	判断能力	是	
7	records	date	总分	是	
8	level	varchar	判断等级	是	
9	conclusion	varchar	结论备注	否	

表 5.9 情绪行为表结构说明表

序号	名称	类型	含义	是否必填	备注
1	record_id	varchar	测验记录 id	是	唯一
2	aged_id	bigint	客户 id	是	
3	emotion	int	情绪	是	
4	behavior	int	行为	是	
5	communicate	int	沟通能力	是	
6	records	date	总分	是	
7	level	varchar	判断等级	是	
8	conclusion	varchar	结论备注	否	

表 5.10 视觉能力表结构说明表

序号	名称	类型	含义	是否必填	备注
1	record_id	varchar	测验记录 id	是	唯一
2	aged_id	bigint	客户 id	是	
3	vision	int	视力得分	是	
4	records	date	判断等级	是	



2018222050031

表 5.11 重大疾病表结构说明表

序号	名称	类型	含义	是否必填	备注
1	record_id	varchar	测验记录 id	是	唯一
2	aged_id	bigint	客户 id	是	
3	hypertension	varchar	高血压	否	
4	heart_failure	varchar	老年心力衰竭	否	
5	coronary_heart	varchar	冠心病	否	
6	arrhythmia	varchar	心率失常	否	
7	chronic_bronchitis	varchar	慢性支气管炎	否	
8	emphysema	varchar	肺气肿	否	
9	pulmonary_heart	varchar	肺心病	否	
10	pneumonia	varchar	肺炎	否	
11	cerebrovascular	varchar	脑血管意外	否	
12	pd	varchar	帕金森氏症	否	
13	ad	varchar	老年痴呆症	否	
14	melancholia	varchar	忧郁症	否	
15	diabetes	varchar	糖尿病	否	
16	gout	varchar	痛风	否	
17	osteoporosis	varchar	骨质疏松	否	
18	limb_fracture	varchar	肢体骨折	否	
19	scapulohumeral	varchar	肩周炎	否	
20	cervical_pondylopathy	varchar	颈椎病	否	
21	rheumatoid_arthritis	varchar	类风湿性关节炎	否	
22	hepatobiliary	varchar	肝胆疾病	否	
23	cataract	varchar	白内障	否	
24	glaucoma	varchar	青光眼	否	
25	retinal_vascular	varchar	视网膜血管疾病	否	
26	diabetic_retinopath	varchar	视网膜病变	否	



表 5.12 评估员总结表结构说明表

序号	名称	类型	含义	是否必填	备注
1	record_id	varchar	测验记录 id	是	唯一
2	aged_id	bigint	客户 id	是	
3	selfcare	varchar	自理能力	否	
4	cognitive	varchar	认知能力	否	
5	emotion	varchar	情绪行为	否	
6	vision	varchar	视觉能力	否	
7	disease_major	varchar	重大疾病	否	
8	disease_else	varchar	其它疾病	否	
9	disease_factors	varchar	影响自控力的因素	否	

4、护士日间查房记录表

护士日间查房记录表记录机构客户每日生命体征、特殊用药、特殊服务、生活状态以及影响房间安全的因素等信息，表结构如表 5.13 所示。

表 5.13 护士日间查房记录表结构说明表

序号	名称	类型	含义	是否必填	备注
1	record_id	varchar	查房记录 id	是	唯一
2	aged_id	bigint	客户 id	是	
3	name	varchar	姓名	是	
4	date	date	查房日期	是	
5	bed_id	varchar	床位号	否	
6	sp_remark	varchar	特殊备注	否	
7	blood_pressure	varchar	血压	是	
8	time_blood	time	血压测量时间	否	
9	temperature	varchar	体温	是	
10	time_temperature	time	体温测量时间	否	
11	pulse	varchar	脉搏	是	



表 5.13 护士日间查房记录表结构说明表（续表一）

12	time_pulse	time	脉搏测量时间	否	
13	special_drug	varchar	特殊用药服务	是	
14	insulin_inject	varchar	胰岛素注射	是	
15	blood_glucose	varchar	糖尿病患者血糖监测	是	
16	stranger	varchar	房间有无陌生人	是	
17	room_hygiene	varchar	房间卫生	是	
18	abnormal	varchar	长者异常情况	是	
19	aged_condition	varchar	长者行动、情绪状况	是	
20	bedside_pager	varchar	床头呼叫器	是	
21	bed_guard	varchar	床护栏	是	
22	toilet_handrail	varchar	卫生间扶手	是	
23	shower_stool	varchar	淋浴间坐凳	是	
24	table_chair	varchar	桌椅	是	
25	temperature_air	varchar	室内温度及通风	是	
26	electric_equip	varchar	用电设备	是	

5.3 养老机构应用模块接口设计

5.3.1 客户信息接口设计

客户信息接口包括客户基本资料（表5.14）、认知及自理能力评估记录（表5.15）和日常健康状况监测（表5.16）接口设计。

表 5.14 客户基本资料接口

接口名称	接口功能	接口 URL	请求方式
BASIC_ADD	提交基本情况自述表新记录	nh/bi/add	POST
BASIC_FIND	查询当前基本情况自述表信息	nh/bi/find	POST
BASIC_CNT	获取基本情况自述表记录数目	nh/bi/count	POST
BASIC_PAGE	分页获取基本情况自述表信息	nh/bi/page	POST
BASIC_DEL	删除当前基本情况自述表记录	nh/bi/delete	POST



2018222030031

表 5.14 客户基本资料接口（续表一）

BASIC_UPDATE	更新当前基本情况自述表信息	nh/bi/update	POST
BASIC_ALLNAME	获取所有客户的姓名	nh/bi/allNames	POST
BASIC_ADD_FILE	提交当前客户医疗档案	nh/bi/addMedic	POST
APPLY_PRE	获取入住申请单预填充数据	nh/ai/preFill	POST
APPLY_ADD	提交入住申请单新记录	nh/ai/add	POST
APPLY_FIND	获取当前入住申请单信息	hn/ai/find	POST
APPLY_CNT	获取入住申请单记录数目	nh/ai/count	POST
APPLY_PAGE	分页获取入住申请单信息	nh/ai/page	POST
APPLY_UPDATE	更新当前入住申请单信息	nh/ai/update	POST
APPLY_DEL	删除当前入住申请单信息	nh/ai/delete	POST
AGED_CARD_PRE	获取长者信息卡预填充数据	nh/aic/preFill	POST
AGED_CARD_ADD	提交长者信息卡新记录	nh/aic/add	POST
AGED_CARD_FIND	获取当前长者信息卡信息	nh/aic/find	POST
AGED_CARD_CNT	获取长者信息卡记录数目	nh/aic/count	POST
AGED_CARD_PG	分页获取长者信息卡信息	nh/aic/page	POST
AGED_CARD_UPDATE	更新当前长者信息卡信息	nh/aic/update	POST
AGED_CARD_DEL	删除当前长者信息卡信息	nh/aic/delete	POST

表 5.15 客户认知及自理能力评估接口

接口名称	接口功能	接口 URL	请求方式
MMSE_ADD	提交 MMSE 新记录	nh/mmse/add	POST
MMSE_FIND	获取当前 MMSE 记录信息	nh/mmse/find	POST
MMSE_CNT	获取 MMSE 记录数目	nh/mmse/count	POST
MMSE_PAGE	分页获取 MMSE 记录信息	nh/mmse/page	POST
MMSE_DEL	删除当前 MMSE 记录	nh/mmse/delete	POST
CARE_ADD	提交自理能力评估新记录	nh/cle/add	POST
CARE_FIND	获取当前自理能力评估	nh/cle/find	POST
CARE_CNT	获取自理能力评估数目	nh/cle/count	POST



2018222050031

表 5.15 客户认知及自理能力评估接口（续表一）

CARE_PAGE	分页获取自理能力评估	nh/cle/page	POST
CARE_UPDATE	更新当前自理能力评估	nh/cle/update	POST
CARE_DEL	删除当前自理能力评估	nh/cle/delete	POST
FALL_ADD	提交跌倒坠床因素评估新记录	nh/fb/add	POST
FALL_FIND	获取跌倒坠床因素评估	nh/fb/find	POST
FALL_CNT	获取跌倒坠床因素评估数目	nh/fb/count	POST
FALL_PAGE	分页获取跌倒坠床因素评估	nh/fb/page	POST
FALL_UPDATE	更新当前跌倒坠床因素评估	nh/fb/update	POST
FALL_DEL	删除当前跌倒坠床因素评估记录	nh/fb/delete	POST
HEALTH_ADD	提交健康状况评估新记录	nh/he/add	POST
HEALTH_FIND	获取当前健康状况评估记录	nh/he/find	POST
HEALTH_CNT	获取健康状况评估记录数目	nh/he/count	POST
HEALTH_PAGE	分页获取健康状况评估记录信息	nh/he/page	POST
HEALTH_UPDATE	更新当前健康状况评估记录	nh/he/update	POST
HEALTH_DEL	删除当前健康状况评估	nh/he/delete	POST

表 5.16 客户日常健康状况监测接口

接口名称	接口功能	接口 URL	请求方式
NURSE_ADD	提交护士日间查房新记录	nh/nr/add	POST
NURSE_FIND	获取当前护士日间查房记录	nh/nr/find	POST
NURSE_CNT	获取护士日间查房记录数目	nh/nr/count	POST
NURSE_PAGE	分页获取护士日间查房记录	nh/nr/page	POST
NURSE_DEL	删除当前护士日间查房记录	nh/nr/delete	POST
CARE_WORKER_ADD	提交护理员日常反馈新记录	nh/cw/add	POST
CARE_WORKER_FIND	获取护理员日常反馈记录	nh/cw/find	POST
CARE_WORKER_CNT	获取护理员日常反馈记录数目	nh/cw/count	POST
CARE_WORKER_PAGE	分页获取护理员日常反馈记录	nh/cw/page	POST
CARE_WORKER_DEL	删除当前护理员日常反馈记录	nh/cw/delete	POST



5.3.2 机构信息接口设计

机构信息接口涵盖床位（表5.17）、药品（表5.18）、增值服务（表5.19）、机构VR全景图和机构平面图等接口信息，VR全景图和平面图开发接口来源于机构床位接口，因此仅对床位、药品和增值服务部分接口进行阐述。

表 5.17 机构床位信息接口

接口名称	接口功能	接口 URL	请求方式
BED_ADD	提交床位新记录	nh/tb/add	POST
BED_FIND	获取当前床位信息	nh/tb/find	POST
BED_CNT	获取床位数目	nh/tb/count	POST
BED_PAGE	分页获取床位信息	nh/tb/page	POST
BED_UPDATE	更新当前床位信息	nh/tb/update	POST
BED_DEL	删除当前床位记录	nh/tb/delete	POST
BED_CHG	更换床位	nh/tb/chgBed	POST
BED_CHGS	客户床位互换	nh/tb/chgBeds	POST
BED_RECORD	获取床位更换记录	nh/tb/findChgRecords	POST
BED_RECORD_CNT	获取床位更换记录数目	nh/tb/countRecords	POST

表 5.18 药品信息接口

接口名称	接口功能	接口 URL	请求方式
DRUG_ADD	提交药品新记录	nh/drug/add	POST
DRUG_FIND	获取当前药品信息	nh/drug/find	POST
DRUG_CNT	获取药品数目	nh/drug/count	POST
DRUG_PAGE	分页获取药品信息	nh/drug/page	POST
DRUG_UPDATE	更新当前药品信息	nh/drug/update	POST
DRUG_DEL	删除当前药品记录	nh/drug/delete	POST
DRUG_ADD_IMG	新增当前药品图片	nh/drug/addDrugImg	POST
DRUG_NAME	获取所有药品名	nh/drug/findDrugNames	POST



表 5.19 增值服务信息接口

接口名称	接口功能	接口 URL	请求方式
SERVE_ADD	提交服务新记录	nh/serve/add	POST
SERVE_FIND	获取当前服务信息	nh/serve/find	POST
SERVE_CNT	获取服务数目	nh/serve/count	POST
SERVE_PAGE	分页获取服务信息	nh/serve/page	POST
SERVE_UPDATE	更新当前服务信息	nh/serve/update	POST
SERVE_DEL	删除当前服务记录	nh/serve/delete	POST
SERVE_NAME	获取所有服务名	nh/serve/findServeItems	POST

5.3.3 收支信息接口设计

收支信息接口包括药品及增值服务消费记录接口（表5.20）和机构日常收支（表5.21）数据，以下分别介绍两部分接口细节。

表 5.20 药品及增值服务消费记录接口

接口名称	接口功能	接口 URL	请求方式
DRUG_RECORD_ADD	提交药品消费新记录	nh/dr/add	POST
DRUG_RECORD_FIND	获取当前药品消费信息	nh/dr/find	POST
DRUG_RECORD_CNT	获取药品消费数目	nh/dr/count	POST
DRUG_RECORD_PAGE	分页获取药品消费信息	nh/dr/page	POST
DRUG_RECORD_UPDATE	更新当前药品消费信息	nh/dr/update	POST
DRUG_RECORD_SETTLE	结算客户多条药品消费	nh/dr/updatePays	POST
DRUG_RECORD_DEL	删除当前药品消费记录	nh/dr/delete	POST
SERVE_RECORD_ADD	提交服务消费新记录	nh/sr/add	POST
SERVE_RECORD_FIND	获取当前服务消费信息	nh/sr/find	POST
SERVE_RECORD_CNT	获取服务消费数目	nh/sr/count	POST
SERVE_RECORD_PAGE	分页获取服务消费信息	nh/sr/page	POST
SERVE_RECORD_UPDATE	更新当前服务消费信息	nh/sr/update	POST
SERVE_RECORD_SETTLE	结算客户多条服务消费	nh/sr/updatePays	POST



表 5.21 结构日常收支接口设计

接口名称	接口功能	接口 URL	请求方式
CASH_ADD	提交现金收入新记录	nh/ci/add	POST
CASH_FIND	获取当前现金收入信息	nh/ci/find	POST
CASH_CNT	获取现金收入记录数目	nh/ci/count	POST
CASH_PAGE	分页获取现金收入信息	nh/ci/page	POST
CASH_UPDATE	更新当前现金收入信息	nh/ci/update	POST
CASH_DEL	删除当前现金收入信息	nh/ci/delete	POST
CHARGE_ADD	提交水电缴纳新记录	nh/charge/add	POST
CHARGE_FIND	获取当前水电缴纳信息	nh/charge/find	POST
CHARGE_CNT	获取水电缴纳记录数目	nh/charge/count	POST
CHARGE_PAGE	分页获取水电缴纳信息	nh/charge/page	POST
CHARGE_UPDATE	更新当前水电缴纳信息	nh/charge/update	POST
CHARGE_SETTLE	结算客户多条水电信息	nh/charge/updatePays	POST
CHARGE_DEL	删除当前水电缴纳信息	nh/charge/delete	POST
CANTEEN_ADD	提交食堂流水新记录	nh/canteen/add	POST
CANTEEN_FIND	获取当前食堂流水信息	nh/canteen/find	POST
CANTEEN_CNT	获取食堂流水记录数目	nh/canteen/count	POST
CANTEEN_PAGE	分页获取食堂流水信息	nh/canteen/page	POST
CANTEEN_UPDATE	更新当前食堂流水信息	nh/canteen/update	POST
CANTEEN_DEL	删除当前食堂流水信息	nh/canteen/delete	POST

5.4 养老机构应用模块的实现

完成养老机构模块整体架构、数据库以及开发接口设计后，将介绍机构客户信息、机构准备信息、收支信息、医学知识图谱以及智能问答的功能实现。

5.4.1 客户信息功能的实现

客户信息包括客户基本资料、客户认知及自理能力评估、日常健康监测以及访客记录等多项功能实现。其中，客户基本资料涵盖基本情况自述表、入住



申请单、长者信息卡和客户亲属资料，认知及自理能力评估包含简易精神状态量表评估、自理能力风险评估、跌倒坠床危险因素评估和健康状况评估表，日常状况监测包括护理员日常护理反馈表和护士日间查房记录表的功能实现。

图 5.7 为基本情况自述表统计界面，该界面展示了机构中所有合同客户的基本信息。用户可通过蓝色新增按钮添加客户信息，通过“详情”按钮查看或更新客户基本情况详细记录（如图 5.8），通过“医疗档案”查看该客户医疗文件信息，通过红色删除标识删除客户所有资料。图 5.9 为长者信息卡统计界面，该界面展示了机构客户护理登记记录以及照护注意事项。机构用户可通过蓝色新增按钮添加长者特殊照护信息，通过“详情”按钮查看或更新某一长者信息卡，通过右侧红色删除标志删除长者护理信息卡内容。

图 5.10 为简易精神状态量表记录统计界面，展示了所有客户的量表测验结果。机构用户可通过表格上方搜索框和日期选择框查询指定长者的 MMSE 记录，通过蓝色新增按钮提交长者最新测验记录，通过“详情”按钮查看某条记录的测验细节（如图 5.11），通过右侧删除标识删除某条评估。图 5.12 为健康状况评估表统计界面，该界面展示机构客户的持续甲亢评估记录，图 5.13 为某条健康评估的具体内容。

图 5.14 为特定日期下某客户的查房记录，保存机构客户每日生命体征以及房间异常状况，便于管理人员动态用户健康状况。

智慧康养平台									
首页 医院 养老机构 数据中心 社区 登录/注册									
客户信息 来访记录 合同客户信息 客户基本资料 基本情况自述表 入住申请单 长者信息卡 亲属资料 认知及自理能力评估 日常状况监测 机构准备 收支信息	养老机构 > 客户信息 > 合同客户信息 > 客户基本资料 > 基本情况自述表								
	请输入姓名查询								
	新增老人基本情况表								
	#	姓名	年龄	性别	联系电话	照护者	资料提供者	地址	操作
	1	周老师	88	女	13200000000	小罗	李军均	四川成都	详情 医疗档案 删除
	2	刘婆婆	80	女	13200000000	小罗	刘小虎	四川成都	详情 医疗档案 删除
	3	朱婆婆	88	女	13200000000	小罗	小朱	四川成都	详情 医疗档案 删除
	4	王婆婆	89	女	13200000000	小罗	小王	四川成都	详情 医疗档案 删除

图 5.7 基本情况自述表统计界面



2018222050031

老人基本情况表

周老师的基本情况表

填表信息 一般情况 生活习惯 健康状况

填表信息

1.填表日期: 2020-10-15

2.接待人员: 小罗

3.资料提供者: 李军均

4.关系: 母子

5.长者姓名: 周老师

6.性别: ☐ 男 ☒ 女

图 5.8 客户基本情况表详情

智慧康养平台

首页 医院 养老机构 数据中心 社区 登录/注册

客户信息

来访记录

合同客户信息

客户基本资料

基本情况自述表

入住申请表

长者信息卡

亲属资料

认知及自理能力评估

日常状况监测

机构准备

收支信息

养老机构 > 客户信息 > 合同客户信息 > 客户基本资料 > 长者信息卡

请输入姓名...

新增长者信息卡

#	长者姓名	性别	护理等级	入住时间	紧急联系人	注意事项	操作
1	周老师	女	介助	2020-12-07	13200000000	防跌倒、防走失、防坠床	详情 删除
2	刘婆婆	女	介助	2020-12-01	13200000000	防坠床	详情 删除
3	吴奶奶	女	介护一级	2020-11-04	13200000000	防坠床、防走失	详情 删除
4	丰爷爷	男	自理	2020-11-03	13200000000	防走失	详情 删除

图 5.9 长者信息卡统计界面

智慧康养平台

首页 医院 养老机构 数据中心 社区 登录/注册

客户信息

来访记录

合同客户信息

客户基本资料

认知及自理能力评估

简易精神状态检查量表 (MMSE)

自理能力风险评估

跌倒坠床危险因素评估

健康状况评估表

日常状况监测

机构准备

收支信息

养老机构 > 客户信息 > 合同客户信息 > 认知及自理能力评估 > 简易精神状态检查量表 (MMSE)

请输入姓名...

日 选择日

新增量表

#	姓名	年龄	性别	文化水平	测试日期	得分	结果	操作
1	黄爷爷	88	男	高中	2020-12-13	6	重度认知功能障碍	详情 删除
2	黄爷爷	88	男	高中	2020-12-17	6	重度认知功能障碍	详情 删除
3	黄爷爷	88	男	高中	2020-12-29	6	重度认知功能障碍	详情 删除
4	周老师	88	女	高中	2020-12-01	19	中度认知功能障碍	详情 删除

图 5.10 MMSE 统计界面



2018222050031

简易精神状态量表(MMSE)

简易精神状态量表(MMSE)测试记录查看

测评耗时: 00:29:50

1. 患者姓名:
黄爷爷

2. 床位号:
1.103-01

3. 评定日期:
2020-12-13

4. 患者年龄:
88

5. 患者性别:
☒ 男 ☐ 女

6. 文化程度:
☐ 小学及以下 ☐ 初中 ☒ 高中 ☐ 大学 ☐ 研究生及以上

7. 现在是星期几:
☐ 对(1分) ☒ 错(0分)

8. 现在是几号:
☐ 对(1分) ☒ 错(0分)

9. 现在是几月:
☐ 对(1分) ☒ 错(0分)

10. 现在是什么季节:
☐ 对(1分) ☒ 错(0分)

11. 现在是哪一年:
☐ 对(1分) ☒ 错(0分)

12. 我们现在在哪个省:
☐ 对(1分) ☒ 错(0分)

图 5.11 MMSE 详情

智慧康养平台

首页 医院 养老机构 数据中心 社区 登录/注册

客户信息

来访记录

合同客户信息

客户基本资料

认知及自理能力评估

简易精神状态检查量表 (MMSE)

自理能力风险评估

跌倒坠床危险因素评估

健康状况评估表

日常状况监测

机构准备

收支信息

养老机构 > 客户信息 > 合同客户信息 > 认知及自理能力评估 > 健康状况评估表

请输入姓名... 日 选择日

新增健康状况评估表

#	长者姓名	评估类型	评估次数	上次评估日期	本次评估日期	评估员姓名	操作
1	周老师	首次评估	1		2020-12-01	xxx	☒ 评估 ☐ 市
2	周老师	复检评估	2	2020-12-01	2020-12-03	xxx	☒ 评估 ☐ 市
3	周老师	持续评估	3	2020-12-03	2021-02-01	xxx	☒ 评估 ☐ 市

图 5.12 健康状况评估表统计界面



健康状况评估表

周老师的健康状况评估表 (2020-12-01)

填表信息 生活自理能力 认知能力 情绪行为 视觉能力 重大疾病 评估员总结

填表信息

* 1.长者姓名: 周老师

* 2.评估类别: ☒ 首次评估 ☐ 复检评估 ☐ 持续评估

* 3.评估次数: 1

4.上次评估日期:

* 5.本次评估日期:

* 6.评估员姓名: xxx

图 5.13 健康状况评估表详情



护士日间查房记录表

护士日间查房记录表(2020-12-05)

* 1. 日期:

* 2. 长者姓名:

* 3. 床位号:

4. 长者特殊备注:

5. (07:00-08:00) 长者生命体征检查:

高血压长者的卧床测量 (针对140mmHg以上) :

血压测量时间:

长者的体温测量(感冒长者使用腋下测量):

图 5.14 护士日间查房记录表详情

新增客户信息下的护士日间查房记录表的部分代码如下:

```
//获取前端传入的护士日间查房记录表实体类
```

```
public Result add(@RequestBody NurseRound nurseRound){
```

```
    //护士日间查房记录数据库访问接口
```

```
    NurseRoundDAO nurseRoundDAO = new NurseRoundDAO();
```

```
//调用新增方法并返回生成的记录 id  
return ResultUtil.success(nurseRoundDAO.add(nurseRound));  
}
```

5.4.2 机构信息功能的实现

机构信息包括床位、药品、增值服务、VR 全景图和机构平面图。床位信息和转房登记如图 5.15 和图 5.16 所示, 药品信息如图 5.17 所示。机构平面图以床图标标志空床位, 以人物图标标志非空床位, 并提供入住长者信息查看 (如图 5.18)、生理数据查看和转房登记 (如图 5.19) 等操作。



#	楼层	房间号	床位类型	床号	床位定价/月	入住情况	操作
1	1	01	双人间	01	2600.00	未入住	入住 退房
2	1	01	双人间	02	2600.00	未入住	入住 退房
3	1	02	双人间	01	1200.00	未入住	入住 退房
4	1	02	双人间	02	2600.00	已入住	入住 退房
5	1	03	双人间	01	2600.00	已入住	入住 退房
6	1	03	双人间	02	2600.00	未入住	入住 退房

图 5.15 床位基本信息



转房登记 互换登记

老人基本信息

* 姓名 * 入住时间

原床位信息

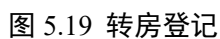
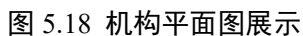
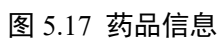
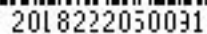
* 楼层 * 房间号 * 床号

更换床位信息

* 楼层 * 房间号 * 床号

* 操作员

图 5.16 转房登记





调换床位部分代码如下：

//获取前端传入的调换实体类

```
public Result chgBed(@RequestBody ChgBedRecord chgBedRecord){  
    //判断新床位是否存在，若不存在返回出错标志  
    if(chgBedRecords.getNBed_id().equals("-")){  
        return ResultUtil.error(500,"请填写新床位");  
    }  
    //床位调换数据库访问接口  
    ChgBedDAO chgBedDAO = new ChgBedDAO ();  
    //调用方法  
    String res = chgBedDAO.chgBed(chgBedRecord);  
    //判断结果  
    if(res.equals("success")){  
        return ResultUtil.success();  
    }else{  
        return ResultUtil.error(500,"新床位已有用户入住");  
    }  
}
```

5.4.3 收支信息功能的实现

养老机构收支信息涵盖现金收入、水电费缴纳、增值服务收缴以及药品消费记录功能的实现。图 5.20 为药品消费记录界面，用户可根据长者姓名、消费日期以及缴费状态进行筛选检索，也可通过编辑标志对未缴费的消费记录进行修正更新，还可通过表格下方的“药品结算”按钮对同一长者多条未缴费记录进行费用结算。水电缴纳、增值服务消费记录与药品消费记录的实现方式一致，均设计了消费记录的查询、更新、删除与费用结算功能。图 5.21 为现金收入功能界面，该界面展示了每条收费记录的日期、项目、收费数目以及支付方式等细节，用户可根据日期和长者姓名进行查询，也可对记录进行编辑和删除操作。



2018222050031

智慧康养平台													
首页 医院 养老机构 数据中心 社区 登录/注册													
客户信息 机构准备 收支信息 现金收入 水电费缴纳 增值服务消费记录 药品消费记录 养老政策核实	养老机构 > 收支信息 > 药品消费记录												
	请输入姓名 日 日 选择日期 交易状态 新增												
	☐	6	2020-08-21	罗爷爷	硫酸沙丁醇	15.80	1	盒	15.80	未缴费	支付	删除	
	☐	7	2020-09-21	罗爷爷	(新包装) 盐酸左氧氟沙星	7.30	1	盒	7.30	已缴费	支付	删除	
	☐	8	2020-09-22	罗爷爷	盐酸左氧氟沙星	7.30	1	盒	7.30	未缴费	支付	删除	
取消选择 药品结算													
共 18 条 10 条/页 < 1 2 > 前往 1 页													

图 5.20 药品消费记录界面

智慧康养平台													
首页 医院 养老机构 数据中心 社区 登录/注册													
客户信息 机构准备 收支信息 现金收入 水电费缴纳 增值服务消费记录 药品消费记录 养老政策核实	养老机构 > 收支信息 > 现金收入												
	请输入姓名 日 日 选择日期 新增现金收入记录												
	#	日期	姓名	交易项目	会员卡	合计/元	现金	微信	支付宝	数据号	操作者	操作	
	1	2020-11-05	伍婆婆	午餐充值	*****	200	100	50	50	95	前台小王	支付	删除
	2	2020-10-05	伍婆婆	充值	*****	500	0	0	500	85	前台小王	支付	删除
共 9 条 10 条/页 < 1 > 前往 1 页													

图 5.21 现金收入界面

多条药品记录结算的部分代码如下：

```
public Result updatePays(@RequestBody JSONObject jo){  
    float pay = 0f; DrugRecordDAO drDAO = new DrugRecordDAO();  
    for(Object ob: jo.getJSONArray("drug")){  
        Drug drug = JSON.parseObject(JSON.toJSONString(ob), Drug.class);  
        boolean k = Cnt.cnt(drug.geNum(), drug.getPri(), drug.getTo());  
        if(k) pay += drug.getTotal();  
    }  
    if(Cnt.all(pay, jo.getString("all"))) return ResultUtil.success(drDAO.up(jo));  
}
```



2018222050031

5.4.4 面向老年痴呆的医学知识图谱功能实现

面向老年痴呆的医学知识图谱以老年痴呆相关疾病、药物、症状、检查、手术、部位为实体，临床症状表现、病理分型、转移部位、鉴别诊断等为关联关系，使用 Neo4j 图数据库，构建实体数量共计 21794 个，关系数量共计 67835 条的医学图谱关系网络。平台通过添加前端路由导航，集成老年痴呆医学知识图谱系统，并根据用户需求制定图谱跳转入口，完成其功能实现。路由添加代码逻辑为：

```
{  
  path: '面向老年痴呆的知识图谱系统 URL',  
  name: 'knowledge.graph.link',  
  meta: { title: '知识图谱' }  
}
```

知识图谱展示界面如图5.22所示，用户可通过疾病、药物、症状和检查获取老年痴呆相关疾病的网络关系，了解老年痴呆领域下各实体、属性和关联，寻找老年痴呆客户治疗和照护方案。



图 5.22 知识图谱展示界面



5.4.5 面向老年痴呆的医学智能问答功能实现

面向老年痴呆的智能问答功能通过模拟 HTTP 请求，调用外部接口进行问答功能实现。Web 服务器前端获取用户提出的问题，如“老年痴呆的常见的表现症状有哪些？”，后端模拟 HTTP 请求外部问答接口并返回答案，最后将答案显示在前端页面，问答功能时序图如图 5.23 所示。

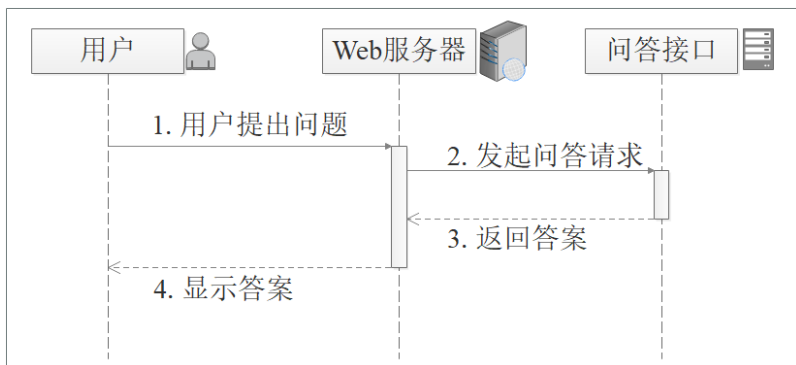


图 5.23 问答调用时序图

智能问答接口调用过程核心代码为：

```
//模拟一个浏览器
CloseableHttpClient httpClient = HttpClients.createDefault();
//设置一个 GET 请求
HttpGet httpGet = new HttpGet(url);
CloseableHttpResponse httpResponse = null;
//执行 GET 请求
try{
    httpResponse = httpClient.execute(httpGet);
    HttpEntity httpEntity = httpResponse.getEntity();
    String jsonStr = EntityUtils.toString(httpEntity);
}catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
}
```



5.5 老年人群认知能力影响因素分析

已有研究^[72]证明, 根据老年人群认知能力影响因素采取相应补偿照护措施能够有效延缓认知功能衰退, 分析老人认知影响因素将为康养平台患者照护提供理论依据, 方便养老机构、社区等模块功能的具体实施。

Backman 等人^[73]证实认知功能随年龄增长呈现下降趋势, 但该趋势并非线性相关, 个体间认知功能退化速度和退化时间均有明显差异。Park^[74]、Verhaeghen 等人^[75]利用纵向数据表明记忆力和执行能力最早下降年龄在 25 岁左右, 而数字和语言能力一般能维持到更高年龄阶段^[76]。性别对认知功能影响较为明显, 女性认知水平普遍低于男性。此外, 较低的受教育水平、较少的运动频率, 抑郁情绪^[77]、较差的家庭经济水平^[78]、社交活动以及患脑血管疾病^[79-81]等都是影响老年人群认知功能的因素。本节首先单独分析年龄、性别、受教育程度、年轻时主要从事的职业等因素对老年人群认知能力的影响, 然后综合分析认知水平在不同性别、受教育程度下随年龄增长的衰退轨迹, 并进行认知变化曲线拟合, 构建认知能力随年龄增长的变化模型, 为面向老年痴呆的智慧康养平台患者家庭、社区等模块的开发和养老机构模块的深入研究提供理论支撑。

5.5.1 数据资料来源与测量指标

1、数据来源

本文使用中国老年健康影响因素跟踪调查^[82]数据分析老人认知能力影响因素, 该数据为北京大学组织的覆盖全国 20 多个省市自治区的老年人追踪调查, 内容涵盖长者基础信息、家庭组成、主要收入、健康状况评估、认知水平特征等信息。数据中 80 岁及以上高龄长者占总样本 67.4%, 对平台面向老年痴呆的主体研究对象十分适用。截取 CLHLS 中 2014 年调查数据作为本节研究数据来源, 该年度调查覆盖全国 24 个省份, 调查对象为 65 岁及以上老年人, 共计 7125 个样本。

2、测量指标

简易精神状态量表 MMSE 是由 Folstein 等人制定的认知能力评估工具, 在不断地探索中逐渐用于痴呆患者筛查, 并在国内外得到广泛推广, 全球范围内已有 100 多种语言版本。目前使用较多的中文版本是张明园修订版^[27], 该版本



从定向、登记、心算、回忆、语言、结构模仿等方面对患者认知能力进行评估，为临床诊断研究提供参考。CLHLS 数据中涵盖的 MMSE 记录可作为衡量老人认知功能的指标。与 Folstein 量表不同，CLHLS 数据中的 MMSE 量表将原 MMSE 中定向测试由 10 个改至 5 个，删除造句测试和一个指令测试，并增加一分钟说出食物数量的测试。CLHLS 数据中的 MMSE 量表得分范围为 0~30 分，具体为：定位测试 5 个，每题 1 分；瞬时记忆测试 3 个，每题 1 分；注意力和记忆力测试共 5 个，每题 1 分；近记忆测试 3 个，每题 1 分；语言测试 7 个，每题 1 分；一分钟内说出食物数量测试，每个 1 分，最高得 7 分。

5.5.2 统计学方法

统计产品与服务解决方案 (Statistical Product and Service Solutions, SPSS) 常用于数据挖掘和统计分析运算，本文使用 SPSS 24.0 对 CLHLS 数据中老年人群认知能力影响因素进行分析。分析过程中，影响因素即应变量用 MMSE 量表得分量化表示，自变量包括性别、年龄、文化程度、年轻时主要从事的工作、睡眠质量、兴趣爱好、锻炼等，自变量赋值说明见表 5.22。

表 5.22 自变量赋值说明表

影响因素	变量类型	变量定义
年龄	多值变量	[47,74), [74,80), [80,85), [85,90), [90,97), [97,117]
性别	二值变量	男性为 0，女性为 1
受教育程度	二值变量	未受教育为 0，受教育为 1
	多值变量	未受教育、受教育年限 $\in(0,6]$ 、受教育年限 $\in(6,12]$ 、受教育年限 >12
60 岁以前的 主要从事的 工作	多值变量	专业人员、管理人员、商业人员、个体经营者、农林业工作者、军人、家务劳动者、无职业者、其它
健康状况	多值变量	非常好、好、一般、较差、差
运动锻炼	多值变量	一直保持锻炼、有时进行锻炼、从不锻炼
社交活动	二值变量	不参加社交活动、参加社交活动



5.5.3 老年人群认知能力影响单因素分析

1、老年人群认知能力与年龄因素的分析

老年人群认知能力随年龄增加逐渐降低，这一规律从不同年龄分组下的平均 MMSE 得分可以得到验证（见图 5.24）。尽管目前医学上没有明确证明认知功能减退与年龄的必然联系，但是随着人的身体逐渐步入老年化，体内激素含量等逐渐下降，中枢神经发生退行性病变，发生认知功能损害的几率会有所上升，宏观表现就是高龄人群患老年痴呆概率更大。

2、老年人群认知能力与性别因素的分析

文献^[83]分析结果显示，老年人群中女性患老年痴呆或认知功能受损的占比比男性更大，即女性整体认知能力相较于男性更低，与本文对于性别因素的影响分析结果一致（见图 5.25）。女性在绝经期以后雌性激素明显降低，而雌激素能够维持女性认知能力，因此女性在绝经前不易发生认知损害，而绝经以后患老年痴呆几率更大。此外，女性寿命普遍比男性长，CLHLS 数据样本中高龄老人占多数，因此表现出来的结果便是女性认知功能水平相对男性更低。

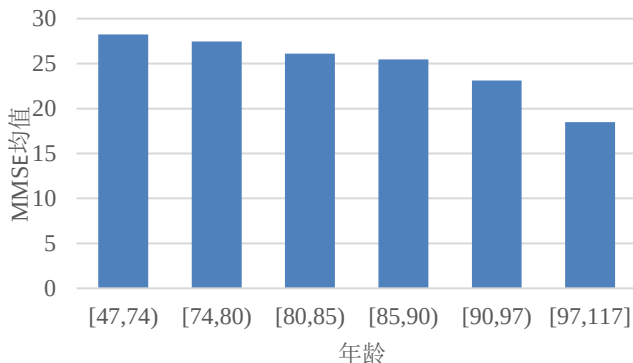


图 5.24 年龄与 MMSE 得分

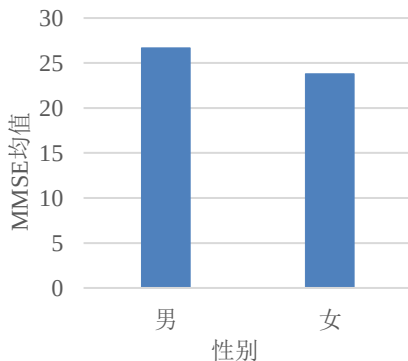


图 5.25 性别与 MMSE 得分

3、老年人群认知能力与受教育程度因素的分析

探究认知能力与受教育程度关系时，首先将受试者受教育程度分为未接受过教育和接受过教育，分析教育对个体认知功能的整体影响如图 5.26。接着将受教育年限划分为 0、(0, 6]、(6, 12]以及>12 四个组别，探讨不同教育年限下认知功能的平均水平分布（见图 5.27）。从结果中可以看出，接收教育与否会影响



个体认知水平，从未受过教育的受试者 MMSE 平均得分比受过教育的组别平均分低 14.4%。教育年限的增加使个体 MMSE 平均得分逐渐上涨，受教育程度对延缓认知衰退有积极作用。

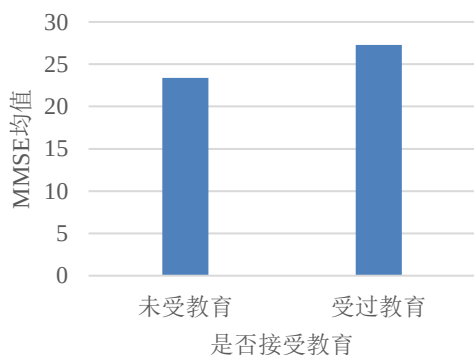


图 5.26 是否受教育与 MMSE 得分

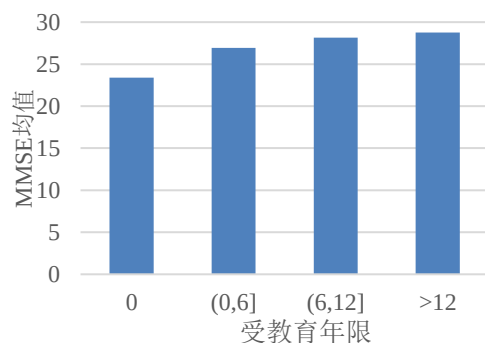


图 5.27 受教育程度与 MMSE 得分

4、老年人群认知能力与年轻时主要从事的工作因素的分析

Baldivia^[84]等人证明认知能力与年轻时主要工作相关，从事专业技术与管理相关领域可以降低老年痴呆患病风险，与本文职业因素探究结果具有相似性（见图5.28）。具体地，从事脑力活动的职业诸如专业技术人员凭借专业知识生产创造，管理人员需要统筹兼顾未雨绸缪，其大脑比较活跃，认知功能水平相对较高，而从事体力劳动诸如家务劳动者以及无职业者认知功能水平相对较低。

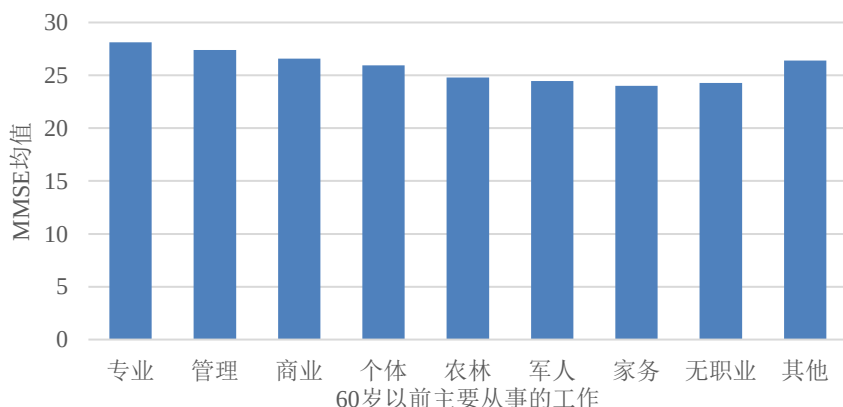


图 5.28 职业与 MMSE 得分



5、老年人群认知能力与健康状况因素的分析

老人认知水平与健康状况的关系如图 5.29 所示，老年人健康状况越差，其认知功能受损患病率越高，这与既往相关研究结果一致：Saenz 等人^[85]表明抑郁促进认知功能损害发生，黄莉^[86]关于老年认知功能影响因素的研究显示抑郁情感等会对老年认知功能产生不良影响，吴仕英等人^[87]证明受身体受疼痛干扰的老人认知功能退化概率较高，Kenneth 等人^[88]综述表明积极心态能够延缓认知能力的下降。

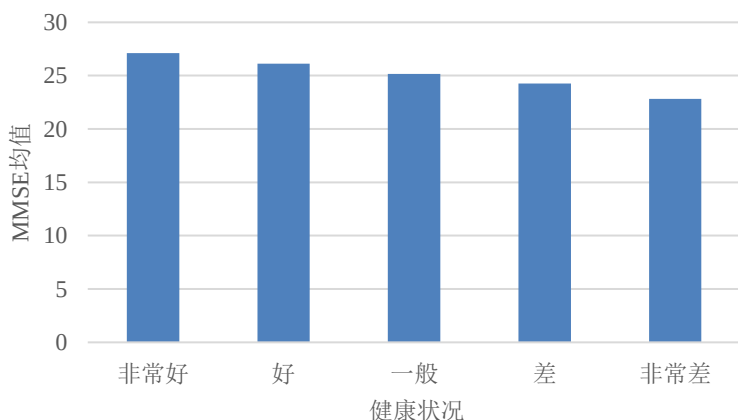


图 5.29 健康状况与 MMSE 得分

6、老年人群认知能力与运动锻炼因素的分析

运动锻炼是老年人群认知能力受损的补偿因素（见图 5.30），与涂长莲^[89]和 Geda 等人^[90]研究结果一致。适当的运动锻炼有利于释放老年人群的抑郁情绪、缓解焦虑、释放压力，同时也可以促进新陈代谢，提升老人身体健康质量，降低疾病发生率。

7、老年人群认知能力与社交活动因素的分析

社交活动对于老人认知能力影响分析结果如图 5.31 所示，从不参与社交的老年人群比维持社会关系的老人平均认知得分低，与王艳红等人^[91]研究结果一致。健康的社会交往能够使老人感受到爱与温暖，获得情感的支撑，让老人保持积极的心态，维持正常的身体功能，进而保护其认知功能^[92]。

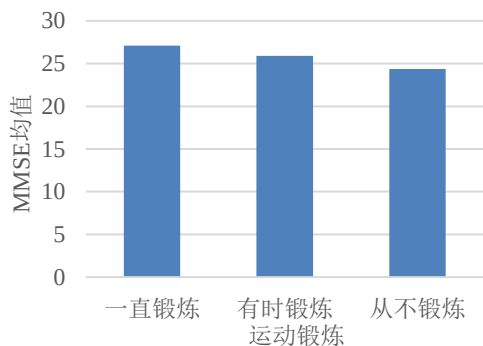


图 5.30 运动锻炼与 MMSE 得分

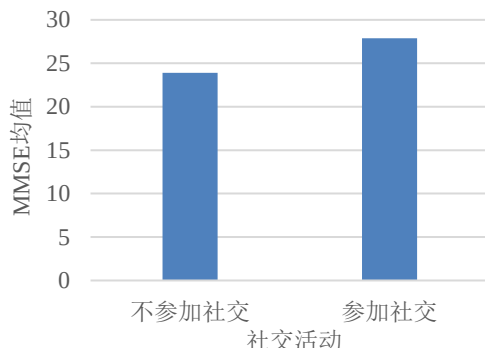


图 5.31 社交活动与 MMSE 得分

5.5.4 老年人群认知能力影响多因素分析及趋势拟合估计

在老年人群认知能力单因素分析基础上,根据表 5.22 年龄分组赋值说明将数据样本分为 6 组 ($[47,74) \in$ 组别 0、 $[74,80) \in$ 组别 1、 $[80,85) \in$ 组别 2、 $[85,90) \in$ 组别 3、 $[90,97) \in$ 组别 4、 $[97,117] \in$ 组别 5),针对不同教育程度、不同性别、不同年龄组老人认知水平进行多因素分析。同时,针对认知能力变化结果进行离散函数最佳平方逼近,估计老年人群认知水平变化趋势并得到拟合曲线参数方程。最后使用拟合优度确定系数 $R\text{-square}$ 对趋势轨迹进行判断评价,总结认知因素分析对面向老年痴呆智慧康养平台的指导意义。

1、是否受教育与年龄因素对老人认知能力影响分析

根据表 5.22 受教育程度二值变量赋值说明,将数据样本分为未受教育和受过教育两个对照组,分析不同年龄组别下是否受教育对老年人群认知能力的影响(如图 5.32)。结果显示,未受教育老人比接受过教育老人的整体认知水平偏低,与图 5.26 分析结果一致,且随着年龄增长接受过教育与未受教育老人认知能力差距愈加明显,教育对老人认知能力退化补偿作用在高龄阶段表现良好。

为刻画老年人群认知水平在是否受教育和不同年龄组下的变化趋势,根据图 5.32 中各年龄组 MMSE 均值分布特征,选取指数函数进行离散函数最佳平方逼近,拟合模型为:

$$\bar{S}_{MMSE} = a \cdot \exp(b \cdot G_{age}) + c \quad (5-1)$$

其中, $\bar{S}_{MMSE}$ 为 MMSE 得分均值, G_{age} 为年龄组, a 、 b 、 c 为常系数,拟合结果如图 5.33 所示。

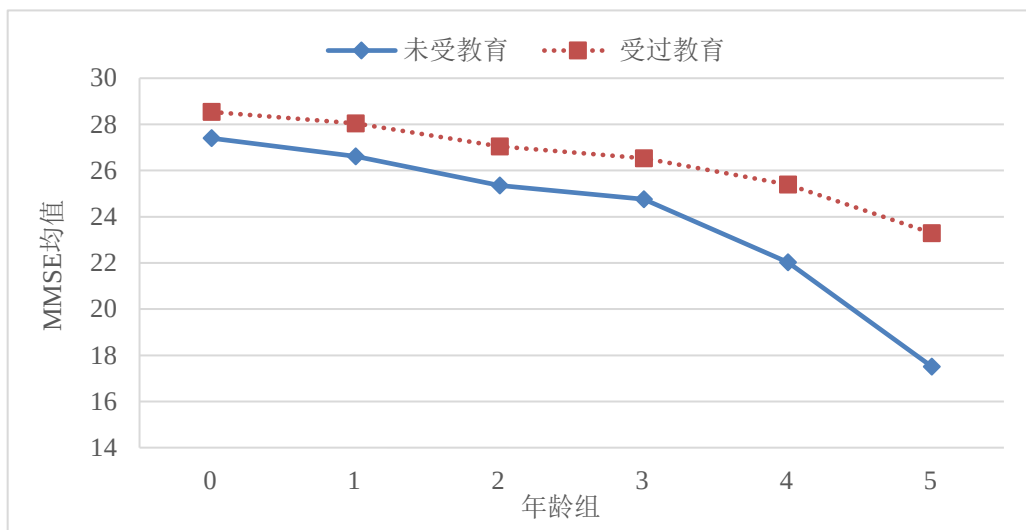


图 5.32 是否受教育随年龄增长对老人认知能力的影响

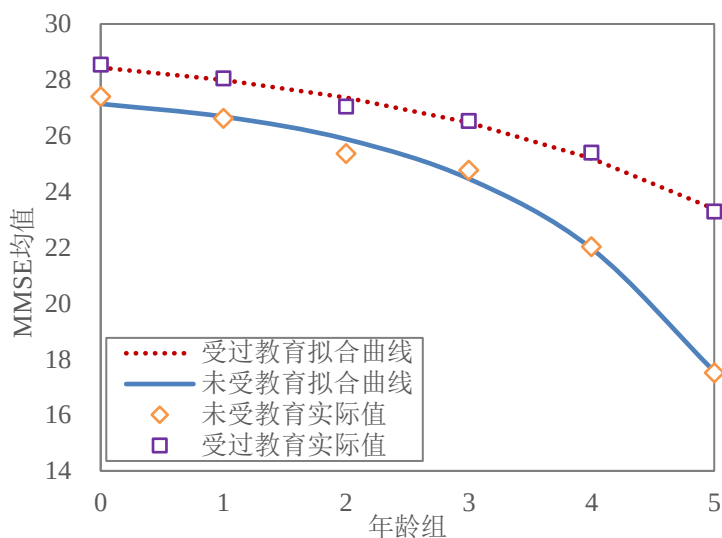


图 5.33 认知水平在不同教育程度下随年龄变化的趋势拟合曲线

95%置信区间内，未受教育与受过教育拟合曲线参数及拟合优度确定系数 R -square 如表 5.23 所示， R -square 计算公式为：

$$R\text{-square} = \frac{SSR}{SST} = \frac{SST - SSE}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST} \quad (5-2)$$



其中, SSR 为拟合值与实际值均方差的平方和, SST 为实际值与均值差的平方和, SSE 为拟合值与实际值的误差平方和。 R -square 取值范围为 $[0,1]$, 该值越接近 1 表明拟合方程对离散数据解释能力越强, 拟合效果越佳。

表 5.23 受教育与未受教育曲线拟合参数与拟合确定系数

是否受教育	参数取值			
	a	b	c	R -square
未受教育	-0.6004	0.5661	27.74	0.9935
受过教育	-1.052	0.3519	29.49	0.9906

表 5.23 表明拟合函数 (5-1) 能够较好地解释老年人群认知水平在不同文化程度下随年龄增长的变化轨迹, 接受教育与未受过教育老人认知能力在年龄变化过程中呈现指数下降的趋势, 且未受教育比接收教育人群下降速度更快。

2、不同教育年限与年龄因素对老人认知能力影响分析

进一步探索受过教育人群中不同教育年限对认知水平的影响, 根据表 5.22 教育程度多值变量赋值说明, 将受过教育人群数据样本分为 $0 < \text{受教育年限} \leq 6$ 、 $6 < \text{受教育年限} \leq 12$ 、受教育年限 > 12 三个对照组, 对每个组认知水平变化趋势进行分析, 结果如图 5.34 所示。

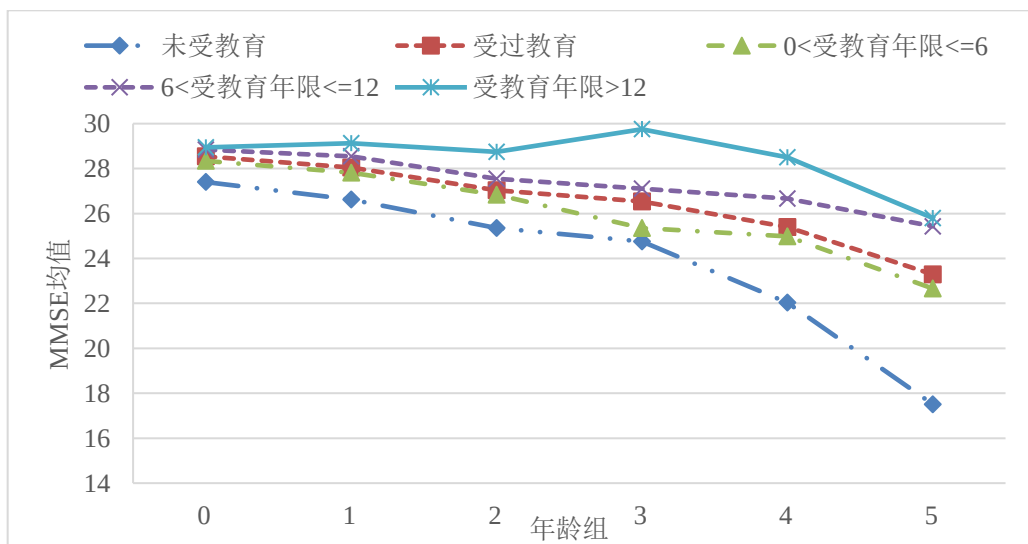


图 5.34 不同教育年限下随年龄增长对老人认知能力的影响



随着年龄的增长,受教育年限大于 12 年的样本量急剧下降,年龄组别为 5 (年龄>97 岁)时仅有 5 例数据受教育程度超过 12 年,其结果不具有统计学意义,因此不对该对照组结果进行说明。其他两对照组整体趋势分析,高教育水平人群比低教育水平人群认知得分更高,但不同教育层次对认知能力补偿作用的差距在不断缩小。例如当年龄组为 5 时, $0 < \text{受教育年限} \leq 6$ 组别比未受教育组 MMSE 得分高 29.41%,而 $6 < \text{受教育年限} \leq 12$ 组别仅比 $0 < \text{受教育年限} \leq 6$ 组 MMSE 得分高 12.22%。随着教育年限的增长,文化程度对认知能力衰退补偿的作用逐渐减缓,其作用轨迹模型可以类比于物理学中加速度减小的加速运动。

针对 $0 < \text{受教育年限} \leq 6$ 、 $6 < \text{受教育年限} \leq 12$ 两个组别的分析结果,使用(5-1)拟合函数进行趋势估计,总结年龄增长过程中教育年限对认知能力的总体影响,拟合结果如图 5.35 所示,拟合参数及确定系数如表 5.24 所示。结果显示,式(5-1)依然能较好地阐释不同教育年限人群的认知水平变化趋势,受不同教育年限的人群认知能力下降呈现指数递减的趋势,康养平台可以通过该趋势函数构建老年人群认知能力衰退模型,进而为养老机构、患者家庭等模块提供患者认知下降预测和认知衰退延缓指导。

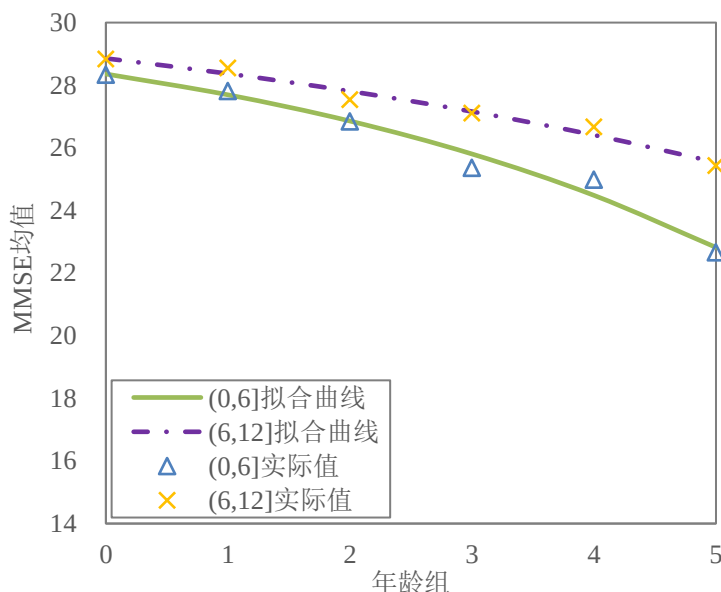


图 5.35 认知水平在不同教育年限下随时间变化的趋势拟合曲线



2018222050031

表 5.24 不同受教育年限拟合参数与拟合确定系数

受教育年限	参数取值			
	a	b	c	$R\text{-square}$
$0 < \text{受教育年限} \leq 6$	-2.591	0.2287	30.95	0.9779
$6 < \text{受教育年限} \leq 12$	-3.114	0.145	31.97	0.9762

3、性别、是否受教育与年龄因素对老人认知能力影响分析

在是否受教育、年龄与认知能力关系的研究基础上，进一步将数据分为男性和女性样本，综合探究性别、教育、年龄多个因素对老年人群的认知影响。实验过程中将数据分为男性未受教育、女性未受教育、男性受过教育、女性受过教育四个对照组，整理各组认知水平随年龄变化的结果如图 5.36。

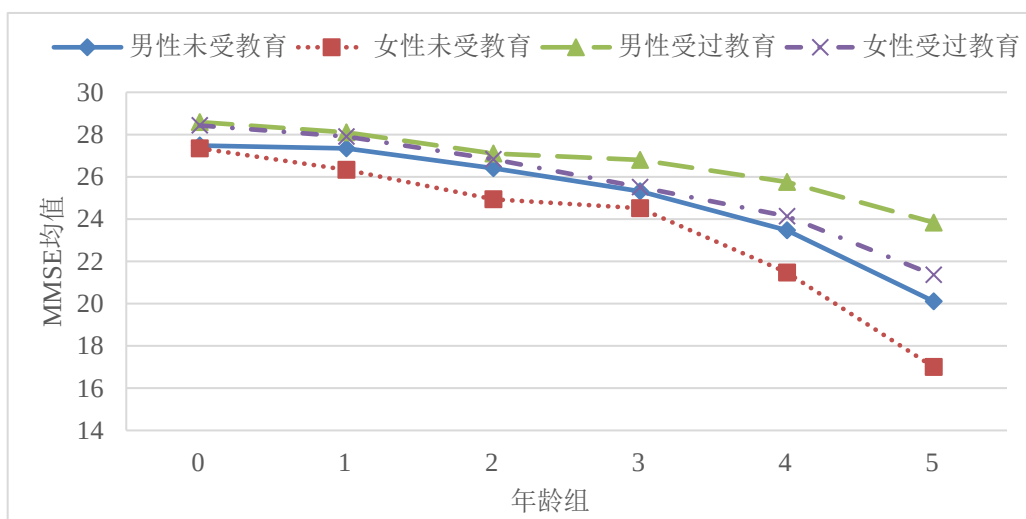


图 5.36 男女性是否接受教育随年龄增长对老人认知能力的影响

图 5.36 实验结果表明，同等教育水平下，女性群体整体认知水平比男性认知水平低，与图 5.25 性别与 MMSE 得分单因素分析结果一致。此外，与男性相比，接受教育对延缓女性认知下降更加有效。例如当年龄组为 5 时，男性受教育群体的 MMSE 均值比男性未受教育整体高 19.09%，女性受教育群体的 MMSE 均值比未受教育高 25.65%，教育对女性认知衰退补偿效果更加明显。最后，在年龄组别为 0、1、2 的阶段，女性受教育组与男性受教育组的认知水平基本相



同,说明该阶段性别因素对认知能力几乎无影响。然而在年龄组别为 3、4、5 的阶段,女性认知能力较男性有明显下降,主要原因是女性寿命普遍比男性长,且女性群体受教育年限集中分布在 0-6 年内,男性受教育年限集中分布在 6-12 年内,男性整体文化程度比女性高。如当年龄组为 4 时,女性受教育样本数仅为男性样本数的 1/6,统计呈现的结果为男性认知水平高于女性。

观察各组 MMSE 得分变化趋势,使用拟合函数(5-1)进行趋势估计,拟合效果图如 5.37 所示,对应参数和确定系数如表 5.25 所示。

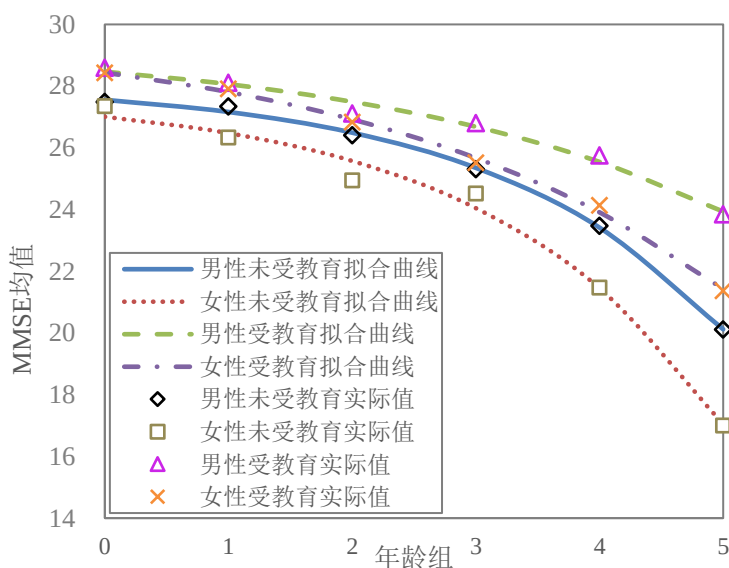


图 5.37 认知水平在不同性别、不同文化程度下随年龄变化的趋势拟合曲线

表 5.25 男女性是否受教育随年龄变化趋势的拟合参数与拟合优度

性别与教育组别	参数取值			
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>R-square</i>
男性未受教育	-0.5632	0.5307	28.12	0.9987
女性未受教育	-0.7624	0.5287	27.77	0.9893
男性受过教育	-0.9816	0.3452	29.45	0.9847
女性受过教育	-1.5410	0.3427	29.98	0.9972



2018222050031

图 5.37 说明是否接受教育的男女性认知能力呈指数下降的趋势，女性认知能力下降速度比男性更快。表 5.25 结果表明，函数（5-1）能够解释男女性认知能力随年龄增长的变化轨迹。在平台养老机构等模块应用中，根据此研究对痴呆群体认知能力进行补偿照护，针对未受过教育患者尤其是女性患者进行智力康复训练，提升或维持老人文化水平，使其思维保持活跃，进而延缓智力衰退。

4、年龄、受教育年限与年龄因素对老人认知能力影响分析

进一步将男女性受过教育的样本按表 5.22 教育多值变量说明分为四个对照组，绘制相同教育年限下男女性认知水平变化轨迹如图 5.38 所示，剔除 $6 < \text{女性受教育年限} \leq 12$ 组在年龄组为 4 时的异常值，使用（5-1）拟合函数进行趋势分析，各对照组拟合结果如图 5.39 和表 5.26 所示。

图 5.38 表明，当 $0 < \text{受教育年限} \leq 6$ 时，男女性认知水平在年龄组 0、1、2 阶段基本相同，当 $6 < \text{受教育年限} \leq 12$ 时，男女性认知水平在年龄组 0、1、2、3 阶段相差甚微，个别年龄段女性认知水平比男性更高，证明高教育年限能够更加长久的补偿性别认知能力的影响，使男女性认知能力维持在相同水平线。同时，女性受教育与男性未受教育轨迹在年龄组为 2、3、4、5 时重合度较高，再次验证女性受教育对认知能力的重要性。

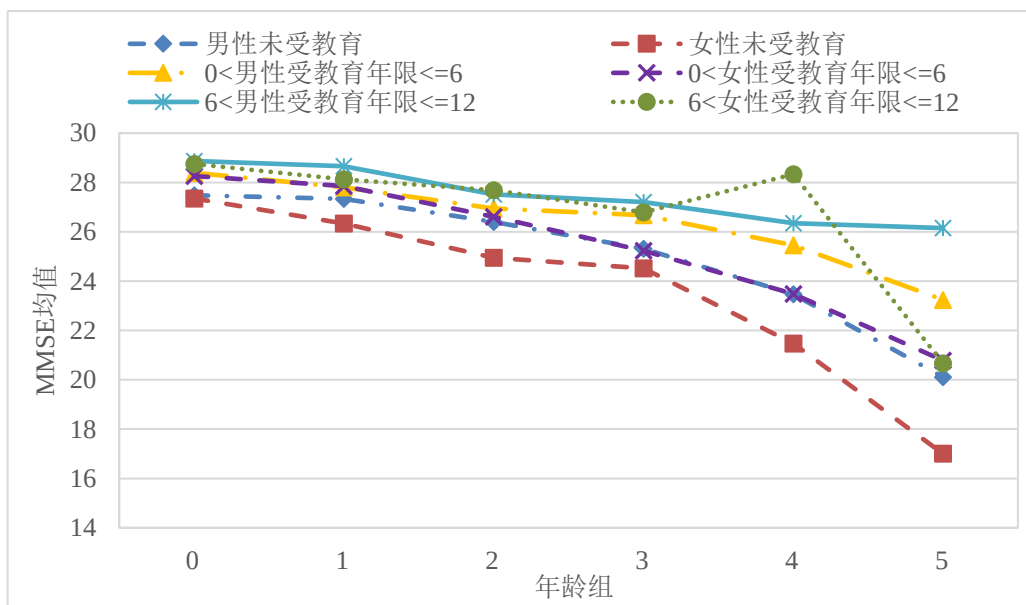


图 5.38 不同教育年限男女性随年龄增长对老人认知能力的影响



2018222050031

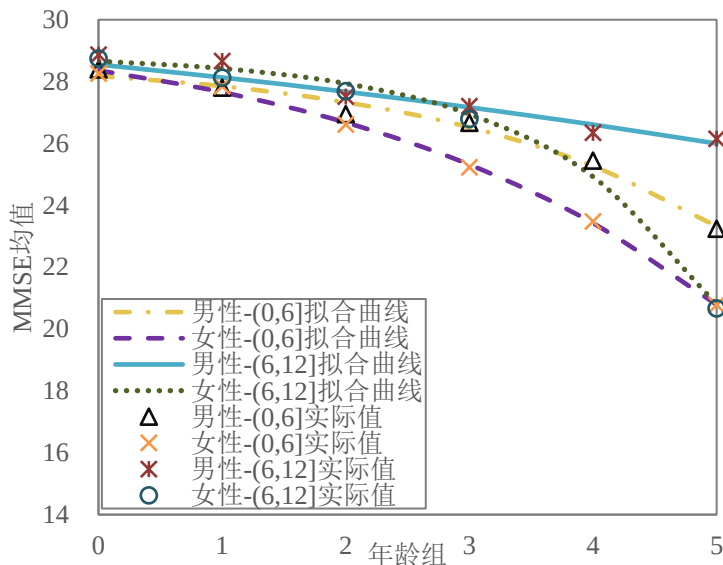


图 5.39 男女性认知水平在不同教育年下随年龄变化的趋势拟合曲线

表 5.26 男女性不同教育年限下随年龄变化趋势拟合参数与拟合优度

性别与教育组别	参数取值			
	a	b	c	$R\text{-square}$
0<男性受教育年限≤6	-0.6050	0.4403	28.79	0.9854
0<女性受教育年限≤6	-1.8080	0.3293	30.17	0.9985
6<男性受教育年限≤12	-4.1690	0.0956	32.72	0.9059
6<女性受教育年限≤12	-0.2291	0.7128	28.89	0.9955

拟合结果图 5.39 和表 5.26 表明，模型（5-1）能够较好地表现不同性别、不同教育年限老年人群认知能力随年龄变化的下降趋势，但由于多次数据划分导致每个对照组样本数量有限，因此拟合效果不如表 5.25 表现好。总体而言，老年人群认知能力随年龄增趋向指数函数下降，年龄越大认知衰退越快。

老年人群认知能力影响因素分析可以为面向老年痴呆的智慧康养平台患者照护提供理论参考，如：

（1）根据认知能力与健康状况、运动锻炼因素分析结果，注重关心老年痴呆患者生理和心理健康，为患者安排适当的体育运动项目及锻炼频率，使其保持愉悦的心情，延缓认知衰退；



(2) 根据认知能力与社交活动因素分析结果,鼓励老人多交朋友,维持良好的社交关系,使其成为周围社交网络中不可或缺的一员,积极预防老年痴呆;

(3) 根据年龄、文化程度、性别对认知水平的综合影响分析,定期指导患者进行智力康复训练,保持患者脑部活跃状态,提升或维持其文化水平,减缓年龄增长对认知水平带来的影响;

(4) 根据多因素趋势拟合结果,构建老年人群认知能力衰退模型,为养老机构、社区等模块提供客户认知衰退预测和预警功能,对患者认知能力进行性退化轨迹进行预判。

5.6 基于马尔科夫模型的老年人群认知功能状态转移概率估计

为响应人力资源社会保障部办公厅下发的《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》^[93](人社厅发[2016]80号)和国家医疗保障局会同财政部印发的《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》^[94](医保发[2020]37号),对高龄群体长期照理需求进行估计,探索认知状态转移规律。认知功能障碍老人是长期照护重点关注对象,于康养平台而言,系统地分析老年人认知状况变动趋势,可以为养老机构长期护理定价提供参考,也能给予家庭护理人员和医院用户病人健康状况转移预警,为社会相关政策制定提供科学信息支撑。本节使用 CLHLS 2014-2018 年纵向数据,以 MMSE 得分为状态衡量指标,对老年人群状态转移概率进行估计。

5.6.1 马尔科夫模型

马尔科夫模型(Markov Model)利用随机过程理论研究事件不同状态间的转移概率,对事物发展规律进行描述^[95]。满足马尔科夫模型需有以下四个前提:

- (1) 状态有限性;
- (2) 状态间切换概率是固定的、不随时间变化的;
- (3) 状态具有遍历性,所有状态都有出现的可能性;
- (4) 状态具有非周期性,所有状态的出现不是单一的往复循环。

一阶马尔科夫模型中, i 时刻的值只与前一时刻 $i-1$ 的值有关,表示为:

$$P(x_i | x_{i-1}, x_{i-2}, \dots, x_1) = P(x_i | x_{i-1}) \quad (5-3)$$



马尔科夫模型可用条件概率来描述，前一时刻某取值转换至当前时刻取值的条件概率称为转移概率(Transition Probability) P_x^{st} ，表示为：

$$P_x^{st} = P(x_i = t \mid x_{i-1} = s) \quad (5-4)$$

由于每一时刻的状态不止一种，由前一时刻的状态转移到当前某一状态存在多种情况，各种状态转移概率集合组成“转移概率矩阵”。例如每一个时刻有 k 种 $(a_1, a_2, \dots, a_k)$ 状态，前一时刻 X_{i-1} 的任何一种状态都有几率转换到当前时刻 X_i 的某一状态，状态之间相互转换的概率为 $P_{mn} (m, n \in (1, k))$ ，因此一共有 $k*k$ 种转移情况，组织成矩阵形式如下：

$$\begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & \dots & P_{1k} \\ P_{21} & P_{22} & \dots & P_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ P_{k1} & P_{k2} & \dots & P_{kk} \end{bmatrix} \quad (5-5)$$

5.6.2 老年人群认知功能健康状态转移模型构建

根据 MMSE 得分 S_{MMSE} 将认知功能健康状况分为健康(H)、轻度障碍(L)、中度障碍(M)、重度障碍(S)、死亡(D)五个状态，划分细则如表 5.27 所示。

表 5.27 认知功能状态划分细则

状态	状态描述
H	$S_{MMSE} \in [27, 30]$ ，认知功能正常
L	$S_{MMSE} \in [21, 26]$ ，认知功能轻度障碍
M	$S_{MMSE} \in [10, 20]$ ，认知功能中度障碍
S	$S_{MMSE} \in [0, 9]$ ，认知功能重度障碍
D	死亡

老人认知状态变化是一个连续的过程，采用连续时间马尔科夫刻画认知状态转移规律。老人认知功能可能恶化也可能恢复，但 Pritchard^[96]指出认知重度障碍患者通常患有难以恢复的慢性病，因此认为从非死亡态转变到重度失能状态不可逆，健康、轻度障碍、中度障碍状态间可以相互转换。死亡态是吸收态，



不可能达到其他任一状态，而其他状态可以转入死亡态，且老人健康状态无论经过何种转换，最终都要到达死亡状态。构建老年人群状态转移模型如图 5.40 所示，其中 p_x^{ij} ($i \in (H, L, M, S), j \in (H, L, M, S, D)$) 代表一个 x 岁的老人认知健康状态从 i 转移到 j 状态的转移概率。

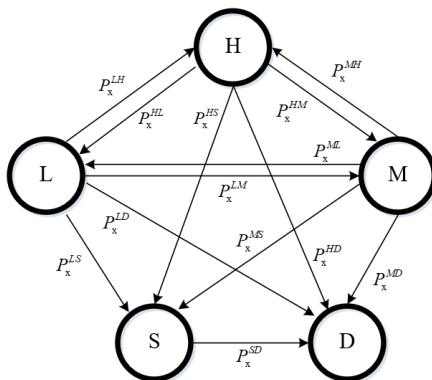


图 5.40 状态转移模型图

5.6.3 状态转移概率估计

CLHLS 2014-2018 年纵向数据年龄分布如图 5.41 和 5.42 所示，高龄老人样本数量超过总数量的一半。数据处理过程中，剔除数据中 60 岁以下样本，并删除跟踪丢失的数据记录，得到共计 5342 条数据样本。记录 2014 年和 2018 年各健康状态的人数分布（见图 5.43）以及期间各状态之间互相转移的样本数（见表 5.28）。根据调查数据，计算了男性、女性、未受教育、受过教育以及高龄样本（年龄 ≥ 70 岁）的状态转移概率，结果如表 5.29-5.33 所示。

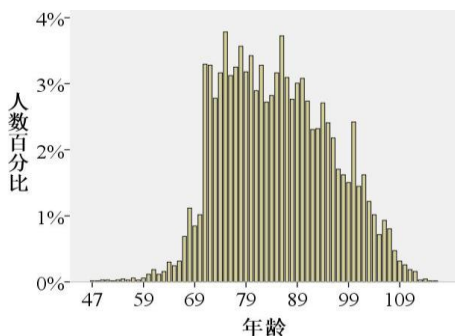


图 5.41 年龄分布

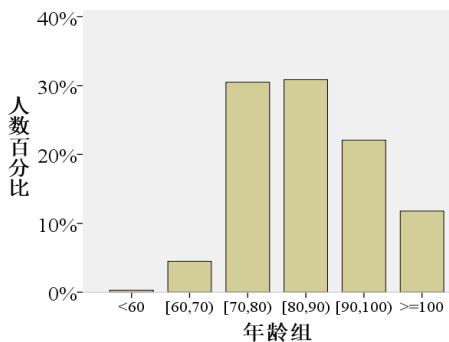


图 5.42 年龄分组人数分布

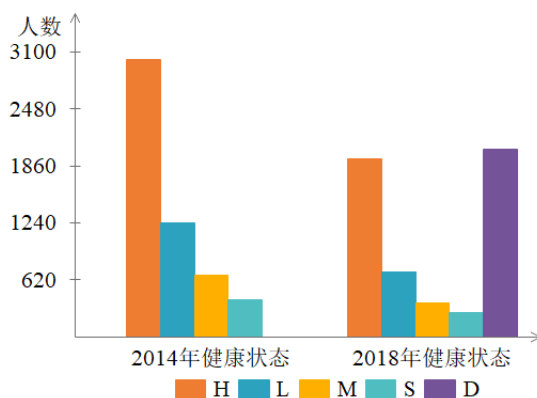


图 5.43 2014 年与 2018 年健康状态人数分布

表 5.28 2014 年与 2018 年各状态人数汇总

2014 状态	2018 年状态					合计/人
	H	L	M	S	D	
H	1557	414	182	80	787	3020
L	334	226	119	75	489	1243
M	41	18	55	60	454	669
S	13	2	3	47	320	410
合计/人	1945	709	374	264	2050	5342

表 5.29 男性状态转移矩阵

2014-2018健康状态转移概率矩阵（男性）						
14 \ 18	H	L	M	S	D	
H	0.5488	0.1029	0.0459	0.0286	0.2738	
L	0.3050	0.1505	0.0634	0.0356	0.4455	
M	0.1010	0.0808	0.0657	0.0606	0.6919	
S	0.0541	0.0270	0.0360	0.0991	0.7838	

表 5.30 女性状态转移矩阵

2014-2018健康状态转移概率矩阵（女性）						
14 \ 18	H	L	M	S	D	
H	0.4716	0.1823	0.0792	0.0238	0.2431	
L	0.2440	0.2032	0.1179	0.0772	0.3577	
M	0.0446	0.0913	0.0892	0.1019	0.6730	
S	0.0234	0.0234	0.0468	0.1271	0.7793	



表 5.31 未受教育人群状态转移矩阵

2014-2018健康状态转移概率矩阵（未受教育）					
14 \ 18	H	L	M	S	D
H	0.3928	0.1718	0.0911	0.0344	0.3099
L	0.2087	0.2112	0.1171	0.0712	0.3918
M	0.0484	0.0801	0.0857	0.0894	0.6964
S	0.0149	0.0238	0.0476	0.1339	0.7798

表 5.32 受教育人群状态转移矩阵

2014-2018健康状态转移概率矩阵（受过教育）					
14 \ 18	H	L	M	S	D
H	0.6141	0.1084	0.0355	0.0199	0.2221
L	0.3756	0.1335	0.0566	0.0407	0.3936
M	0.1138	0.1138	0.0651	0.0732	0.6341
S	0.1126	0.0282	0.0282	0.0564	0.7746

表 5.33 不同年龄组状态转移矩阵

年龄组 (单位: 岁)	2014 \ 2018	H	L	M	S	D
[70,80)	H	0.6859	0.1466	0.0329	0.0122	0.1234
	L	0.4984	0.2313	0.0684	0.0228	0.1791
	M	0.1967	0.2131	0.1311	0.0820	0.3771
	S	0.0769	0.1538	0.0000	0.0769	0.6924
[80,90)	H	0.4228	0.1587	0.0908	0.0313	0.2964
	L	0.2739	0.2109	0.1087	0.0609	0.3456
	M	0.1097	0.1463	0.0976	0.1037	0.5427
	S	0.0454	0.0757	0.0757	0.1062	0.6970
[90,100)	H	0.1900	0.1244	0.0928	0.0543	0.5385
	L	0.0854	0.1433	0.1189	0.0914	0.5610
	M	0.0222	0.0666	0.0556	0.0852	0.7704
	S	0.0287	0.0215	0.0215	0.1512	0.7771
>=100	H	0.1056	0.0564	0.0775	0.0634	0.6971
	L	0.0787	0.0787	0.0709	0.0787	0.6930
	M	0.0176	0.0235	0.0882	0.0882	0.7825
	S	0.0261	0.0000	0.0523	0.1048	0.8168



上述认知状态转移概率矩阵与文献^[95,97]整体具有相似性,证明不同性别、教育程度与年龄的老人认知状态转移概率各不相同,但男性、受过教育且年龄较低的老人认知状态受损速度较慢。从状态转移概率归纳老年人群在各状态转移规律特征如下:

(1) 从表 5.29 和表 5.30 整体转移矩阵而言,男性从健康到认知障碍的退化速度较女性更慢,且女性从失能状态恢复能力比男性更弱,女性的整体死亡概率比男性低,这与生命表结果一致。

(2) 从表 5.31 表 5.32 可以看出,受过教育的个体认知功能退化较慢,教育能够在一定程度上减缓老年人群认知衰退速度,这与前文受教育程度与认知功能影响的探讨结果相契合。

(3) 从表 5.33 可以看出,随着年龄增大,老年人群认知状态从健康到障碍的概率越大,同一年龄组别下,初始健康状态越糟糕,转移到吸收态死亡率越高。

对老年痴呆认知转移估计,给出了各个状态老人的健康转移概率,可以为平台中老年痴呆长者照护养老机构模块提供长期服务定价参考,对平台持续应用给予理论支撑。

5.7 本章小结

本章围绕面向老年痴呆的智慧康养平台的养老机构应用模块的设计实现与老年人群认知能力影响因素和认知状态转移概率估计展开。首先,根据养老机构的需求介绍了机构数据库设计,确定了长者基本情况自述表、健康状况评估表、自理能力风险因素评估、护士日间查房记录表等 50 多项表结构的具体字段和关联关系;然后对养老机构下的服务器接口进行设计,包括接口名称、接口功能、接口 URL 以及请求方式;紧接着对养老机构应用模块部分功能实现过程进行了介绍与分析;最后,分析老年人群认知能力影响因素,并对多个因素综合下的认知衰退曲线进行拟合,构建认知变化模型。此外,根据 MMSE 得分构建老年人群认知状态转移模型,对老年人群认知功能状态转移概率进行计算。



第六章 平台测试

测试是为保证软件交付的可靠性和稳定性，发现平台潜在的缺陷，并寻求解决方法的过程^[98]，也是保障平台综合质量的关键步骤。本章将针对康养平台制定具体的测试方案，建立符合标准的软硬件环境，并通过功能和性能两方面对康养平台进行测试和分析。

6.1 测试概述

本文在对平台整体设计后对其中的数据中心和养老机构应用模块进行了部分功能实现，因此在系统测试时只针对已完成的功能实现进行评估，测试目标主要为以下四个方面：

- (1) 保证平台养老机构应用模块完成了预期设计的所有功能，数据中心完成了部分功能，并且符合用户日常需求；
- (2) 保证平台的性能在用户可接受范围内；
- (3) 保证平台的健壮性和环境可适用性；
- (4) 为后续平台其它应用模块的接入以及产品升级提供依据和保障。

基于上述目标，本文采用功能测试和性能测试来完成平台测试。功能测试旨在检验平台服务器接口功能，考察应用软件能否按照规格说明正常使用，并保证外部信息完整性。性能测试对平台应用模块的负载能力、响应能力和网络传输可靠性等方面进行考察。

6.2 测试环境

测试环境的部署分为数据库服务器部署、FTP 服务器部署、Web 服务器部署以及 PC 客户端部署。平台测试设备参数如表 6.1 所示，具体配置包括：安装及配置 MySQL 数据库和 Redis 数据库；向 IIS 管理中添加 FTP 服务站点及管理名称以实现 FTP 服务器搭建；安装 Nginx 并修改配置文件 nginx.conf 以实现 FTP 服务器的代理；在 Web 服务器中配置 JDK 1.8、Node.js、Vue 脚手架以及项目发布平台 Tomcat 等应用环境；PC 客户端安装谷歌等常用 Web 浏览器。



表 6.1 平台测试硬件设备参数表

设备	数量	操作系统	CPU 型号	CPU 主频	内存
数据库服务器	1	Centos.release.7.8.2003.0.el7.centos.x86_64	Intel(R) Core(TM) i7.8700	3.20GHz 6 核	32G
FTP 服务器	1	Windows2012 64 位	Intel(R) Core(TM) i7.7700K	4.20GHz 8 核	16G
Web 服务器	1	Windows10 64 位	Intel(R) Core(TM) i5.3470	3.20GHz 4 核	16G
PC 客户端	若干	Windows10 64 位	Intel(R) Core(TM) i5.3470	3.20GHz 4 核	16G

6.3 功能测试

功能测试侧重检验平台应用模块主要功能的用户友好性。测试过程中，首先选取测试输入用例并根据输入值预估测试结果，然后执行测试，待用例正确执行后，将实际结果与预期结果相比较，判断该项功能是否满足设计需求。数据中心与养老机构部分测试用例及测试结果如表 6.2 和表 6.3 所示。

表 6.2 数据中心部分测试用例及测试结果

序号	测试内容	测试用例	预期结果	测试结果
1	数据中心首页	1、向检索框中键入文字，点击搜索标志按钮； 2、点击新增患者数据； 3、点击查看患者信息；	1、搜索成功，列表展示搜索结果； 2、跳转至新增患者数据界面； 3、跳转至该患者的数据界面；	通过
2	一般病史	1、点击人口学基线下的启动编辑按钮； 2、点击基础疾病下的编辑按钮； 3、点击患者病历下的上传按钮；	1、可以正常进行人口学基线内容的编辑、保存和取消； 2、可以正常进行基础疾病内容的编辑、保存和取消； 3、可以正常进行病历的上传；	通过



2018222050031

表 6.2 数据中心部分测试用例及测试结果（续表一）

3	ABC 症 候群病史	1、点击启动编辑按钮； 2、点击删除按钮；	1、可以正常尽心 ABC 病史的 编辑、保存和取消； 2、可以正常删除患者 ABC 病 史；	通过
4	HAMD 量表	1、向搜索栏选择日期； 2、点击新增 HAMD 按 钮； 3、点击详情按钮； 4、点击删除标志按钮；	1、搜索成功，列表展示搜索结 果； 2、跳转至新增 HAMD 界面； 3、跳转至该 HAMD 记录界 面； 4、可以正常删除该条 HAMD 记录；	通过
5	血常规检 查	1、向搜索栏选择日期； 2、点击新增血常规检 查按钮； 3、点击详情按钮； 4、点击删除标志按钮；	1、搜索成功，列表展示搜索结 果； 2、跳转至新增血常规检查界 面； 3、跳转至该血常规检查记录 界面； 4、可以正常删除该条血常规 记录；	通过

表 6.3 养老机构部分测试用例及测试结果

序号	测试内容	测试用例	预期结果	测试结果
1	基本情况自述 表	1、向搜索栏中选择 或输入文字； 2、点击新增按钮； 3、点击详情按钮； 4、点击医疗档案按 钮；	1、成功，列表展示结果； 2、跳转至新增基本情况自 述表界面； 3、跳转至该长者的基本情 况自述表界面； 4、跳转至医疗档案界面；	通过



2018222050031

表 6.3 养老机构部分测试用例及测试结果（续表一）

2	简易精神状态量表	1、向姓名搜索栏中选择或输入文字； 2、向日期搜索栏中选择日期 3、点击新增按钮； 4、点击详情按钮； 5、点击删除标志按钮；	1、搜索成功，列表展示搜索结果； 2、跳转至新增简易精神状态量表界面； 3、跳转至该简易精神状态量表界面； 4、可以正常删除该条简易精神状态量表记录；	通过
3	护士日间查房记录表	1、向姓名搜索栏中选择或输入文字； 2、向日期搜索栏中选择日期； 3、点击新增按钮； 4、点击详情按钮； 5、点击删除标志按钮；	1、搜索成功，列表展示搜索结果； 2、跳转至新增护士日间查房记录表界面； 3、跳转至该护士日间查房记录表界面； 4、可以正常删除该条护士日间查房记录表记录；	通过
4	机构床位信息表	1、向床位类型、床位状态、楼层、房间号和床位号搜索栏中选择文字或数字； 2、点击新增床位按钮； 3、点击编辑标志按钮； 4、点击删除标志按钮； 5、点击换床登记按钮；	1、搜索成功，列表展示搜索结果； 2、弹框显示新增床位信息； 3、弹框显示该床位信息； 4、可以正常删除该床位信息； 5、显示换床登记信息	通过



表 6.3 养老机构部分测试用例及测试结果（续表二）

5	机构平面图	1、鼠标放置于某个床位上； 2、点击交互按钮； 3、交互模式下，鼠标右击某个床位； 4、点击楼层切换按钮；	1、悬浮显示床位信息或入住客户信息； 2、可以正常进行床位交互操作； 3、可以正常进行床位更新、床位删除、绑定客户、查看睡眠监测报告、查看客户基本信息、转房登记、换房登记等操作； 4、可以正常切换楼层；	通过
---	-------	--	--	----

6.4 性能测试

Apache JMeter 是一款基于 Java 的系统性能测试工具，通常被用来对一些静态的或者动态资源进行测试，提供性能图表供用户判断测试结果^[99]。JMeter 使用线程组模拟多个独立虚拟用户实现并发访问系统的功能，通过监听器和聚合报告观察并记录系统在并发压力下的响应速度性能指标。与其它压测工具相比 JMeter 具有性能齐全且轻量的特点，因此本文选择 JMeter 作为平台性能测试工具。

测试前须明确本次性能衡量指标——并发用户数和响应时间。并发用户数并不是在线用户数，因为在线用户可能不参与并发，并发用户是同一时间内与服务器发生资源交互的在线用户。平台并发用户数均值和峰值可通过以下公式进行计算：

$$\bar{N}_c = \frac{N_{Login} \cdot \bar{T}_u}{T_a} \quad (6-1)$$

$$N_{c_max} = \bar{N}_c + 3\sqrt{\bar{N}_c} \quad (6-2)$$

其中 $\bar{N}_c$ 指并发用户数均值， N_{Login} 为登陆用户数， $\bar{T}_u$ 为每位用户平均每天使用平台的时间， T_a 为每天使用平台的时间长度， N_{c_max} 为并发用户数峰值。



预估康养平台有 10000 个用户，平均每天有 2000 个用户访问平台，每个用户平均每天使用平台资源的时间为 4 小时，平台每天提供 8 小时的访问时限，则平台并发用户数均值为 1000，峰值为 1095，测试中保证并发用户数大于 1095 时平台仍能够正常运行即可。对于响应时间，根据软件性能测试“2-5-10 原则”，平台 2 秒内应答则认为响应速度较快，2-5 秒内响应认为响应速度正常，5-10 秒以内响应速度很慢但尚在可接受范围，10 秒以上用户会认为系统已经崩溃而停止使用。为保证用户友好，应尽量将响应时间控制在 2-5 秒内。

明确性能衡量指标后，逐渐增大并发线程组数目，模拟真实场景下的客户访问，记录并发用户数从 50 逐渐增加到 1500 过程中服务器端的响应时间，以衡量平台的负载性能。测试结果（图 6.1）显示，随着并发用户量的增加，平台响应时间呈现上升趋势，但即使到达 1500 的并发用户量，平台平均响应时间也维持在 1 秒以内，且最长响应时间不超过 2.6 秒，因此认为平台的性能能够满足用户日常需求。

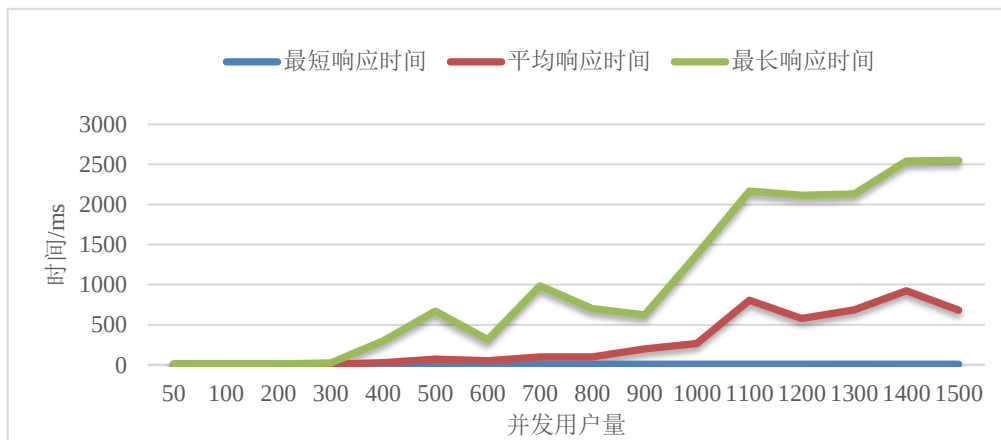


图 6.1 性能测试结果图

6.5 本章小结

本章对面向老年痴呆的智慧康养平台已实现应用模块进行软件测试，根据系统测试原则、测试方法及基本流程、测试所依赖的环境及工具，执行功能测试用例并分析测试结果，最后使用 Apache JMeter 压测工具对平台性能进行测试，测试结果表明平台目前完成的应用模块符合功能设计需求且性能良好。



第七章 总结与展望

7.1 论文工作总结

本文以成都市某重大科研项目研究目标为指导，依托医学及信息技术，以老年痴呆群体为对象开展研究工作，设计并实现涵盖老年痴呆临床数据中心、医院、养老机构、患者家庭、社区模块的智慧康养平台，推动老年痴呆诊疗服务水平的发展，具体研究内容如下：

(1) 利用文献分析法对老年痴呆群体需求进行研究分析。根据马斯洛需求层次理论，以中国知网中老年痴呆需求相关文献为数据来源，对老年痴呆群体的实际需求展开研究，整理并统计了该群体的需求层次，为康养平台总体设计提供参考。

(2) 分析康养平台软件需求并完成平台顶层功能设计、逻辑架构与平台物理架构设计。从功能性、非功能性和可行性方面对平台整体需求进行分析，以确定平台总体设计目标。同时，在对老年痴呆群体的实际需求与平台各模块综合需求的指导下，融合医院、患者家庭、数据中心、养老机构以及社区等主体，对每个主体具体需求进行充分考量，完成平台整体功能设计。其次，根据各主体的实现方式与功能划分，对平台整体逻辑架构进行整理设计，厘清平台开发思路。最后，充分考虑平台开发过程中所需要的软硬件设施以及后续开发中可能面临的困难，对平台物理架构进行说明。

(3) 完成平台数据中心的设计与部分功能实现。对平台数据中心关心的患者数据进行整体规划，从一般病史、ABC 症候群病史、查体、神经心理学量表、实验室检查、神经影像学检查、基因检查、其它检查、患者生存状态和知情照料者状态十方面考虑患者临床数据，完成数据中心整体功能设计。同时，对一般病史以及 ABC 症候群等多个功能数据库表进行设计，完善数据库表结构，整理各表之间的依赖关系，并完成部分应用功能的界面，给数据中心后续开发提供参考依据。

(4) 完成平台养老机构应用模块的设计与实现。根据项目联合单位-成都市某养老机构日常需求和老年痴呆群体的实际需要完成养老机构应用模块的整体功能设计。同时，对机构长者基本情况自述表、简易精神状态量表等表结构



进行数据库设计，完成机构客户管理界面开发。此外，整合外部老年痴呆医学知识图谱和智能问答功能，为机构模块提供专业的老年痴呆知识和照护方式，完善养老机构的实现。

(5) 完成老年人群认知能力影响因素分析与认知状态转移概率估计。利用 CLHLS 老年人群数据集，对影响老年人群认知能力的性别、年龄、受教育程度等因素进行分析对比，并完成认知能力衰退轨迹拟合分析。同时，利用该数据集下 2014-2018 年纵向数据，以 MMSE 量表得分为衡量指标，对老年人群认知状态转移概率进行估计。

(6) 完成平台已实现部分的系统测试。根据平台设计的功能与非功能性需求，制定测试方案，选取测试用例，对已开发的部分程序进行系统测试，验证平台是否满足实际需要。

7.2 工作展望

于面向老年痴呆的智慧康养平台而言，本文研究工作仅完成了平台设计、数据中心部分开发与养老机构应用模块的开发实现，其他应用模块的实际开发工作尚未进行，需进一步完善，例如：

(1) 数据中心开发尚未完全实现。数据中心的查体检查、基因检查、神经心理学量表等诸多功能目前还未实现，需要后续开发人员完成功能。

(2) 医院应用模块的具体设计与开发。医院端除了基本的管理患者信息之外，还将考虑在线视频诊疗功能，可参考 WebSocket 技术进行相关功能的实现。

(3) 患者移动端的设计与开发。患者家庭设计以移动端形式进行实现，因此应当在结合患者需求下考虑 Adroid 或移动 Web 端的开发，使患者家庭可以通过手机等移动设备轻松接入平台。

(4) 社区应用模块的设计与具体实现。应当走访调研成都市多个社区，整理社区的实际需求，并以某个特定的社区为参考，完成社区功能开发。



参考文献

- [1] 傅才武, 钱珊. 人类命运共同体视野下人口—资源环境问题的历史镜鉴[J]. 兰州大学学报(社会科学版), 2020, 48(03): 8-19.
- [2] 杜鹏, 李龙. 新时代中国人口老龄化长期趋势预测[J]. 中国人民大学学报, 2021, 35(01): 96-109.
- [3] 全国老龄健康产业网. 成都市 2019 年老年人口信息和老龄健康事业发展状况报告[N]. 成都, 2020-04-03(007).
- [4] 穆光宗, 林进龙. 人口老龄化与老年人问题关系的再讨论[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2021, (05): 1-11.
- [5] 史友松. 让空巢老人安享晚年[N]. 阳泉日报, 2018-12-11(006).
- [6] 欧阳雁玲, 尹尚菁. 我国老年痴呆流行现状及防治策略研究[J]. 中国软科学, 2019, (06): 50-58.
- [7] 李琪. 数据很惊人! 我国老年痴呆患者已超千万[N]. 三湘都市报, 2018-10-21.
- [8] 刘煜敏. 中国老年痴呆的现状、面临的问题及对策[J]. 中国社会工作, 2018, (14): 28-29.
- [9] Nichols E. Estimating the Global Mortality from Alzheimer's Disease and Other Dementias: A New Method and Results from the Global Burden of Disease Study 2019[D]. Washington: University of Washington, 2019.
- [10] Chen M, Fernandez H. Alzheimer Movement Re-examined 25 Years Later: Is It a "Disease" or a Senile Condition in Medical Nature?[J]. Frontiers in Bioscience (Landmark Edition), 2001, (06): E30-40.
- [11] 丁雪萌. 中国老年人长期照护服务的供需研究[D]. 北京: 对外经济贸易大学, 2020.
- [12] 许蕾丹. 长期照护者需求现状及照护保险等级评定研究——以江西省上饶市为例[D]. 南昌: 南昌大学, 2020.
- [13] 冯麒麟. 国外长期照护保险计划比较分析——以日本、德国为例[D]. 北京: 中国社会科学院研究生院, 2012.
- [14] 中国保健老年协会阿尔兹海默病分会, 健康时报社. 2019 中国阿尔茨海默病患者家庭生存状况调报告[R]. 北京: 人民日报健康客户端, 健康时报, 2020.



2018222050031

- [15] 杨红霞. 老年痴呆病人的家庭照护者负担及其影响因素研究进展[J]. 护理研究, 2008, (22): 1982-1983.
- [16] Kim J, Lee S, Kim K, et al. A study on the Development of Self-help Program with Care Burden for Families with Demented Elderly Persons[J]. Journal of Korean Academy of Community Health Nursing, 2005, 16(03): 260-269.
- [17] 朱玲. 对失智老人家庭照护者的社会工作介入研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2019.
- [18] 四川省人民政府办公厅. 四川省人民政府办公厅关于印发四川省医疗卫生与养老服务相结合发展规划(2018—2025 年)的通知[J]. 四川省人民政府公报, 2018, (20): 21-29.
- [19] 苏健榆, 张慧敏, 陈志坚, 等. 老年痴呆症医养结合模式研究[J]. 中国处方药, 2019, 17(09): 170-172.
- [20] 袁国萍. 基于医养结合的老年痴呆患者延续护理模式建设路径[J]. 人人健康, 2020, (03): 11-20.
- [21] 黄迪. 基于医养结合模式下的养老院设计应用研究[D]. 大连: 大连工业大学, 2019.
- [22] 周媛媛. 医养结合模式下的认知障碍管理思路[N]. 北京: 中国人口报, 2020-12-02.
- [23] 肖洪松. 破解养老难题的基本策略——“五元共构”医养融合模型的建立与分析[J]. 成都医学院学报, 2014, 9(06): 669-672.
- [24] 石毅强, 王虹峥. 德国认知障碍多级照护服务体系[J]. 阿尔茨海默病及相关病杂志, 2020, 3(04): 331-333.
- [25] 陈祥. 日本对老年认知症的国家战略性探索[J]. 日本问题研究, 2020, 34(02): 41-51.
- [26] 首相官邸. 認知症施策推進大綱[EB/OL]. (2019-06-18)[2020-04-20] https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ninchisho_kaigi/pdf/shisaku_taikou.pdf.
- [27] 郭起浩. 神经心理评估 (第二版)[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2016.
- [28] [美]亚伯拉罕·马斯洛. 动机与人格[M]. 许金声. 北京: 中国人民大学出版社, 2007.
- [29] 尹来也. 论归纳法与演绎法的辩证统一[D]. 南昌: 南昌大学, 2010.
- [30] 王莹, 郑丽伟, 张禹尧, 等. 面向中文 APP 用户评论数据的软件需求挖掘方法[J]. 计算机科学, 2020, 47(12): 56-64.
- [31] 刘译营. 中小城市社区居家养老存在的问题及对策分析[J]. 社会与公益, 2021, 12(01): 85-87.



2018222050031

- [32] 张璇, 李彤, 王旭, 等. 可信软件非功能需求形式化表示与可满足分析[J]. 软件学报, 2015, 26(10): 2545-2566.
- [33] 千瑾璐. 基于全局性能测试模型的 Web 应用系统性能测试研究与应用[D]. 广州: 华南理工大学, 2020.
- [34] 赵晗. 基于 WebSocket 协议的 Web 应用性能测试[D]. 北京: 中国科学院大学, 2014.
- [35] 曹德建. 基于安全需求扩展的软件安全性分析方法研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2015.
- [36] 候肖兰. 软件定义网络中可扩展性相关问题的研究[D]. 北京: 北京邮电大学, 2020.
- [37] 王硕琼. 面向微服务的软件全生命周期一体化平台设计与实现[D]. 山东: 山东大学, 2020.
- [38] Ji Y, Ji H, Chen Y, et al. Design of Safety Management Information System of Dangerous Chemicals for an Enterprise Based on B/S Mode [J]. Management Science and Engineering, 2020, 9(02): 131-138.
- [39] 赵瑞, 陆博. 基于嵌入式的在线图像检测系统研究[J]. 有色金属工程, 2021, 11(02): 86-91.
- [40] 林乐逸. 基于 ASP.NET MVC 和实体框架的软件项目管理平台[D]. 上海: 上海交通大学, 2012.
- [41] 马丽娟. 基于软件开发环节中软件架构的作用研究[J]. 电子测试, 2017, (13): 69-70.
- [42] Gutierrez F. Pro Spring Boot 2: An Authoritative Guide to Building Microservices, Web and Enterprise Applications, and Best Practices [M]. California: Apress, 2019.
- [43] [美]Walls C. Spring 实战 (第 4 版)[M]. 张卫滨. 北京: 人民邮电出版社, 2016.
- [44] 顾悦, 王建军. Spring ActionScript 中 IoC 容器注入机制研究[J]. 电脑知识与技术, 2010, 6(28): 8033-8034+8042.
- [45] 焦鹏琿. 基于 SpringBoot 和 Vue 框架的电子招投标系统的设计与实现[D]. 南京: 南京大学, 2018.
- [46] [印度]Reddy K. Java Persistence with MyBatis3[M]. 娄雯 Birmingham: Packt Publishing, 2013.
- [47] 胡屹强. 企业知识分享平台的设计与实现[D]. 北京: 北京交通大学, 2020.



- [48] 张旭刚, 张昕, 高若寒. 基于 Spring Boot 与 MyBatis 框架构建动态读写分离模型[J]. 微型电脑应用, 2021, 37(02): 84-86+98.
- [49] 赵志学, 朱方洲. 移动互联网场景下服务端 Shiro 权限管理研究[J]. 河北北方学院学报(自然科学版), 2021, 37(01): 16-22.
- [50] 朱运乔. 基于 Spring Security 认证与授权的 Web 应用与实现[J]. 电脑编程技巧与维护, 2020, (11): 14-16.
- [51] Nield T. Getting Started With SQL[M]. California: O'Reilly Media, 2018.
- [52] 张永跃. 基于微服务+Redis 的政务数据共享模式设计[J]. 电子技术与软件工程, 2020, (14): 208-209.
- [53] 王晓燕. Redis 基本数据类型的使用[J]. 办公自动化, 2020, 25(23): 48-49+58.
- [54] Freeman A. Extending Vue.js [M]. California: Apress, 2018.
- [55] 郝浩. FTP 原理解析[J]. 计算机与网络, 2016, 42(14): 40-41.
- [56] 刘金秀, 陈怡华, 谷长乐. 基于 Nginx 的高可用 Web 系统的架构研究与设计[J]. 现代信息科技, 2019, 3(11): 94-97.
- [57] [日]上野宜. 图解 HTTP [M]. 于均良. 北京: 人民邮电出版社, 2014.
- [58] Yan F, Wang Y. A Security Web Gateway Based on HTTP Reverse Proxy[A]//武汉博胜学术交流有限公司. Proceedings of 2016 3rd International Conference on Engineering Technology and Application[C]. 京都: 武汉博胜学术交流有限公司, 2016: 8.
- [59] 医学名词审定委员会. 全科医学与社区卫生名词[M]. 北京: 科学出版社, 2014.
- [60] 周青. 老年痴呆 ABC [J]. 中国中医药现代远程教育, 2006, 4(01): 56-57.
- [61] 曹丽丽. 职业健康查体信息系统设计与开发[D]. 河北: 河北工业大学, 2013.
- [62] 周晓香, 李艳芳. 阿尔茨海默病患者亲属照料负担与心理健康的相关性分析[J]. 心理月刊, 2020, 15(21): 24-25.
- [63] 牛文颖, 纪宁. 浅谈数据库的范式分析[J]. 数码世界, 2018, (05): 425.
- [64] Chen P. The Entity-relationship Model: Toward a Unified View of Data[J]. ACM Transactions on Database Systems (TODS), 1976, 1(01): 9-36.
- [65] 孟祥双. 前后端分离式 WEB 应用开发研究[J]. 电子元器件与信息技术, 2019, 3(06): 40-43.



2018222050031

- [66] [美]Richardson L, Ruby S. RESTful Web Services 中文版[M]. 徐涵, 李红军. 胡伟 北京: 电子工业出版社, 2008.
- [67] 胡芳槐. 基于多种数据源的中文知识图谱构建方法研究[D]. 上海: 华东理工大学, 2015.
- [68] 孙涵. 基于公共资源交易领域的知识图谱构建和可视化系统设计[D]. 太原: 中北大学, 2018.
- [69] Erst P, Meng C, Siu A, et al. Knowlife: A Knowledgegraph for Health and Life Sciences [A] IEEE: International Conference on Data Engineering[C], Chicago: IEEE, 2014: 1254-1257.
- [70] Shi L, Li S, Yang X, et al. Semantic Health Knowledge Graph: Semantic Integration of Heterogeneous Medical Knowledge and Services[J]. BioMed Research International, 2017, 2017: 1-12.
- [71] 杨亚虎, 王瑜, 陈天华. 基于深度学习的远程视频监控异常图像检测[J]. 电讯技术, 2021, 61(02): 203-210.
- [72] 刘雯薇. 非正式照护对正式照护的补偿和替代效应及其政策启示——基于 CLHLS 的实证数据分析[J]. 西北人口, 2021, 42(02): 117-126.
- [73] CRAIK, Salthouse, Timothy A. The Handbook of Aging and Cognition(2nd Ed)[M]. London: Routledge, 2000.
- [74] Park D, Nisbett R, Hedden T. Aging, Culture, and Cognition[J]. The Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences, 1999, 54(02): 75-84.
- [75] Verhaeghen P, Salthouse T. Meta-analyses of Age-cognition Relations in Adulthood: Estimates of Linear and Nonlinear Age Effects and Structural Models[J]. Psychological Bulletin, 1997, 122(03): 231-249.
- [76] Kaplan J, Valles S. Reflecting on What Philosophy of Epidemiology Is and Does, as the Field Comes into its Own: Introduction to the Special Issue on Philosophy of Epidemiology[J]. Synthese, 2019, (prepublish): 1-10.
- [77] Karlamangla A, Miller-Martinez D, Aneshensel C, et al. Trajectories of Cognitive Function in Late Life in the United States: Demographic and Socioeconomic Predictors[J]. American Journal of Epidemiology, 2009, 170(03): 331-342.
- [78] Lyu J, Burr J. Socioeconomic Status Across the Life Course and Cognitive Function Among Older Adults[J]. Journal of Aging and Health, 2016, 28(01): 40-67.



2018222050031

- [79] Small B, Fratiglioni L, Viitanen M, et al. The Course of Cognitive Impairment in Preclinical Alzheimer Disease: Three and Six Year Follow-up of a Population Based Sample[J]. Archives of Neurology, 2000, 57(06): 839-844.
- [80] Seidler A, Bernhardt T, Nienhaus A, et al. Association Between the Psychosocial Network and Dementia: A Case-control Study[J]. Journal of Psychiatric Research, 2003, 37(02): 89-98.
- [81] Béland F, Zunzunegui M, Beatriz A. Trajectories of Cognitive Decline and Social Relations[J]. The Journals of Gerontology Series B, Psychological Sciences and Social Sciences, 2005, 60(06): 320-330.
- [82] Zeng Y. Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey and Some Research Findings[J]. Geriatrics and Gerontology International, 2004, 4(s1): 49-52.
- [83] 吴丽萍, 丁梅, 洪晓彤, 等. 老年痴呆危险因素研究进展[J]. 赣南医学院学报, 2020, 40(04): 427-432.
- [84] Beatriz B, Andrade V, Bueno O. Contribution of Education, Occupation and Cognitively Stimulating Activities to the Formation of Cognitive Reserve[J]. Dementia and Neuropsychologia, 2008, 2(03): 173-182.
- [85] Saenz J, Garcia M, Downer B. Late Life Depressive Symptoms and Cognitive Function among Older Mexican Adults: the Past and the Present[J]. Aging and Mental Health, 2020, 24(03): 413-422.
- [86] 黄莉. 老年人认知功能影响因素的研究[J]. 吉林医学, 2015, 36(06): 1129-1130.
- [87] 吴仕英, 董碧蓉, 丁光明, 等. 成都市养老机构老年认知障碍现状及危险因素分析[J]. 现代预防医学, 2009, 36(20): 3812-3816.
- [88] Langa K, Levine D. The Diagnosis and Management of Mild Cognitive Impairment: A Clinical Review[J]. JAMA, 2014, 312(23): 2551-2561.
- [89] 涂长莲. 体育锻炼与老年人轻度认知功能障碍发生的相关性调查[J]. 卫生职业, 2010, 28(07): 114-115.
- [90] Geda Y, Roberts R, Knopman D, et al. Physical Exercise, Aging, and Mild Cognitive Impairment: A Population-Based Study[J]. Arch Neurol, 2010, 67(01): 80-86.



2018222050031

- [91] 王艳红, 黄菲芸, 郑媛, 等. 黑龙江省大庆市社区老年人社会隔离与认知功能关联的研究[J]. 中华流行病学杂志, 2017, 38(04): 472-477.
- [92] 赵丹, 余林. 社会交往对老年人认知功能的影响[J]. 心理科学进展, 2016, 24(01): 46-54.
- [93] 人力资源社会保障部办公厅. 《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》[J]. 中国医疗保险, 2019, (01): 34.
- [94] 医保局, 财政部. 医保局 财政部关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见[J]. 中华人民共和国国务院公报, 2020, (35): 69-72.
- [95] 洪蕾. 基于随机分析的中国老年人失能状态转移规律研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2013.
- [96] Pritchard D. Modeling Disability in Long-Term Care Insurance[J]. North American Actuarial Journal, 2006, 10(04): 48-75.
- [97] 刘晓婷, 陈铂麟. 中国老年人认知功能状态转移规律及风险因素研究[J]. 人口研究, 2020, 44(04): 18-32.
- [98] 罗旭. 宜宾一医院人事管理系统的设计与实现[D]. 成都: 电子科技大学, 2020.
- [99] 余青. 利用 Apache Jmeter 进行 Web 性能测试的研究[J]. 智能计算机与应用, 2012, 2(02): 55-57.



2018222050031

作者在读期间科研成果简介

- [1] 罗东霞, 卿粼波, 吴晓红. 基于 Lucene 的中文是非问答系统的设计与实现[J]. 信息技术与网络安全, 2020, 39(11):74-78.



声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得四川大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

本学位论文成果是本人在四川大学读书期间在导师指导下取得的，论文成果归四川大学所有，特此声明。

学位论文作者签名：罗东霞

导师签名：吴晓红

签字日期：2021年5月30日

签字日期：2021年5月30日



2018222050031

学位论文使用授权声明

本学位论文作者完全了解四川大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权四川大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩影或扫描等复印手段、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：罗东霞

导师签名：吴晓红

签字日期：2021年5月30日

签字日期：2021年5月30日



致 谢

时光如白驹过隙，转眼间三年的硕士研究生生活即将结束，我也将离开校园，踏上属于自己的另一段征途。三年时光里我学会了很多，留下了许多珍贵的回忆，在这里我要感谢帮助过我的老师、同学和朋友们。

首先由衷感谢我的导师吴晓红副教授，吴老师学识渊博，治学严谨，对待工作一丝不苟，在平时学习研究和本次论文完成期间，吴老师悉心教导，使我受益匪浅。吴老师做事的严谨态度，让我学会了做事认真踏实的良好品质。在此衷心祝愿吴老师身体健康，开开心心每一天。

本论文从选题到完成都离不开小组指导老师卿粼波副教授和何小海教授的悉心指导。卿老师眼界开阔，高明识远，对待工作兢兢业业，对我在实验室工作中的指导以及本次论文的完成都有很大的帮助。何老师严谨的治学态度和诲人不倦的风范，让我在为人处事、意志品质方面都有了较大的提高。愿何老师，卿老师事业顺利、身体健康。

同时也感谢四川大学图像信息研究所的滕奇志老师、吴小强老师、王正勇老师、余艳梅老师、熊淑华老师、任超老师在研究生期间对我的帮助，感谢你们对我的鼓励和鞭策。

感谢王美玲师姐给我的论文内容提供了许多参考思路，感谢刘露平师兄在实验室工作中的技术和理论上的指导；感谢上一届的彭世亮师兄、郝传明师兄和谭瑶月师姐，感谢你们对我学习和工作的帮助；感谢同年级的陈艳君、王巧、张琪、牟森、黄帅坤、程诗翩的帮助，感谢你们陪伴我度过这美好的三年；感谢低年级的张阳、陈杰、冯雅秋、邹俊文、赵柯在实验室项目中给予我的帮助；感谢我的室友袁芊芊、郭一璇、沈艾芳三年来的照顾，与你们相遇十分荣幸。在此祝大家学业有成，前程似锦。

特别感谢我的父母多年的养育之恩，在背后默默的支持我的学业，你们是我最强坚强的后盾，希望你们身体健康，平平安安。同时也感谢我的亲人和朋友们，谢谢你们对我的支持和陪伴。

最后，感谢在百忙之中抽出时间来对本文进行审阅的各位专家。谢谢！